



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
- IFS - CAMPUS LAGARTO

FELIPE MENEZES DA SILVA
GENISSON EMILIO DOS SANTOS
VITOR OLIVEIRA COSTA DIAS
JOÃO VICTOR MENEZES SANTOS

Turma 2024.2

PROJETO DA DISCIPLINA - ETAPA 2

Lagarto-SE
2025

FELIPE MENEZES DA SILVA
GENISSON EMILIO DOS SANTOS
VITOR OLIVEIRA COSTA DIAS
JOÃO VICTOR MENEZES SANTOS

PROJETO DA DISCIPLINA - ETAPA 2

Trabalho apresentado como requisito parcial para a finalização da disciplina Engenharia de Software, do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Sergipe, sob as orientações do Prof. Flaygner Matos Rebouças.

LAGARTO-SE

2025

JUSTIFICATIVA DA PROBLEMÁTICA DO TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO E DA FALTA DE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL NO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO BRASILEIRO

Em grandes centros urbanos brasileiros, o tempo de espera por transporte público constitui um entrave significativo à qualidade de vida dos usuários, ao planejamento individual e à atratividade do modal coletivo. No município de São Paulo, por exemplo, em 2022 o usuário aguardava em média 18 minutos pelo transporte público, sendo que mais de 32 % relatavam esperar mais de 20 minutos (Veja SP, 2022). Já no levantamento global do Moovit de 2024, várias capitais brasileiras figuraram entre as cidades com maiores tempos de espera: Recife, Belo Horizonte, Salvador, Campinas e Brasília registraram entre 18 e 20 minutos de espera média nos pontos (Estadão Mobilidade, 2024). Recife lidera o ranking nacional, com espera média de 27 minutos, e 55 % dos passageiros aguardando mais de 20 minutos em suas viagens (Technibus, 2023).

Essa espera prolongada afeta diretamente a percepção e a decisão de uso do transporte coletivo. Em pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, 24 % da população declarou que reduzir o tempo de espera seria a principal condição para utilizar mais o transporte público (CNN Brasil, 2024). De forma semelhante, levantamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal em 2024 mostrou que a segunda maior queixa dos usuários de ônibus era o longo tempo de espera nas paradas, seguida pela falta de informação sobre linhas e horários (TCDF, 2024).

Além do tempo de espera, o tempo total de deslocamento nas cidades brasileiras também é elevado. Um estudo revelou que 36 % da população gasta mais de uma hora por dia no trânsito, sendo 21 % entre uma e duas horas, 8 % entre duas e três horas, e 8 % mais de três horas (Estadão Mobilidade, 2024). Esse impacto se reflete na produtividade, no estresse e até nas escolhas de emprego: em levantamento de 2024, trabalhadores em grandes cidades brasileiras relataram ter recusado oportunidades de trabalho devido ao tempo excessivo de deslocamento (Agência Brasil, 2024).

Nesse contexto, a disponibilização de informações em tempo real sobre quanto tempo falta para o ônibus chegar, se ele já está vindo e onde está torna-se essencial. Além de reduzir a ansiedade do passageiro e melhorar sua experiência, essas ferramentas possibilitam às

operadoras monitorar desvios em rota, identificar atrasos e gargalos e ajustar a frota dinamicamente. Para o usuário, isso significa planejar melhor a saída de casa, reduzir o tempo ocioso na parada, minimizar a exposição a riscos climáticos e de segurança, e sentir maior controle sobre a viagem.

Portanto, dados recentes do Brasil evidenciam que a adoção de sistemas de informação em tempo real no transporte coletivo não deve ser vista apenas como uma comodidade, mas como elemento estratégico para aumentar a eficiência do sistema, a satisfação do usuário e a competitividade do transporte público em relação aos modos individuais.

Stakeholders

‘Stakeholders são indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar, ser afetados, ou se perceberem afetados por uma decisão, atividade ou resultado do projeto. Para o Sistema de Monitoramento e Gestão de Transporte Público, identificamos os seguintes stakeholders:

- 1. **Desenvolvedores (Equipe do Projeto):** Responsáveis pela concepção técnica, arquitetura, codificação, testes e implementação do software. Eles garantem que os requisitos funcionais sejam atendidos e que o sistema seja robusto e seguro.
- 2. **Usuários Finais (Passageiros):** São os beneficiários primários do aplicativo (Módulo 1). Eles utilizam o sistema para planejar rotas, consultar horários e acompanhar a localização dos ônibus em tempo real, buscando previsibilidade e eficiência em seus deslocamentos.
- 3. **Gestão Pública e Regulação (Poder Concedente):** Autoridades responsáveis por auditar a qualidade do serviço, fiscalizar o cumprimento dos contratos e utilizar os dados gerados pelo sistema (Módulo 4) para o planejamento urbano e aplicação de multas.
- 4. **Gestão de Produto e Estratégia:** Responsável por definir a visão do produto, priorizar as funcionalidades (backlog) e garantir que o software entregue valor tanto para o negócio quanto para os usuários finais. Atua como ponte entre a equipe técnica e os clientes.
- 5. **Equipe Técnica e Infraestrutura (TI e Suporte):** Responsáveis pela sustentação do ambiente, manutenção dos servidores, integração de dados (GTFS/GPS) e suporte técnico aos usuários internos e externos. Eles garantem a alta disponibilidade do sistema (Módulo 5).
- 6. **Representantes da Operação (Sindicato/Rodoviários):** Grupo que representa os interesses dos motoristas e cobradores (usuários do Módulo 2). Eles validam se o sistema é seguro para uso durante a condução e se as ferramentas de comunicação e alerta são eficazes.

Felipe Menezes da Silva	Desenvolvedor.	(79) 99912-0282
Genisson Emilio dos Santos	Desenvolvedor.	(79) 99845-9574
João Victor Menezes Santos	Desenvolvedor.	(79) 99665-2022
Vitor Oliveira Costa Dias	Desenvolvedor.	(79) 99888-6868
Sra. Juliana Gomes da Silva	Usuária (Trabalhadora).	(11) 98765-4321
Sr. Carlos Eduardo Matos	Usuário (Estudante Universitário).	(79) 99876-1534
Dr. Ricardo Almeida Bastos	Secretário Municipal de Mobilidade Urbana.	ricardo.bastos.gabinete@smobilidade.gov.br
Sra. Ana Beatriz Vasconcelos	Diretora de Fiscalização (Agência Reguladora).	ana.vasconcelos.diretoria@agereg.gov.br
Sr. Antônio Carlos Pereira	Presidente (Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários).	(71) 98234-5678
Equipe de Suporte Técnico	Suporte e Integração de Dados.	suporte.dados@meubusao.com

Sr. Mário Jorge Dias	Coordenador de TI.	mario.dias.gestao@smobibilidade.gov.br
Sra. Vanessa Telles	Analista de Suporte de Sistemas.	vanessa.telles@viacaourbana.com.br
Sra. Beatriz Corrêa	Gerente de Produto.	(79) 98877-6655

Requisitos funcionais

Módulo 1: Aplicativo do Passageiro (Requisitos 1-25)

Número ou Código	Título	Descrição Detalhada
REQ-001	Visualizar Localização Atual	O sistema deve exibir um mapa interativo que centraliza e destaca a localização atual do usuário (obtida via GPS do dispositivo) com um ícone específico.
REQ-002	Exibir Pontos Próximos	O sistema deve carregar e exibir no mapa todos os ícones de pontos de ônibus localizados dentro de um raio de 1km da localização atual do usuário.
REQ-003	Buscar Linha por Número/Nome	O sistema deve fornecer uma funcionalidade de busca (por texto) que filtra linhas pelo seu número (ex: "105") ou nome/destino (ex: "Centro").
REQ-004	Buscar Ponto por Endereço	O sistema deve fornecer uma funcionalidade de busca (por texto) que filtra pontos de ônibus pelo nome da rua, logradouro ou ponto de referência.
REQ-005	Detalhar Linhas do Ponto	O usuário deve poder tocar em um ícone de ponto de ônibus no mapa para abrir um <i>bottom sheet</i> listando todas as linhas que atendem àquele ponto.
REQ-006	Exibir Previsão de Chegada (ETA)	Ao selecionar um ponto, o sistema deve consultar o backend e exibir a previsão de chegada (ETA), em minutos, para os próximos 3 veículos de cada linha.
REQ-007	Diferenciar ETA Real vs. Programado	O sistema deve diferenciar visualmente as previsões "em tempo real" (ex: "5 min") das previsões "programadas" (ex: "14:35 (Programado)").

REQ-008	Rastrear Ônibus da Linha no Mapa	Ao selecionar uma linha, o sistema deve exibir no mapa a posição em tempo real de todos os veículos que estão operando aquela linha.
REQ-009	Indicar Direção do Veículo	O ícone do veículo no mapa deve possuir um indicador gráfico (ex: uma seta) que mostra a direção (azimute) do seu deslocamento atual.
REQ-010	Indicar Veículo Acessível (PCD)	O ícone do veículo no mapa deve exibir um símbolo internacional de acessibilidade se o cadastro do veículo indicar que ele é adaptado para PCD.
REQ-011	Gerenciar Linhas/Pontos Favoritos	O sistema deve permitir ao usuário marcar/desmarcar linhas e pontos de ônibus como "Favoritos" e exibi-los em uma seção de acesso rápido.
REQ-012	Visualizar Itinerário Completo	O sistema deve exibir o itinerário completo (sequência ordenada de ruas e pontos de parada) de uma linha selecionada.
REQ-013	Planejar Rota (Origem/Destino)	O sistema deve fornecer um módulo de "Planejador de Rotas" que aceita um ponto de origem (texto ou pino no mapa) e um ponto de destino.
REQ-014	Sugerir Rotas (Ônibus + Caminhada)	O planejador deve calcular e exibir a(s) melhor(es) opção(ões) de viagem, detalhando segmentos de caminhada, linhas, pontos de embarque e tempo total.
REQ-015	Criar Alerta de Desembarque	O usuário deve poder criar um "Alerta de Desembarque" para ser notificado (vibração/som) quando o veículo estiver a X metros (ex: 500m) do destino.
REQ-016	Receber Notificações da Operação	O sistema deve ser capaz de receber e exibir notificações <i>push</i> sobre alterações críticas na operação (ex: greves, desvios de rota).
REQ-017	Reportar Problemas (Formulário)	O usuário deve poder acessar um formulário de "Reportar Problema", categorizado por (no mínimo): Lotação, Limpeza, Conduta, Atraso, Problema no Ponto.

REQ-018	Anexar Foto ao Reportar	O formulário de "Reportar Problema" deve permitir ao usuário anexar uma foto (câmera ou galeria) e geolocalizar a ocorrência.
REQ-019	Avaliar Viagem	O sistema deve solicitar (via <i>prompt</i> ou notificação) uma avaliação da viagem (ex: 1 a 5 estrelas) após detectar que o usuário completou um trajeto.
REQ-020	Exibir Lotação Estimada	O sistema deve exibir um indicador visual (ex: 'Vazio', 'Médio', 'Cheio') da lotação estimada para cada veículo no mapa (baseado em sensores ou dados históricos).
REQ-021	Garantir Compatibilidade (Leitor de Tela)	A interface do aplicativo deve ser compatível com os principais leitores de tela (ex: TalkBack, VoiceOver) para garantir acessibilidade.
REQ-022	Consultar Saldo de Bilhetagem	O sistema deve fornecer uma interface para consultar o saldo do cartão de transporte, mediante integração (via API) com o sistema de bilhetagem.
REQ-023	Permitir Uso Anônimo	O sistema deve permitir o uso anônimo (sem login) para funções essenciais (mapa, busca, ETA). Funções como "Favoritos" exigirão cadastro.
REQ-024	Exibir Horários de Operação	O sistema deve exibir, na tela de detalhes da linha, os horários programados do primeiro e último veículo para dias úteis, sábados e domingos.
REQ-025	Armazenar Cache Offline (Favoritos)	O sistema deve armazenar em cache (localmente) os dados estáticos (itinerários, pontos) das linhas favoritas para permitir consulta básica em modo offline.

Módulo 2: Aplicativo do Operador (Motorista/Cobrador) (Requisitos 26-40)

Número ou Código	Título (Corrigido)	Descrição Detalhada
------------------	--------------------	---------------------

REQ-026	Permitir Login do Motorista	O sistema deve permitir que o motorista realize login beaconsuando sua matrícula funcional e uma senha/PIN.
REQ-027	Permitir Seleção de Veículo	Após o login, o sistema deve exigir que o motorista selecione o veículo que está assumindo, seja digitando o prefixo ou escaneando um QR Code.
REQ-028	Exibir Escala de Trabalho	O sistema deve, após a seleção do veículo, buscar e exibir a escala de trabalho (jornada) do dia para aquele motorista (linhas, horários, intervalos).
REQ-029	Exibir Próxima Parada	O sistema deve exibir uma tela de "jornada" que mostra, de forma clara, a próxima parada programada e o tempo estimado até ela.
REQ-030	Exibir Indicador de Pontualidade	O sistema deve exibir um indicador visual (ex: "Adiantado X min" / "Atrasado Y min") que compara a posição atual com a posição programada.
REQ-031	Enviar Alertas para Central	O sistema deve fornecer botões de acesso rápido para o motorista enviar alertas pré-definidos à Central (ex: "Trânsito Intenso", "Avaria Mecânica").
REQ-032	Disponibilizar Botão de Pânico	O sistema deve possuir um "Botão de Pânico" virtual (destacado) que envia um alerta silencioso e prioritário para o Módulo 3 e autoridades.
REQ-033	Realizar Registro de Passagem (Geofence)	O sistema deve registrar automaticamente (via <i>geofencing</i>) a passagem do veículo pelos pontos de controle (checkpoints) e terminais.
REQ-034	Receber Mensagens da Central	O sistema deve ser capaz de receber e exibir mensagens de texto (instruções) enviadas pela Central de Operações (Módulo 3).
REQ-035	Ativar Modo de Condução (Bloqueio)	O aplicativo deve entrar em "Modo de Condução" (interface simplificada) automaticamente quando o GPS detectar que o veículo está acima de 10 km/h.

REQ-036	Realizar Registro de Início/Fim de Viagem	O sistema deve registrar o horário exato de "Abertura de Viagem" (saída do terminal) e "Fechamento de Viagem" (chegada ao terminal).
REQ-037	Permitir Operação Offline (Sincronização)	O aplicativo deve operar em modo offline, armazenando localmente pings de GPS e eventos, sincronizando quando a rede retornar.
REQ-038	Realizar Registro de Desvio de Rota	O sistema deve comparar o trajeto real (GPS) com o itinerário programado (GTFS) e registrar (alertando o Módulo 3) desvios não autorizados.
REQ-039	Garantir Otimização de Bateria e Dados	O aplicativo deve ser otimizado para baixo consumo de bateria e dados móveis, beaconsilizando compressão e <i>heartbeat</i> de GPS inteligente.
REQ-040	Exibir Histórico de Viagens (Motorista)	O sistema deve fornecer ao motorista uma tela de "Histórico" onde ele possa consultar suas viagens dos últimos 7 dias e seu índice de pontualidade.

Módulo 3: Dashboard de Gestão (Empresa de Ônibus) (Requisitos 41-60)

Número ou Código	Título (Corrigido)	Descrição Detalhada
REQ-041	Exibir Mapa da Frota em Tempo Real	O gestor deve poder visualizar, em um mapa web (Dashboard), a posição em tempo real de toda a frota operacional, com ícones por linha.
REQ-042	Exibir Status do Veículo	O sistema deve exibir o status de cada veículo (ex: "Em Operação - Linha 105", "Parado - Terminal", "Garagem"), com códigos de cores.
REQ-043	Associar Motorista ao Veículo	O sistema deve exibir, ao clicar em um veículo, os dados do motorista (Nome, Matrícula) atualmente logado naquele veículo (via Módulo 2).
REQ-044	Monitorar Intervalo (Headway)	O Dashboard deve apresentar um gráfico de Gantt (Diagrama de Linha) comparando o

		'headway' (intervalo) real entre veículos com o programado.
REQ-045	Alertar "Buracos" na Operação	O sistema deve gerar alertas visuais e sonoros para o gestor quando o 'headway' real de uma linha exceder o programado em X% (ex: 150%).
REQ-046	Alertar Veículo Parado	O sistema deve gerar alertas para veículos que permanecerem parados (GPS sem alteração) por mais de X minutos fora de locais programados.
REQ-047	Enviar Mensagem (Despacho)	O gestor deve possuir uma interface de "Despacho" para enviar mensagens de texto (instruções) para um motorista específico ou para uma linha.
REQ-048	Permitir Replay de Trajeto (Histórico)	O sistema deve permitir ao gestor selecionar um veículo e "reproduzir" (replay) seu histórico de trajeto em uma data e horário específicos.
REQ-049	Gerar Relatório de Pontualidade	O sistema deve gerar relatórios analíticos de pontualidade (percentual de viagens dentro da tolerância) agrupados por linha, motorista e faixa de horário.
REQ-050	Gerar Relatório de Viagens Cumpridas	O sistema deve gerar um relatório de "Viagens Cumpridas vs. Programadas", detalhando viagens iniciadas, completadas e perdidas (não realizadas).
REQ-051	Gerar Relatório de KM Rodado	O sistema deve gerar relatórios de quilometragem (KM) rodada por veículo e por linha, comparando com o KM programado.
REQ-052	Receber Incidentes do Motorista	O dashboard deve exibir, em um <i>widget</i> de "Ocorrências", os incidentes reportados pelos motoristas (via Módulo 2) em tempo real.
REQ-053	Gerenciar Ocorrências	O gestor deve poder registrar, classificar (ex: Mecânica, Trânsito) e acompanhar o ciclo de vida (Aberto, Resolvido) das ocorrências.
REQ-054	Gerenciar Cercas Eletrônicas	O sistema deve permitir ao gestor desenhar "cercas eletrônicas" (<i>geofences</i>) no mapa para monitorar desvios de rota em áreas específicas.

REQ-055	Exibir Saúde do GPS (Hardware)	O sistema deve incluir um painel de "Saúde do Hardware" que exibe o status de comunicação (Online/Offline) e o último <i>report</i> de GPS de cada veículo.
REQ-056	Cadastrar Motoristas e Veículos	O gestor (nível admin) deve poder cadastrar, editar e desativar registros de motoristas, veículos e importar/gerenciar as tabelas de horários.
REQ-057	Exibir KPI de Frota Operacional	O sistema deve exibir em destaque (KPI) a Frota Operacional (veículos logados) versus a Frota Programada (exigida pela tabela de horário).
REQ-058	Realizar Integração com Bilhetagem	O sistema deve se integrar (via API) ao sistema de bilhetagem para cruzar dados de validações (passageiros) por veículo com os dados de GPS.
REQ-059	Justificar Atrasos/Viagens Perdidas	O gestor deve poder "justificar" (anotar) viagens perdidas ou atrasos significativos (ex: "Trânsito Intenso", "Veículo Quebrado").
REQ-060	Visualizar Reclamações de Usuários	O sistema deve agregar e exibir (painel "Qualidade") as avaliações e reclamações enviadas pelos usuários (via Módulo 1), filtrando por linha/veículo.

Módulo 4: Dashboard de Fiscalização (Poder Público) (Requisitos 61-75)

Número ou Código	Título (Corrigido)	Descrição Detalhada
REQ-061	Permitir Login de Auditoria (Fiscal)	O fiscal (agente público) deve poder fazer login em um perfil de "auditoria" (apenas leitura e geração de relatórios), sem permissão para editar dados.
REQ-062	Exibir Dashboard de Compliance	O Dashboard de Fiscalização deve agregar e exibir KPIs de compliance contratual (Pontualidade, Cumprimento de Viagens, Idade da Frota) por empresa.

REQ-063	Exibir Mapa da Frota (Geral)	O sistema deve permitir ao fiscal visualizar o mapa da frota em tempo real de todas as empresas operadoras simultaneamente.
REQ-064	Gerar Relatório de Conformidade	O sistema deve gerar relatórios de conformidade (para medição e pagamento), comparando os dados brutos de GPS com as justificativas da empresa (Módulo 3).
REQ-065	Exibir Mapa de Calor de Reclamações	O sistema deve exibir um "mapa de calor" georreferenciado das reclamações dos usuários (Módulo 1) para identificar pontos críticos de insatisfação.
REQ-066	Permitir Auditoria de Trajeto (Replay)	O fiscal deve ter acesso total à funcionalidade de "replay" de trajeto (histórico) de qualquer veículo de qualquer empresa operadora.
REQ-067	Alertar Frota Mínima	O sistema deve gerar alertas automáticos (email/dashboard) para o poder público se a frota operacional de uma empresa ficar abaixo do mínimo contratual.
REQ-068	Permitir Extração de Dados Brutos (GPS)	O sistema deve permitir a extração (exportação em .csv ou .xls) de dados brutos de GPS (timestamp, lat, long, vel) para auditoria externa.
REQ-069	Permitir Benchmarking de Empresas	O dashboard deve permitir a criação de gráficos de <i>benchmarking</i> para comparar o desempenho (ex: pontualidade) entre as diferentes empresas.
REQ-070	Disponibilizar Dashboard Executivo	O sistema deve fornecer um dashboard executivo (simplificado, focado em gráficos macro) para gestores públicos (ex: Secretário de Transportes).
REQ-071	Rastrear Log de Alterações de Horário	O sistema deve rastrear e exibir um log de todas as alterações de itinerário ou tabelas de horários submetidas pelas empresas.
REQ-072	Congelar Dados (Auditoria)	O fiscal deve poder "congelar" (salvar um <i>snapshot</i> imutável) os dados operacionais de um dia específico para análise de incidentes ou acidentes.

REQ-073	Gerar Relatório de Multas (Preliminar)	O sistema deve possuir um módulo para cadastrar regras contratuais e gerar um relatório preliminar de "Multas por Descumprimento".
REQ-074	Exibir Saúde dos GPSs (Empresa)	O dashboard deve exibir um painel de "saúde" dos GPSs por empresa, mostrando o percentual de veículos transmitindo dados corretamente.
REQ-075	Garantir Fonte Única da Verdade (SSOT)	O sistema deve ser a fonte única de verdade (SSOT) para todos os dados de operação, servindo como base para pagamentos e auditorias.

Módulo 5: Dashboard de Administração (TI / Suporte) (Requisitos 76-90)

Número ou Código	Título (Corrigido)	Descrição Detalhada
REQ-076	Permitir Gestão de Contas e Permissões	O administrador deve poder gerenciar contas de usuários (criar, editar, desativar) para os Módulos 3 (Gestão) e 4 (Fiscalização).
REQ-077	Registrar Log de Auditoria de Ações	O sistema deve registrar um log de auditoria detalhado (quem, o quê, quando) de todas as ações de usuários com privilégios.
REQ-078	Permitir Configuração de Perfis (Roles)	O administrador deve poder configurar perfis de permissão granulares (ex: "Despachante" só vê sua linha; "Fiscal" só lê).
REQ-079	Exibir Monitoramento (Health Check)	O dashboard deve exibir um "Health Check" do sistema, monitorando em tempo real o status (Online/Offline, Latência) das APIs e bancos de dados.
REQ-080	Enviar Alerta de Falha de Integração	O sistema deve enviar alertas (email/webhook) para a Equipe de Suporte Técnico se uma API de integração crítica (ex: GPS, Bilhetagem) ficar offline.

REQ-081	Permitir Gestão de Dados Mestres (GTFS)	O administrador (TI do Poder Público) deve possuir uma interface para <i>upload</i> , validação e publicação dos dados mestres no formato GTFS.
REQ-082	Disponibilizar Validador de GTFS	O sistema deve possuir uma ferramenta de validação de arquivos GTFS que verifica a integridade dos dados antes de permitir a publicação.
REQ-083	Monitorar Versões dos Apps	O sistema deve monitorar o versionamento e a adoção (percentual de usuários) das novas versões dos aplicativos móveis (Módulos 1 e 2).
REQ-084	Permitir Envio de Mensagens Globais	O sistema deve permitir a gestão (criação, agendamento) de mensagens globais (<i>broadcast</i>) para todos os usuários do Aplicativo do Passageiro.
REQ-085	Implementar Política de Retenção de Dados	O sistema deve garantir que dados de GPS sejam armazenados em <i>hot storage</i> (acesso rápido) por 6 meses e em <i>cold storage</i> por 5 anos.
REQ-086	Implementar Backup e Disaster Recovery	O sistema deve implementar e documentar rotinas de backup (diário, semanal) e um plano de recuperação de desastres (Disaster Recovery).
REQ-087	Garantir Conformidade com LGPD	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD, garantindo a anonimização de dados de usuários (Módulo 1) em relatórios analíticos.
REQ-088	Gerar Analytics de Uso (App)	O sistema deve gerar relatórios de <i>analytics</i> de uso (ex: usuários ativos diários, linhas mais buscadas) do Módulo 1.
REQ-089	Permitir Gestão da Central de Ajuda (FAQ)	O administrador deve poder gerenciar (via editor de rich text) o conteúdo da base de conhecimento (FAQ) da Central de Ajuda do Módulo 1.
REQ-090	Disponibilizar API Pública de ETA	O sistema deve disponibilizar uma API pública (documentada, com <i>rate limiting</i>) para que desenvolvedores externos possam consumir os dados de ETA.

Histórias de usuário de casos de uso

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-001

Título: Visualizar Localização Atual

História:

Como um passageiro, **eu quero** visualizar minha localização atual em um mapa interativo assim que abrir o aplicativo, **para que** eu possa me orientar, entender onde estou e localizar os pontos de ônibus ao meu redor.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição da Localização e Centralização

- **Dado que** o passageiro abriu o aplicativo e concedeu permissão de uso da localização (GPS).
- **Quando** o mapa principal do aplicativo é carregado.
- **Então** o sistema deve exibir um mapa interativo (ex: Google Maps, Mapbox).
- **E** o mapa deve centralizar automaticamente na localização atual do usuário, obtida via GPS do dispositivo.
- **E** a localização do usuário deve ser destacada com um ícone específico (ex: um ponto azul pulsante).

Critério 2: (Exceção) Permissão de Localização Negada

- **Dado que** o passageiro abriu o aplicativo, mas não concedeu (ou revogou) a permissão de localização.
- **Quando** o mapa principal é carregado.
- **Então** o sistema deve exibir um mapa centrado em uma localização padrão (ex: o centro da cidade de operação).
- **E** o sistema deve exibir uma mensagem clara (ex: "Ative sua localização para ver os pontos próximos") solicitando a permissão.

Critério 3: (Funcional) Botão "Centralizar"

- **Dado que** o passageiro moveu o mapa para longe de sua localização atual.
- **Quando** ele tocar no ícone "Minha Localização".
- **Então** o mapa deve se animar e centralizar novamente na localização atual do usuário (conforme Critério 1).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-001 **Nome do Caso de Uso:** Visualizar Localização Atual no Mapa
Atores:

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Provedor de GPS (Hardware do Dispositivo)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Passageiro abre o aplicativo e visualiza sua própria posição geográfica em tempo real no mapa, servindo como base para todas as outras funcionalidades de proximidade.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve ter o aplicativo instalado.
2. O dispositivo deve ter o serviço de GPS (localização) ativado.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza sua localização exata no mapa, permitindo a orientação e o início da busca por pontos (REQ-002).

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro abre o Sistema (Aplicativo).
2. O Sistema solicita ao Provedor de GPS (Dispositivo) a localização atual do usuário.
3. O Provedor de GPS retorna as coordenadas (Latitude/Longitude).
4. O Sistema renderiza o mapa, centraliza-o nas coordenadas recebidas e exibe o ícone de localização específico do usuário.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **2a. GPS Desligado ou Permissão Negada:**
 - No passo 2, o Sistema detecta que o GPS está desligado ou a permissão de localização foi negada.
 - O Sistema interrompe o fluxo de centralização.
 - O Sistema exibe o mapa na localização padrão (Pré-condição 2 do Critério 2).
 - O Sistema exibe a notificação solicitando a permissão.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-002

Título: Exibir Pontos Próximos

História:

Como um passageiro, **eu quero** que o mapa carregue e exiba automaticamente todos os pontos de ônibus próximos de mim (ex: num raio de 1km), **para que** eu possa identificar facilmente para qual ponto devo me dirigir.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Carregamento Automático de Pontos

- **Dado que** o passageiro está visualizando o mapa centralizado em sua localização (conforme REQ-001).
- **Quando** o mapa termina de carregar.
- **Então** o sistema deve consultar o backend e carregar (via API) todos os pontos de ônibus cadastrados.
- **E** o sistema deve exibir no mapa os ícones de todos os pontos de ônibus localizados dentro de um raio de 1km da localização atual do usuário.

Critério 2: (Funcional) Carregamento ao Mover o Mapa

- **Dado que** o passageiro arrastou o mapa para uma nova área (longe da sua localização original).
- **Quando** o passageiro para de mover o mapa.
- **Então** o sistema deve buscar e exibir os ícones dos pontos de ônibus naquela nova área visível (semelhante ao REQ-001, mas baseado no centro do mapa).

Critério 3: (Exceção) Nenhum Ponto Encontrado

- **Dado que** o passageiro está em uma área (raio de 1km) onde não existem pontos de ônibus cadastrados.
- **Quando** o sistema busca pelos pontos.
- **Então** o sistema simplesmente não deve exibir ícones de pontos (não é necessário exibir um erro).

Critério 4: (Técnico) Feedback de Carregamento e Erro

- **Dado que** o passageiro abriu o mapa.
- **Quando** o sistema estiver consultando o backend para buscar os pontos.
- **Então** um indicador de "carregando" (spinner) deve ser exibido.
- **E se** a consulta falhar (por falta de rede), uma mensagem de erro (ex: "Não foi possível carregar os pontos") deve ser mostrada.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-002 **Nome do Caso de Uso:** Exibir Pontos de Ônibus Próximos
Atores:

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Backend (fornece os dados dos pontos)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo automático de carregamento e exibição dos pontos de ônibus no mapa, com base na localização do Passageiro.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve estar com o aplicativo aberto e visualizando o mapa (REQ-001).
2. O dispositivo deve ter conectividade com a internet.
3. A localização do Passageiro (ou centro do mapa) deve ser conhecida.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza os ícones de todos os pontos de ônibus em um raio de 1km.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Sistema (Aplicativo) obtém a localização atual do Passageiro (conforme UC-001).
2. O Sistema (Aplicativo) envia uma requisição ao Sistema de Backend, solicitando os pontos de ônibus (parâmetros: Lat/Long da localização, raio de 1km).
3. O Sistema de Backend consulta o cadastro (GTFS / Banco de Dados de Pontos) e retorna uma lista de pontos (ex: [{ID: 100, Nome: "Ponto X", Lat/Long: ...}, ...]).
4. O Sistema (Aplicativo) recebe a lista.
5. O Sistema (Aplicativo) renderiza um ícone no mapa para cada ponto de ônibus na lista recebida.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **2a. Falha de Conectividade ou API:**
 - No passo 2, se o Sistema não conseguir se comunicar com o Sistema de Backend (sem internet ou erro 500 na API).
 - O Sistema interrompe o fluxo.
 - O Sistema exibe uma mensagem de erro ao Passageiro (ex: "Falha ao carregar os pontos. Verifique sua conexão.").

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-003

Título: Buscar Linha por Número/Nome

História:

Como um passageiro, **eu quero** uma funcionalidade de busca por texto,

para que eu possa encontrar uma linha de ônibus específica digitando seu número (ex: "105") ou seu nome/destino principal (ex: "Centro").

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Busca por Número

- **Dado que** o passageiro acessou a funcionalidade "Buscar Linha".
- **Quando** ele digita um número de linha (ex: "105").

- **Então** o sistema deve filtrar e exibir, em tempo real, uma lista de linhas que correspondem ao número (ex: "105 - Centro / Bairro").

Critério 2: (Fluxo Principal) Busca por Nome/Destino

- **Dado que** o passageiro acessou a funcionalidade "Buscar Linha".
- **Quando** ele digita um nome, logradouro ou destino (ex: "Centro").
- **Então** o sistema deve filtrar e exibir uma lista de linhas cujo nome ou itinerário (destino) contenha o texto digitado.

Critério 3: (Exceção) Nenhum Resultado Encontrado

- **Dado que** o passageiro digitou um termo de busca (ex: "Linha 999").
- **Quando** o sistema consulta o backend e não encontra nenhuma linha correspondente.
- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem clara (ex: "Nenhuma linha encontrada para 'Linha 999'").

Critério 4: (Funcional) Seleção da Linha

- **Dado que** o passageiro visualiza a lista de resultados.
- **Quando** ele seleciona uma linha da lista.
- **Então** o sistema deve navegar para a tela de detalhes daquela linha (ex: itinerário, horários, REQ-041 focado naquela linha).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-003 **Nome do Caso de Uso:** Buscar Linha por Texto **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Backend

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo do Passageiro utilizar a ferramenta de busca do aplicativo para encontrar informações sobre uma linha de ônibus específica.

Pré-condições:

1. O passageiro deve estar com o aplicativo aberto.
2. O dispositivo deve ter conectividade com a internet (para consultar o backend).
3. O Sistema de Backend deve possuir os dados mestres (GTFS) das linhas.

Pós-condições (Sucesso):

- O passageiro visualiza a lista de linhas que correspondem à sua busca.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O passageiro toca no campo/ícone de "Busca" no aplicativo.
2. O passageiro seleciona a opção "Buscar por Linha".

3. O passageiro digita o termo de busca (ex: "105" ou "Centro").
4. O Sistema (Aplicativo) envia o termo de busca (em tempo real ou ao "Confirmar") para o Sistema de Backend.
5. O Sistema de Backend consulta o cadastro de linhas (GTFS) e retorna as linhas correspondentes.
6. O Sistema (Aplicativo) exibe a lista de resultados para o Passageiro.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **5a. Busca Sem Resultados:**
 - No passo 5, o Sistema de Backend não encontra correspondências para o termo.
 - No passo 6, o Sistema (Aplicativo) exibe a mensagem "Nenhum resultado encontrado".
 - **4a. Falha de Conectividade:**
 - No passo 4, o Sistema não consegue se comunicar com o Backend.
 - O Sistema exibe uma mensagem de erro (ex: "Falha na busca. Verifique sua conexão.").
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-004

Título: Buscar Ponto por Endereço

História:

Como um passageiro, **eu quero** uma funcionalidade de busca por texto,

para que eu possa encontrar pontos de ônibus específicos digitando o nome da rua, logradouro ou um ponto de referência (ex: "Shopping").

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Busca por Rua/Logradouro/Referência

- **Dado que** o passageiro acessou a funcionalidade "Buscar Ponto".
- **Quando** ele digita um nome de rua, logradouro ou ponto de referência (ex: "Avenida Principal" ou "Hospital").
- **Então** o sistema deve filtrar e exibir uma lista de pontos de ônibus que correspondem àquela localidade.

Critério 2: (Funcional) Seleção do Ponto

- **Dado que** o passageiro visualiza a lista de resultados da busca.
- **Quando** ele seleciona um ponto específico da lista (ex: "Avenida Principal, 123").
- **Então** o sistema deve centralizar o mapa (REQ-001) na localização daquele ponto.

- E o sistema deve abrir os detalhes daquele ponto (iniciando o fluxo do REQ-005).

Critério 3: (Exceção) Nenhum Resultado Encontrado

- **Dado que** o passageiro digitou um endereço (ex: "Rua Inexistente, 99").
- **Quando** o sistema consulta o backend e não encontra pontos próximos.
- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem clara (ex: "Nenhum ponto encontrado para este endereço").

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-004 **Nome do Caso de Uso:** Buscar Ponto de Ônibus por Endereço **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Backend (e/ou Serviço de Geocoding)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo do Passageiro usar a ferramenta de busca para localizar um ponto de ônibus em um endereço específico, que pode estar fora de sua área de visualização atual.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve estar com o aplicativo aberto.
2. O dispositivo deve ter conectividade com a internet.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro localiza o ponto de ônibus desejado no mapa e visualiza seus detalhes.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro toca no campo/ícone de "Busca" no aplicativo.
2. O Passageiro seleciona a opção "Buscar por Ponto" ou "Endereço".
3. O Passageiro digita o endereço ou ponto de referência (ex: "Avenida Principal").
4. O Sistema (Aplicativo) envia o termo para o Sistema de Backend.
5. O Sistema de Backend (usando um Serviço de Geocoding) traduz o texto para coordenadas e/ou busca em seu cadastro de pontos de referência e retorna os pontos correspondentes.
6. O Sistema (Aplicativo) exibe a lista de pontos encontrados.
7. O Passageiro seleciona um ponto da lista.
8. O Sistema (Aplicativo) centraliza o mapa nas coordenadas do ponto selecionado e inicia o fluxo UC-005 ("Detalhar Linhas do Ponto").

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **5a. Endereço Não Encontrado:**
 - No passo 5, o Sistema de Backend não consegue encontrar o endereço ou pontos associados.

- No passo 6, o Sistema (Aplicativo) exibe "Nenhum ponto encontrado".
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-005

Título: Detalhar Linhas do Ponto

História:

Como um passageiro, **eu quero** poder tocar em um ícone de ponto de ônibus no mapa,

para que o sistema abra um painel (bottom sheet) listando todas as linhas de ônibus que atendem àquele ponto específico.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Abertura dos Detalhes do Ponto

- **Dado que** o passageiro está visualizando os ícones dos pontos no mapa (conforme REQ-002).
- **Quando** ele toca em um ícone de ponto de ônibus.
- **Então** o sistema deve exibir um "bottom sheet" (painel que sobe da parte inferior da tela).
- **E** este painel deve conter os detalhes do ponto (ex: Código do Ponto, Nome da Rua).
- **E** este painel deve listar todas as linhas que atendem àquele ponto.

Critério 2: (Integração) Carregamento de ETAs (REQ-006)

- **Dado que** o painel de detalhes do ponto foi aberto (Critério 1).
- **Quando** a lista de linhas é exibida.
- **Então** o sistema deve iniciar imediatamente a consulta de previsão de chegada (ETA) para cada linha listada (conforme fluxo do REQ-006).

Critério 3: (Funcional) Fechamento do Painel

- **Dado que** o painel de detalhes do ponto está aberto.
- **Quando** o passageiro desliza o painel para baixo ou toca fora da área do painel.
- **Então** o painel deve ser fechado e o passageiro retorna à visualização do mapa.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-005 **Nome do Caso de Uso:** Detalhar Linhas de um Ponto de Ônibus **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Backend

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo do Passageiro selecionar um ponto de ônibus no mapa para visualizar as linhas que param nele, servindo como gatilho para a consulta de ETA (REQ-006).

Pré-condições:

1. O Passageiro deve estar visualizando o mapa (REQ-001).
2. Os pontos de ônibus devem estar visíveis no mapa (REQ-002).
3. O dispositivo deve ter conectividade com a internet.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza a lista de linhas que servem ao ponto selecionado.
- (O fluxo do UC-006 é iniciado).

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro toca no ícone de um ponto de ônibus no mapa.
2. O Sistema (Aplicativo) exibe um "bottom sheet".
3. O Sistema (Aplicativo) envia uma requisição ao Sistema de Backend, solicitando os detalhes e as linhas para o ID daquele ponto de ônibus.
4. O Sistema de Backend retorna os detalhes do ponto e a lista de linhas que o atendem.
5. O Sistema (Aplicativo) exibe as informações no "bottom sheet".
6. O Sistema (Aplicativo) inicia o Caso de Uso UC-006 ("Consultar Previsão de Chegada") para as linhas listadas.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **3a. Falha de Conectividade ou API:**
 - No passo 3, o Sistema não consegue se comunicar com o Backend.
 - O Sistema exibe uma mensagem de erro dentro do "bottom sheet" (ex: "Não foi possível carregar os detalhes do ponto").

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-006

Título: Exibir Previsão de Chegada (ETA)

História:

Como um passageiro, **eu quero** visualizar a previsão de chegada (ETA), em minutos, dos

próximos ônibus que passarão no ponto que eu selecionei (REQ-005), **para que** eu possa tomar uma decisão informada sobre qual linha pegar e gerenciar meu tempo de espera.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição dos 3 próximos veículos

- **Dado que** o passageiro selecionou um ponto de ônibus no mapa (conforme REQ-005).
- **Quando** o sistema carregar os detalhes do ponto (a lista de linhas).
- **Então** o sistema deve consultar o backend e exibir, abaixo de cada linha que serve àquele ponto, a previsão de chegada em minutos para os próximos 3 (três) veículos (ex: "Linha 105: 5 min, 15 min, 25 min").

Critério 2: (Exceção) Menos de 3 veículos ou sem previsão

- **Dado que** o passageiro selecionou um ponto de ônibus.
- **Quando** o sistema consultar o backend e uma linha tiver menos de 3 veículos operando (ou nenhum).
- **Então** o sistema deve exibir apenas os ETAs disponíveis (ex: "Linha 200: 12 min").
- **E se** nenhum veículo estiver programado ou em rota, o sistema deve exibir uma mensagem clara (ex: "Sem previsão" ou "Operação encerrada").

Critério 3: (Integração) Diferenciação de ETA Real vs. Programado

- **Dado que** o passageiro está visualizando os ETAs de um ponto.
- **Quando** o sistema recebe uma previsão baseada em GPS (tempo real) e uma previsão baseada em tabela (programada).
- **Então** o sistema deve diferenciar visualmente as duas, conforme definido no REQ-007 (ex: "5 min" para o real vs. "14:35 (Programado)").

Critério 4: (Técnico) Feedback de carregamento e erro

- **Dado que** o passageiro selecionou um ponto (REQ-005).
- **Quando** o sistema estiver consultando o backend para buscar os ETAs.
- **Então** um indicador de "carregando" (spinner) deve ser exibido ao lado de cada linha (ou no painel).
- **E se** a consulta falhar (por falta de rede ou erro na API), uma mensagem de erro (ex: "Não foi possível carregar as previsões") deve ser mostrada.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-006 **Nome do Caso de Uso:** Consultar Previsão de Chegada (ETA) **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Backend (fornece os dados de ETA)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Passageiro, após selecionar um ponto (UC-005), visualiza o tempo estimado de chegada (ETA) dos próximos veículos que atendem àquele ponto.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve ter selecionado um ponto de ônibus (início do UC-005).
2. O aplicativo deve ter carregado a lista de linhas do ponto (fim do UC-005).
3. O dispositivo deve ter conectividade com a internet.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza a lista de previsões de chegada (ETAs) para os próximos 3 veículos de cada linha do ponto selecionado.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro toca no ícone de um ponto de ônibus no mapa (Início do UC-005).
2. O Sistema exibe os detalhes do ponto e a lista de linhas (Fim do UC-005).
3. O Sistema (App do Passageiro) envia uma requisição ao Sistema de Backend, solicitando os ETAs para o ID daquele ponto de ônibus (para todas as linhas listadas).
4. O Sistema de Backend calcula os ETAs (em minutos) para os próximos 3 veículos de cada linha, com base nos dados de GPS em tempo real.
5. O Sistema de Backend retorna a lista de previsões ao Sistema (ex: [{"linha": 105, etas: ["5 min", "15 min", "25 min"]}, ...]).
6. O Sistema (Aplicativo) recebe os dados, formata-os (aplicando REQ-007) e exibe-os claramente para o Passageiro, abaixo de cada linha.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **4a. Previsão Programada (sem GPS):**
 - No passo 4, se um veículo ainda não iniciou a viagem (ou seu GPS está offline), o Sistema de Backend retorna o horário programado (da tabela de horários).
 - No passo 6, o Sistema exibe esta previsão com a diferenciação visual (conforme REQ-007), ex: "14:35 (Programado)".
- **4b. Sem veículos previstos:**
 - No passo 4, se o Sistema de Backend não encontrar veículos futuros para uma linha (ex: fim de operação), ele retorna uma resposta nula ou vazia para aquela linha.
 - No passo 6, o Sistema exibe "Sem previsão" para aquela linha específica.
- **3a. Falha de Conectividade ou API:**
 - No passo 3, se o Sistema não conseguir se comunicar com o Sistema de Backend.
 - O Sistema interrompe o fluxo de ETA.
 - O Sistema exibe uma mensagem de erro ao Passageiro (ex: "Falha ao buscar previsões. Verifique sua conexão.").

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-007

Título: Diferenciar ETA Real vs. Programado

História:

Como um passageiro, **eu quero** saber se a previsão de chegada (ETA) que estou vendo é baseada no GPS do ônibus (tempo real) ou na tabela de horários (programado), **para que** eu possa avaliar o nível de confiança daquela informação e gerenciar melhor minha expectativa.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição de ETA em Tempo Real (GPS)

- **Dado que** o passageiro está visualizando os ETAs (REQ-006).
- **Quando** o sistema recebe do backend uma previsão classificada como "Tempo Real" (baseada em GPS).
- **Então** o sistema deve exibi-la de forma direta e clara (ex: "5 min", "Chegando").

Critério 2: (Fluxo Principal) Exibição de ETA Programado (Tabela)

- **Dado que** o passageiro está visualizando os ETAs (REQ-006).
- **Quando** o sistema recebe do backend uma previsão classificada como "Programada" (baseada na tabela de horários, sem GPS).
- **Então** o sistema deve exibir esta previsão de forma visualmente distinta, indicando sua natureza (ex: "14:35 (Programado)").

Critério 3: (Técnico) Estrutura de Dados da API

- **Dado que** o aplicativo solicita os ETAs (UC-006).
- **Quando** o Sistema de Backend responde.
- **Então** a API de resposta deve conter, para cada previsão, o tipo de dado (ex: `{"tipo": "REAL", "valor": "5 min"}` ou `{"tipo": "PROGRAMADO", "valor": "14:35"}`).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-007 **Nome do Caso de Uso:** Diferenciar Visualmente Tipos de ETA **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema (Aplicativo)

Descrição Breve: Este caso de uso é um sub-processo do UC-006 e descreve a regra de interface (UI) para formatar e exibir os ETAs de acordo com sua fonte (Real vs. Programado).

Pré-condições:

1. O Sistema (Aplicativo) deve ter recebido os dados de ETA do Sistema de Backend (Passo 5 do UC-006).
2. O Sistema de Backend deve fornecer o tipo de previsão (conforme Critério 3).

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza as previsões formatadas corretamente, entendendo a diferença entre elas.

Fluxo Principal (Renderização de ETA Real):

1. O Sistema (Aplicativo) está renderizando a lista de ETAs (Passo 6 do UC-006).
2. O Sistema recebe um item de ETA: `{"tipo": "REAL", "valor": "5 min"}`.
3. O Sistema (Aplicativo) exibe o texto "5 min" (com formatação padrão/destacada).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **2a. Renderização de ETA Programado:**
 - No passo 2, o Sistema recebe um item de ETA: `{"tipo": "PROGRAMADO", "valor": "14:35"}`.
 - No passo 3, o Sistema (Aplicativo) exibe o texto "14:35 (Programado)" (com formatação diferenciada, ex: cor mais clara ou texto adicional).

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-008

Título: Rastrear Ônibus da Linha no Mapa

História:

Como um passageiro, **eu quero** selecionar uma linha e ver no mapa a posição em tempo real de todos os veículos (ônibus) que estão operando aquela linha, **para que** eu possa saber onde os veículos estão, se estão próximos ou "embolados".

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição dos Veículos no Mapa

- **Dado que** o passageiro selecionou uma linha específica (ex: via REQ-003 ou acessando os detalhes do ponto em REQ-005).
- **Quando** o sistema exibe os detalhes da linha.

- **Então** o sistema deve exibir no mapa (ou em um mapa focado) os ícones de todos os veículos que estão atualmente logados e operando aquela linha (conforme REQ-041).

Critério 2: (Integração) Atualização em Tempo Real

- **Dado que** o passageiro está visualizando os veículos da linha no mapa.
- **Quando** o Sistema de Backend recebe um novo ping de GPS de um desses veículos (REQ-037).
- **Então** o ícone daquele veículo no mapa do passageiro deve se mover suavemente para a nova posição, sem a necessidade de o passageiro recarregar a tela (conforme REQ-041 / Critério 2).

Critério 3: (Exceção) Linha sem Veículos Operando

- **Dado que** o passageiro selecionou uma linha.
- **Quando** o sistema consulta o backend e identifica que não há veículos logados ou em rota para aquela linha no momento.
- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem clara (ex: "Nenhum veículo operando nesta linha no momento") e não deve exibir ícones.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-008 **Nome do Caso de Uso:** Rastrear Veículos da Linha no Mapa

Atores:

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Backend (fornece os dados de GPS)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Passageiro, após selecionar uma linha de seu interesse, visualiza a posição geográfica exata e em tempo real de todos os ônibus que estão operando aquela linha.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve estar com o aplicativo aberto e visualizando o mapa (REQ-001).
2. O Passageiro deve ter selecionado uma linha (via REQ-003 ou REQ-005).
3. O dispositivo deve ter conectividade com a internet.
4. Devem existir veículos transmitindo GPS (Módulo 2 / REQ-037) para o Sistema de Backend.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza a posição de todos os veículos ativos da linha selecionada.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro seleciona uma linha de ônibus (ex: Linha 105).
2. O Sistema (Aplicativo) solicita ao Sistema de Backend a última posição conhecida de todos os veículos "Em Operação" (REQ-041) que estejam alocados na Linha 105.

3. O Sistema de Backend consulta a "Fonte Única da Verdade" (REQ-075) e retorna a lista de veículos (ex: [{veiculo: "50123", lat: ..., long: ...}, {veiculo: "50124", ...}]).
4. O Sistema (Aplicativo) renderiza o mapa e plota um ícone para cada veículo na lista recebida.
5. O Sistema (Aplicativo) estabelece uma conexão (ex: WebSocket) para receber as atualizações de posição (conforme UC-041) e move os ícones em tempo real.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **3a. Linha sem Veículos:**
 - No passo 3, o Sistema de Backend retorna uma lista vazia.
 - No passo 4, o Sistema (Aplicativo) exibe uma mensagem informativa (ex: "Nenhum veículo em operação nesta linha no momento").
 - **2a. Falha de Conectividade:**
 - No passo 2, o Sistema (Aplicativo) não consegue se comunicar com o Backend.
 - O Sistema exibe uma mensagem de erro (ex: "Não foi possível carregar a posição dos veículos").
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-009

Título: Indicar Direção do Veículo

História:

Como um passageiro, **eu quero** que o ícone do ônibus no mapa (REQ-008) tenha um indicador gráfico (como uma seta), **para que** eu possa saber a direção (azimute) do deslocamento e entender se ele está "indo" ou "voltando".

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição da Direção (Azimute)

- **Dado que** o sistema está exibindo ícones de veículos no mapa (conforme REQ-008).
- **Quando** o veículo está em movimento (velocidade > 0 km/h).
- **Então** o ícone do veículo deve possuir um indicador gráfico (ex: uma seta ou um formato de triângulo) que aponte para a direção (azimute) do seu deslocamento atual.

Critério 2: (Exceção) Veículo Parado

- **Dado que** o sistema está exibindo um ícone de veículo.

- **Quando** o veículo está parado (velocidade = 0 km/h).
- **Então** o ícone deve ser exibido de forma estática (ex: um círculo ou quadrado), sem o indicador de direção, para não confundir o passageiro.

Critério 3: (Técnico) Fonte dos Dados

- **Dado que** o Sistema (Aplicativo) solicita os dados do veículo (UC-008).
- **Quando** o Sistema de Backend retorna os dados de GPS.
- **Então** o *payload* de dados deve incluir o campo "direcao" (ou "azimute", ex: 0-359 graus), além da latitude e longitude.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-009 **Nome do Caso de Uso:** Exibir Direção do Veículo no Ícone
Atores:

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema (Aplicativo)

Descrição Breve: Este caso de uso é uma sub-rotina do UC-008 (Rastrear Veículos) e descreve a regra de interface para renderizar o ícone do veículo de forma que ele indique visualmente sua direção de movimento.

Pré-condições:

1. O Sistema (Aplicativo) deve estar recebendo dados de veículos (UC-008 ou UC-041).
2. O Sistema de Backend deve fornecer o dado de "direção" (azimute).

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza o ícone do veículo rotacionado, indicando sua direção de deslocamento.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Sistema (Aplicativo) recebe uma atualização de posição de um veículo (UC-008), contendo: {lat: ..., long: ..., direcao: 90}.
2. O Sistema (Aplicativo) identifica que a *direcao* é válida (e a velocidade é > 0).
3. Ao renderizar ou mover o ícone do veículo no mapa, o Sistema aplica uma transformação gráfica (rotação) no ícone (ex: na imagem da seta) para que ele aponte para 90 graus (Leste).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **1a. Veículo Parado:**
 - No passo 1, o Sistema (Aplicativo) recebe: {lat: ..., long: ..., direcao: 90, velocidade: 0}.

- No passo 3, o Sistema (Aplicativo) ignora o dado de `direcao` e renderiza um ícone estático (ex: círculo).
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-010

Título: Indicar Veículo Acessível (PCD)

História:

Como um passageiro (especialmente um Passageiro com Deficiência - PCD), **eu quero** que o ícone do ônibus no mapa (REQ-008) mostre um símbolo de acessibilidade, **para que** eu possa identificar e optar por esperar por um veículo que seja adaptado (acessível) às minhas necessidades.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição do Símbolo de Acessibilidade

- **Dado que** o sistema está exibindo ícones de veículos no mapa (conforme REQ-008).
- **Quando** o cadastro daquele veículo (no Sistema de Backend) indica que ele é "adaptado" (acessível para PCD).
- **Então** o ícone do veículo no mapa deve exibir, de forma clara, o símbolo internacional de acessibilidade (ícone de cadeira de rodas).

Critério 2: (Exibição nos Detalhes do ETA)

- **Dado que** o passageiro está visualizando os ETAs de um ponto (REQ-006).
- **Quando** um dos próximos veículos (ex: o de "5 min") for acessível.
- **Então** o sistema deve exibir o símbolo de acessibilidade ao lado daquela previsão (ex: "5 min [símbolo]").

Critério 3: (Técnico) Fonte dos Dados

- **Dado que** o Sistema (Aplicativo) solicita os dados do veículo (UC-008) ou os ETAs (UC-006).
- **Quando** o Sistema de Backend retorna os dados.
- **Então** o *payload* de dados deve incluir o campo booleano `acessivel: true` ou `acessivel: false` para cada veículo ou previsão.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-010 **Nome do Caso de Uso:** Identificar Veículo Acessível **Atores:**

- **Primário:** Passageiro

- **Secundário:** Sistema (Aplicativo), Sistema de Backend

Descrição Breve: Este caso de uso descreve a regra de interface para sinalizar visualmente (tanto no mapa quanto na lista de ETAs) quais veículos são adaptados para acessibilidade (PCD).

Pré-condições:

1. O Sistema (Aplicativo) deve estar exibindo veículos (UC-008) ou ETAs (UC-006).
2. O Sistema de Backend deve possuir o cadastro de acessibilidade da frota (ligado ao REQ-027).

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro consegue diferenciar veículos acessíveis dos não acessíveis.

Fluxo Principal (Renderização no Mapa - UC-008):

1. O Sistema (Aplicativo) recebe uma atualização de posição de um veículo (UC-008), contendo: {veiculo: "50123", lat: ..., long: ..., acessivel: true}.
2. Ao renderizar o ícone do veículo "50123" no mapa, o Sistema (Aplicativo) sobrepõe ou anexa o símbolo internacional de acessibilidade ao ícone.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **1a. Renderização no ETA (UC-006):**
 - O Sistema (Aplicativo) recebe os ETAs de um ponto (UC-006), contendo: {linha: 105, etas: [{valor: "5 min", acessivel: true}, {valor: "15 min", acessivel: false}]}.
 - Ao renderizar a lista, o Sistema exibe "5 min [símbolo]" e "15 min".
- **1b. Veículo Não Acessível:**
 - No passo 1, o Sistema recebe `acessivel: false`.
 - No passo 2, o Sistema renderiza o ícone padrão, sem o símbolo.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-011

Título: Gerenciar Linhas/Pontos Favoritos

História: Como um passageiro, **eu quero** marcar/desmarcar linhas e pontos de ônibus como "Favoritos", **para que** eu possa acessá-los rapidamente em uma seção de "acesso rápido" (ex: na tela inicial) sem precisar buscá-los toda vez.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Marcar como Favorito

- **Dado que** o passageiro está visualizando os detalhes de um ponto de ônibus (REQ-005) ou de uma linha (REQ-012).
- **Quando** ele toca no ícone "Favoritar" (ex: uma estrela vazia).
- **Então** o sistema deve salvar este item (ponto ou linha) na lista de favoritos do usuário.
- **E** o ícone deve mudar para o estado "Favoritado" (ex: estrela cheia).

Critério 2: (Fluxo Principal) Desmarcar como Favorito

- **Dado que** o passageiro está visualizando um item que já é favorito (estrela cheia).
- **Quando** ele toca novamente no ícone "Favoritado".
- **Então** o sistema deve remover este item da lista de favoritos do usuário.
- **E** o ícone deve mudar para o estado "Não Favorito" (estrela vazia).

Critério 3: (Funcional) Seção de Acesso Rápido

- **Dado que** o passageiro marcou pelo menos um item como favorito.
- **Quando** ele acessa a seção "Favoritos" do aplicativo (ex: no menu principal ou na tela inicial).
- **Então** o sistema deve exibir uma lista com todos os pontos e linhas marcados.
- **E** ao tocar em um item dessa lista, o sistema deve navegar diretamente para os detalhes daquele item (ex: iniciar UC-005 para um ponto favorito).

Critério 4: (Técnico) Persistência de Dados

- **Dado que** o passageiro marcou um favorito.
- **Então** essa preferência deve ser salva localmente no dispositivo (ou na conta do usuário, caso exista login) e persistir mesmo se o aplicativo for fechado e reaberto.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-011 **Nome do Caso de Uso:** Gerenciar e Acessar Favoritos

Atores:

- **Primário:** Passageiro

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Passageiro personaliza sua experiência salvando atalhos para os pontos e linhas que mais utiliza, e como ele acessa esses atalhos posteriormente.

Pré-condições:

1. O Passageiro está com o aplicativo aberto.

Pós-condições (Sucesso):

- O item (ponto ou linha) é salvo (ou removido) da lista de favoritos do Passageiro.
- O Passageiro acessa rapidamente os detalhes de um item favoritado.

Fluxo Principal (Marcar e Acessar Favorito):

1. O Passageiro executa o UC-005 e visualiza os detalhes do "Ponto X".
2. O Sistema (Aplicativo) exibe o ícone "Favoritar" (estrela vazia) ao lado do nome do ponto.
3. O Passageiro toca no ícone.
4. O Sistema (Aplicativo) salva o ID do "Ponto X" em um armazenamento local (ex: SharedPreferences, SQLite).
5. O ícone muda para "estrela cheia".
6. (Mais tarde) O Passageiro, na tela inicial, acessa a seção "Meus Favoritos".
7. O Sistema (Aplicativo) lê o armazenamento local e exibe o "Ponto X" na lista.
8. O Passageiro toca no "Ponto X".
9. O Sistema (Aplicativo) inicia o UC-005 (Detalhar Linhas do Ponto) para o "Ponto X".

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Desmarcar Favorito:**
 - O fluxo segue até o Passo 2 (UC-005). O ícone está como "estrela cheia".
 - O Passageiro toca no ícone "estrela cheia".
 - O Sistema (Aplicativo) remove o ID do "Ponto X" do armazenamento local.
 - O ícone muda para "estrela vazia".
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-012

Título: Visualizar Itinerário Completo

História:

Como um passageiro, **eu quero** selecionar uma linha e ver seu itinerário completo, **para que** eu possa entender a sequência ordenada de ruas e todos os pontos de parada daquela linha.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição da Lista de Paradas/Ruas

- **Dado que** o passageiro selecionou uma linha (ex: via REQ-003 ou REQ-011).
- **Quando** ele acessa a tela de "Detalhes da Linha" (ou "Ver Itinerário").
- **Então** o sistema deve consultar o backend e exibir a sequência ordenada de todos os pontos de parada e/ou ruas principais que compõem o itinerário daquela linha.

Critério 2: (Funcional) Visualização no Mapa

- **Dado que** o passageiro está visualizando o itinerário (lista).
- **Quando** ele toca em um botão "Ver trajeto no mapa".
- **Então** o sistema deve exibir o mapa com o traçado (polilinha) do itinerário completo da linha desenhado sobre ele.

Critério 3: (Técnico) Fonte de Dados (GTFS)

- **Dado que** o sistema está exibindo o itinerário.
- **Então** os dados (sequência de paradas, traçado) devem ser baseados na versão publicada dos Dados Mestres (GTFS - REQ-081) do sistema.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-012 **Nome do Caso de Uso:** Visualizar Itinerário da Linha **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Backend (fornece dados do GTFS)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo do Passageiro consultar o trajeto completo (pontos de parada e ruas) de uma linha de ônibus.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve ter selecionado uma linha (UC-003 ou UC-011).
2. O dispositivo deve ter conectividade com a internet.
3. O Sistema de Backend deve ter os dados de GTFS (REQ-081) publicados.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza a lista ordenada de paradas e/ou o traçado da linha no mapa.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro seleciona a "Linha 105" na busca (UC-003).
2. O Sistema (Aplicativo) navega para a tela de "Detalhes da Linha 105".
3. O Sistema (Aplicativo) solicita ao Sistema de Backend o itinerário (paradas e traçado) da Linha 105.
4. O Sistema de Backend consulta os dados mestres (GTFS / REQ-081) e retorna a lista ordenada de pontos de parada e a polilinha (traçado).
5. O Sistema (Aplicativo) exibe a lista de paradas.
6. (Opcional) O Passageiro toca em "Ver no Mapa" e o Sistema (Aplicativo) renderiza a polilinha no mapa.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **3a. Falha de Conectividade:**
 - No passo 3, o Sistema (Aplicativo) não consegue se comunicar com o Backend.
 - O Sistema exibe uma mensagem de erro (ex: "Não foi possível carregar o itinerário. Verifique sua conexão.").

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-013 **Título:** Planejar Rota (Origem/Destino) **História:** **Como um** passageiro, **eu quero** acessar um módulo de "Planejar Rota" (ou "Como Chegar"), **para que** eu possa inserir um ponto de origem e um ponto de destino (seja por texto ou pino no mapa) e solicitar o cálculo da viagem.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Interface de Planejamento

- **Dado que** o passageiro acessou a funcionalidade "Planejar Rota".
- **Quando** a tela é carregada.
- **Então** o sistema deve exibir (no mínimo) dois campos de entrada: "Origem" e "Destino".

Critério 2: (Funcional) Entrada de Origem

- **Dado que** o passageiro está no campo "Origem".
- **Então** o sistema deve permitir que ele:
 - Use sua "Localização Atual" (REQ-001) (padrão).
 - Digite um endereço (iniciando fluxo similar ao REQ-004).
 - Escolha um local no mapa (pino).
 - Escolha um ponto favorito (REQ-011).

Critério 3: (Funcional) Entrada de Destino

- **Dado que** o passageiro está no campo "Destino".
- **Então** o sistema deve permitir que ele:
 - Digite um endereço (iniciando fluxo similar ao REQ-004).
 - Escolha um local no mapa (pino).
 - Escolha um ponto favorito (REQ-011).

Critério 4: (Integração) Iniciar Cálculo de Rota

- **Dado que** os campos "Origem" e "Destino" estão preenchidos e validados (geocodificados).
- **Quando** o passageiro clica em "Buscar Rotas".
- **Então** o sistema deve iniciar o processo de cálculo de rotas (REQ-014).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-013 **Nome do Caso de Uso:** Definir Origem e Destino para Planejamento de Rota **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema (Aplicativo), Sistema de Backend (Geocoding)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo do Passageiro inserir os pontos de início e fim de sua viagem. Este UC é o "input" para o UC-014 (Sugerir Rotas).

Pré-condições:

1. O Passageiro deve estar com o aplicativo aberto.
2. O dispositivo deve ter conectividade com a internet (para geocodificar endereços).

Pós-condições (Sucesso):

- O Sistema (Aplicativo) possui as coordenadas de Origem e Destino para iniciar o cálculo da rota (UC-014).

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro acessa a funcionalidade "Planejar Rota".
2. O Sistema (Aplicativo) exibe a interface com os campos "Origem" e "Destino".
3. O Sistema (Aplicativo) preenche "Origem" com "Localização Atual" (UC-001).
4. O Passageiro toca no campo "Destino" e digita um endereço (ex: "Shopping Central").
5. O Sistema (Aplicativo) envia "Shopping Central" para o Sistema de Backend (Serviço de Geocoding) para obter as coordenadas.
6. O Backend retorna as coordenadas do "Shopping Central".
7. O Passageiro clica em "Buscar Rotas".
8. O Sistema (Aplicativo) inicia o UC-014, passando as coordenadas de "Origem" (Localização Atual) e "Destino" (Shopping Central).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **5a. Endereço Não Encontrado (Geocoding):**
 - No passo 5, o Backend não encontra o endereço "Shopping Central".
 - No passo 6, o Sistema (Aplicativo) exibe um erro (ex: "Endereço de destino não encontrado"). O fluxo é interrompido.
- **A. Origem Manual (Alternativo):**
 - No passo 3, o Passageiro toca em "Origem" e digita "Minha Casa".
 - O fluxo segue similar aos passos 5 e 6 para validar a Origem.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-014

Título: Sugerir Rotas (Ônibus + Caminhada)

História:

Como um passageiro, **eu quero** que o sistema (após REQ-013) calcule e exiba a(s) melhor(es) opção(ões) de viagem, **para que** eu possa ver detalhadamente os segmentos de caminhada, quais linhas pegar, os pontos de embarque/desembarque e o tempo total da viagem.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição das Opções de Rota

- **Dado que** o passageiro solicitou uma rota (conforme REQ-013).
- **Quando** o Sistema de Backend (Roteirizador) conclui o cálculo.
- **Então** o sistema deve exibir uma lista de opções de rota sugeridas (ex: 3 melhores opções, ordenadas por tempo ou menos baldeações).

Critério 2: (Funcional) Detalhamento dos Segmentos

- **Dado que** o sistema está exibindo as opções de rota.
- **Então** cada opção deve detalhar claramente todos os segmentos da viagem, incluindo:
 - Segmentos de **Caminhada** (ex: "Caminhe 5 min (300m) até o Ponto X").
 - Segmentos de **Transporte** (ex: "Embarque na Linha 105 (Direção Centro) no Ponto X").
 - Segmentos de **Baldeação** (se houver).
 - Segmento de **Desembarque** (ex: "Desembarque no Ponto Y").
 - Segmento de **Caminhada Final** (ex: "Caminhe 2 min (150m) até o Destino").

Critério 3: (Funcional) Informações de Viagem

- **Dado que** o sistema está exibindo as opções de rota.
- **Então** cada opção deve exibir o **Tempo Total Estimado** da viagem e (se possível) a **Previsão de Chegada** (baseada nos ETAs reais - REQ-006).

Critério 4: (Exceção) Nenhuma Rota Encontrada

- **Dado que** o passageiro solicitou uma rota (REQ-013).
- **Quando** o Roteirizador do Backend não consegue encontrar uma rota viável (ex: muito longe, sem serviço de ônibus).
- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem clara (ex: "Nenhuma rota de transporte público encontrada para este trajeto").

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-014 **Nome do Caso de Uso:** Sugerir Rotas de Viagem (Roteirização) **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo Roteirizador)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo central de cálculo de rotas. O sistema recebe uma Origem e Destino (do UC-013) e consulta um motor de roteirização (que usa GTFS e dados de caminhada) para retornar as melhores opções de viagem.

Pré-condições:

1. O Sistema (Aplicativo) deve ter as coordenadas de Origem e Destino (fim do UC-013).
2. O dispositivo deve ter conectividade com a internet.
3. O Sistema de Backend deve ter um Módulo Roteirizador configurado com o GTFS (REQ-081).

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza uma lista de opções de rota detalhadas para sua viagem.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Sistema (Aplicativo) envia uma requisição ao Sistema de Backend (Roteirizador), contendo as coordenadas de Origem e Destino (do UC-013).
2. O Sistema de Backend (Roteirizador) processa a requisição, calculando as possíveis rotas (combinando caminhada e linhas de ônibus do GTFS).
3. O Roteirizador seleciona as melhores opções (ex: 3) com base em critérios (menor tempo, menos baldeações).
4. O Roteirizador retorna a lista de opções de rota detalhadas para o Sistema (Aplicativo).
5. O Sistema (Aplicativo) recebe os dados, formata-os (Critério 2 e 3) e exibe a lista para o Passageiro.
6. (Opcional) O Passageiro seleciona uma das rotas para vê-la desenhada no mapa.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **2a. Nenhuma Rota Encontrada:**
 - No passo 2, o Roteirizador não encontra nenhuma combinação viável.
 - No passo 4, o Roteirizador retorna uma resposta vazia ou de erro.
 - No passo 5, o Sistema (Aplicativo) exibe a mensagem "Nenhuma rota encontrada".

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-015

Título: Criar Alerta de Desembarque

História:

Como um passageiro (especialmente em uma rota desconhecida), **eu quero** poder criar um "Alerta de Desembarque" para o meu ponto de destino, **para que** o aplicativo me notifique (com vibração/som) quando eu estiver me aproximando (ex: a 500m) do ponto, evitando que eu perca a parada.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Ativação do Alerta

- **Dado que** o passageiro está em uma viagem (ex: seguindo uma rota do REQ-014) ou visualizando um itinerário (REQ-012).
- **Quando** ele seleciona um ponto de parada e toca na opção "Alertar para Desembarque".
- **Então** o sistema (aplicativo) deve definir um monitoramento de geolocalização (geofence) em segundo plano, usando o GPS do dispositivo, para o ponto de destino.

Critério 2: (Funcional) Disparo da Notificação

- **Dado que** um "Alerta de Desembarque" está ativo (Critério 1).
- **Quando** o sistema (aplicativo) detecta, através do GPS do dispositivo, que a localização atual do passageiro entrou no raio de notificação (ex: 500 metros) do ponto de desembarque.
- **Então** o sistema deve disparar uma notificação de alta prioridade (com som e/ou vibração), mesmo que o aplicativo esteja em segundo plano ou a tela desligada.
- **E** o alerta deve ser desativado automaticamente após disparar.

Critério 3: (Funcional) Cancelamento do Alerta

- **Dado que** um alerta está ativo.
- **Quando** o passageiro decide cancelar (ex: tocando em uma notificação persistente ou em um botão no app).
- **Então** o sistema deve parar o monitoramento de geolocalização em segundo plano.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-015 **Nome do Caso de Uso:** Acionar Alerta de Desembarque por Proximidade **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Provedor de GPS (Hardware do Dispositivo)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo do Passageiro configurar um alarme baseado em geolocalização (geofence) para ser notificado sobre a proximidade de seu ponto de desembarque. Esta é uma função executada localmente no dispositivo (Módulo 1).

Pré-condições:

1. O Passageiro deve estar com o aplicativo aberto.
2. O Passageiro deve ter selecionado um ponto de parada (destino).
3. O Passageiro deve conceder permissão de localização "o tempo todo" (ou "em segundo plano") para esta funcionalidade.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro é notificado com som/vibração ao se aproximar do seu ponto de parada.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro, visualizando uma rota (UC-014), seleciona o ponto de desembarque "Ponto Y".
2. O Passageiro toca na opção "Me avise quando chegar".
3. O Sistema (Aplicativo) solicita ao Provedor de GPS (Dispositivo) o registro de uma "geofence" com raio de 500m ao redor das coordenadas do "Ponto Y".
4. O Sistema (Aplicativo) inicia o monitoramento de localização em segundo plano.
5. O Passageiro (usuário) segue viagem (pode fechar o app).
6. O Provedor de GPS (Dispositivo) detecta que o usuário entrou na "geofence" do "Ponto Y".
7. O Provedor de GPS (Dispositivo) "acorda" o Sistema (Aplicativo).
8. O Sistema (Aplicativo) dispara a notificação (som/vibração): "Alerta de Desembarque: Você está chegando ao Ponto Y".
9. O Sistema (Aplicativo) remove o monitoramento da "geofence" (Passo 3).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Cancelamento pelo Usuário:**
 - No passo 4, o Sistema (Aplicativo) exibe uma notificação persistente "Alerta de desembarque ativo".
 - Antes do passo 6, o Passageiro toca na notificação e seleciona "Cancelar Alerta".
 - O Sistema (Aplicativo) remove o monitoramento da "geofence" (Passo 9).
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-016

Título: Receber Notificações da Operação

História:

Como um passageiro, **eu quero** ser capaz de receber notificações push (alertas) enviadas pela central de operação, **para que** eu seja informado sobre alterações críticas na operação (ex: greves, desvios de rota, eventos) que possam impactar minha viagem.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Recebimento de Alerta Geral

- **Dado que** o passageiro tem o aplicativo instalado e as notificações push habilitadas.

- **Quando** o Gestor do CCO (Módulo 3) dispara uma notificação push geral (ex: "Greve geral do transporte amanhã").
- **Então** o dispositivo do passageiro deve receber e exibir a notificação push.

Critério 2: (Funcional) Recebimento de Alerta Segmentado (Opcional)

- **Dado que** o passageiro marcou a "Linha 105" como favorita (REQ-011).
- **Quando** o Gestor do CCO (Módulo 3) dispara uma notificação apenas para os usuários da "Linha 105" (ex: "Linha 105 com desvio de rota na Av. Principal").
- **Então** o dispositivo do passageiro deve receber a notificação, mas um passageiro que não favoritou a linha não a recebe.

Critério 3: (Integração) Plataforma de Envio

- **Dado que** o aplicativo (Módulo 1) está instalado.
- **Então** ele deve estar registrado em um serviço de Notificação Push (ex: Firebase Cloud Messaging, OneSignal) para que o Sistema de Backend (Módulo 3) possa enviar as mensagens.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-016 **Nome do Caso de Uso:** Receber Notificações Operacionais (Push) **Atores:**

- **Primário:** Passageiro (receptor)
- **Secundário:** Gestor de Operação / CCO (Módulo 3) (emissor)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve como o Passageiro é informado passivamente sobre eventos críticos da operação, através de notificações push enviadas pelo CCO (Módulo 3).

Pré-condições:

1. O Passageiro deve ter o aplicativo (Módulo 1) instalado.
2. O Passageiro deve ter concedido permissão para o app exibir notificações.
3. O Gestor (Módulo 3) deve ter acesso a uma ferramenta de envio de push (ligada ao Backend).

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro recebe e lê a informação crítica enviada pelo CCO.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. (No Módulo 3) O Gestor do CCO identifica uma situação crítica (ex: Greve).
2. (No Módulo 3) O Gestor acessa a funcionalidade "Enviar Notificação Push".
3. (No Módulo 3) O Gestor redige a mensagem (ex: "Atenção: Greve amanhã...") e seleciona o público (ex: "Todos os Usuários").
4. (No Módulo 3) O Gestor clica em "Enviar".

5. O Sistema de Backend (Módulo 3) envia a mensagem para o serviço de Notificação Push (ex: FCM).
6. O serviço de Notificação Push entrega a mensagem para o dispositivo do Passageiro.
7. O Sistema (Aplicativo Módulo 1) recebe a mensagem e a exibe na bandeja de notificações do dispositivo.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Permissão Negada:**
 - No passo 7, se o Passageiro desabilitou as notificações para este app, a notificação é bloqueada pelo Sistema Operacional do dispositivo.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-017

Título: Reportar Problemas (Formulário)

História:

Como um passageiro, **eu quero** poder acessar um formulário de "Reportar Problema", **para que** eu possa enviar um feedback categorizado (no mínimo: Lotação, Limpeza, Conduta, Atraso, Problema no Ponto) para a central de operações analisar.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Acesso e Preenchimento do Formulário

- **Dado que** o passageiro está navegando no aplicativo.
- **Quando** ele acessa a seção "Reportar Problema" (ou "Fale Conosco").
- **Então** o sistema deve exibir um formulário com, no mínimo, as seguintes categorias (ex: lista de seleção): Lotação, Limpeza, Conduta (Motorista/Cobrador), Atraso (Viagem/Ponto), Problema no Ponto.

Critério 2: (Funcional) Detalhamento do Problema

- **Dado que** o passageiro está preenchendo o formulário.
- **Então** o sistema deve permitir (opcionalmente) que ele:
 - Identifique a Linha.
 - Identifique o Prefixo do Veículo (se souber).
 - Adicione um comentário em texto livre.
 - (Opcional) Anexe uma foto.

- E o sistema deve capturar automaticamente a hora, data e localização (GPS) do envio, se permitido.

Critério 3: (Funcional) Envio do Relato

- **Dado que** o passageiro preencheu os campos obrigatórios (ex: Categoria) e clicou em "Enviar".
- **Quando** o dispositivo tem conexão com a internet.
- **Então** o sistema deve enviar os dados do formulário para o Sistema de Backend, para serem registrados e analisados pelo Módulo 3 (Gestão).
- E o sistema deve exibir uma mensagem de sucesso (ex: "Obrigado! Seu relato foi enviado.").

Critério 4: (Técnico) Envio Offline

- **Dado que** o passageiro clicou em "Enviar" (Critério 3), mas está sem conexão.
- **Então** o sistema deve salvar o relato localmente (em buffer, similar ao REQ-037).
- E o sistema deve exibir a mensagem (ex: "Seu relato será enviado assim que a conexão for restabelecida").
- E o sistema deve tentar enviar o relato automaticamente quando a conexão retornar.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-017 **Nome do Caso de Uso:** Enviar Relato de Problema (Formulário) **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3 / CCO)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Passageiro envia ativamente um feedback (reclamação, sugestão ou elogio) sobre a operação através de um formulário estruturado no aplicativo.

Pré-condições:

1. O Passageiro está com o aplicativo aberto.

Pós-condições (Sucesso):

- O relato do Passageiro é recebido e armazenado no Sistema de Backend, ficando disponível para análise do CCO (Módulo 3).

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro navega no menu do aplicativo e toca em "Reportar Problema".
2. O Sistema (Aplicativo) exibe o formulário.
3. O Passageiro seleciona a Categoria (ex: "Lotação").
4. O Passageiro (opcional) digita a linha (ex: "105") e o comentário (ex: "Ônibus 50123 muito cheio às 18:00").
5. O Passageiro toca em "Enviar".

6. O Sistema (Aplicativo) envia os dados (Categoria, Linha, Comentário + Metadados: Hora, Localização) para o Sistema de Backend.
7. O Sistema de Backend armazena o relato no banco de dados (para ser lido pelo Módulo 3) e retorna "Sucesso".
8. O Sistema (Aplicativo) exibe "Relato enviado com sucesso!" ao Passageiro.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **6a. Falha de Conectividade (Offline):**
 - No passo 6, o Sistema (Aplicativo) detecta que não há conexão de internet.
 - O Sistema (Aplicativo) armazena o relato localmente (em fila de envio).
 - O Sistema (Aplicativo) exibe "Seu relato será enviado quando houver conexão".
 - (Mais tarde) O Sistema (Aplicativo) detecta conexão (UC-037) e reenvia o relato (retomando o Passo 6).

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-018

Título: Anexar Foto ao Reportar

História:

Como um passageiro, **eu quero** anexar uma foto (usando a câmera ou escolhendo da galeria) ao formulário de "Reportar Problema" (REQ-017), **para que** eu possa fornecer evidência visual da ocorrência (ex: um ponto de ônibus quebrado, limpeza) e geolocalizar o problema.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Anexar Foto (Câmera ou Galeria)

- **Dado que** o passageiro está preenchendo o formulário de "Reportar Problema" (REQ-017).
- **Quando** ele toca na opção "Anexar Foto".
- **Então** o sistema deve oferecer a opção de "Tirar Foto Agora" (abrindo a câmera) ou "Escolher da Galeria" (abrindo a galeria de fotos do dispositivo).

Critério 2: (Funcional) Geolocalização e Envio

- **Dado que** o passageiro anexou uma foto.
- **Quando** ele envia o formulário (UC-017).
- **Então** a foto (arquivo de imagem) deve ser enviada junto com os dados do formulário para o Sistema de Backend.

- E o sistema deve (com permissão) extrair os metadados de geolocalização (EXIF) da foto ou usar a localização atual (REQ-001) para "geolocalizar a ocorrência".

Critério 3: (Exceção) Permissão de Câmera/Galeria Negada

- **Dado que** o passageiro está no Critério 1.
- **Quando** ele seleciona "Tirar Foto Agora" ou "Escolher da Galeria", mas não concede a permissão de acesso (à câmera ou ao armazenamento).
- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem informando que a permissão é necessária para anexar a foto, mas deve permitir que o relato (REQ-017) seja enviado sem a foto.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-018 **Nome do Caso de Uso:** Anexar Evidência Fotográfica ao Relato de Problema **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema (Aplicativo), Provedor de Câmera/Galeria (Dispositivo)

Descrição Breve: Este caso de uso é uma extensão (extensão) do UC-017 ("Enviar Relato de Problema"). Ele descreve o processo opcional de o Passageiro adicionar uma foto ao seu relato.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve ter iniciado o UC-017 (estar na tela do formulário "Reportar Problema").
2. O dispositivo deve possuir uma câmera e/ou galeria de fotos.

Pós-condições (Sucesso):

- O relato (UC-017) é enviado ao Sistema de Backend contendo a foto anexada.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso - Câmera):

1. O Passageiro está preenchendo o formulário (UC-017).
2. O Passageiro toca em "Anexar Foto".
3. O Sistema (Aplicativo) exibe as opções: "Tirar Foto Agora" e "Escolher da Galeria".
4. O Passageiro seleciona "Tirar Foto Agora".
5. O Sistema (Aplicativo) solicita acesso ao Provedor de Câmera (Dispositivo).
6. O Passageiro concede a permissão.
7. O Sistema (Aplicativo) abre a interface da câmera.
8. O Passageiro tira a foto e a confirma.
9. O Sistema (Aplicativo) exibe uma miniatura (thumbnail) da foto anexada no formulário.
10. O fluxo retorna ao UC-017 (Passo 5), onde o Passageiro clica em "Enviar", e a foto é incluída no envio.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Anexar da Galeria (Alternativo):**
 - No passo 4, o Passageiro seleciona "Escolher da Galeria".
 - O Sistema (Aplicativo) solicita acesso ao Provedor de Galeria.
 - O Passageiro concede a permissão e seleciona uma imagem.
 - O fluxo segue para o Passo 9.
 - **5a. Permissão Negada:**
 - No passo 5 (ou no fluxo A), o Passageiro nega a permissão.
 - O Sistema (Aplicativo) exibe uma mensagem "Permissão negada. Não é possível anexar a foto."
 - O fluxo retorna ao Passo 1 (formulário), sem foto anexada.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-019

Título: Avaliar Viagem

História:

Como um passageiro, **eu quero** ser solicitado (via prompt no app ou notificação) a dar uma avaliação da minha viagem (ex: 1 a 5 estrelas), **para que** eu possa fornecer feedback sobre a qualidade daquela viagem específica (pontualidade, lotação, conduta) após o sistema detectar que eu completei um trajeto.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Detecção de Fim de Trajeto e Solicitação

- **Dado que** o passageiro utilizou o app para uma viagem (ex: seguiu uma rota do REQ-014 ou desativou um alerta de desembarque REQ-015).
- **Quando** o sistema (aplicativo) detecta que o passageiro completou o trajeto (ex: chegou ao destino final da rota planejada).
- **Então** o sistema deve exibir um *prompt* (ou enviar uma notificação local) solicitando uma avaliação da viagem (ex: "Como foi sua viagem? Avalie de 1 a 5 estrelas").

Critério 2: (Funcional) Envio da Avaliação

- **Dado que** o passageiro está visualizando a solicitação de avaliação.
- **Quando** ele seleciona a avaliação (ex: "4 estrelas") e (opcionalmente) seleciona *tags* (ex: "Limpo", "Motorista gentil") e clica em "Enviar".
- **Então** o sistema deve enviar esta avaliação, vinculada aos dados da viagem (linha, veículo, horário), para o Sistema de Backend.

Critério 3: (Funcional) Ignorar Avaliação

- **Dado que** o passageiro está visualizando a solicitação de avaliação.
- **Quando** ele clica em "Ignorar" ou "Fechar" (X).

- **Então** o *prompt* deve ser fechado e o sistema não deve perguntar novamente sobre esta mesma viagem.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-019 **Nome do Caso de Uso:** Avaliar Viagem Concluída **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema (Aplicativo), Sistema de Backend

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo pelo qual o aplicativo detecta proativamente o término de uma viagem e solicita ao Passageiro um feedback estruturado (avaliação por estrelas) sobre ela.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve ter utilizado o aplicativo para uma viagem (ex: REQ-014, REQ-015).
2. O Sistema (Aplicativo) deve ter mecanismos para inferir o término da viagem.

Pós-condições (Sucesso):

- O Sistema de Backend recebe e armazena a avaliação da viagem para futura análise de qualidade (Módulo 3 ou 4).

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro utiliza o Alerta de Desembarque (UC-015) para o "Ponto Y".
2. O alerta (UC-015) dispara e o Passageiro desembarca.
3. O Sistema (Aplicativo) detecta que a viagem (associada ao alerta) foi concluída.
4. O Sistema (Aplicativo) aguarda um curto período (ex: 1 minuto) e exibe um *prompt* "Como foi sua viagem na Linha 105?".
5. O Passageiro seleciona "5 estrelas" e clica em "Enviar".
6. O Sistema (Aplicativo) envia a avaliação (Nota: 5, Linha: 105, Horário: ...) para o Sistema de Backend.
7. O Sistema de Backend armazena a avaliação e retorna "Sucesso".
8. O Sistema (Aplicativo) exibe "Obrigado pelo seu feedback!".

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Ignorar Avaliação (Alternativo):**
 - No passo 5, o Passageiro clica em "Agora não" ou fecha o *prompt*.
 - O Sistema (Aplicativo) descarta a solicitação. O fluxo termina.
- **6a. Falha de Conectividade:**
 - No passo 6, o Sistema (Aplicativo) detecta que está offline.

- O Sistema armazena a avaliação localmente (em fila) e a envia quando a conexão retornar (similar ao UC-017 / Critério 4).
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-020

Título: Exibir Lotação Estimada

História:

Como um passageiro, **eu quero** ver um indicador visual (ex: 'Vazio', 'Médio', 'Cheio') da lotação estimada de um ônibus, **para que** eu possa tomar uma decisão informada sobre embarcar agora ou esperar o próximo veículo, visando mais conforto ou segurança.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Lotação na Lista de ETA (REQ-006)

- **Dado que** o passageiro está visualizando os ETAs de um ponto (REQ-006).
- **Quando** o Sistema de Backend fornece a estimativa de lotação para um veículo.
- **Então** o sistema deve exibir um indicador visual (ex: ícone de pessoas ou texto "Cheio") ao lado da previsão de chegada (ex: "5 min (Cheio)").

Critério 2: (Fluxo Principal) Lotação no Mapa (REQ-008)

- **Dado que** o passageiro está rastreando veículos no mapa (REQ-008).
- **Quando** o Sistema de Backend fornece a estimativa de lotação para um veículo.
- **Então** o ícone do veículo no mapa (ou o *tooltip* ao clicar, REQ-009/010) deve exibir o indicador visual de lotação.

Critério 3: (Técnico) Fonte dos Dados

- **Dado que** o Sistema (Aplicativo) solicita dados de veículos (UC-006 ou UC-008).
- **Quando** o Sistema de Backend responde.
- **Então** o *payload* de dados deve incluir o campo de lotação (ex: `lotacao: "CHEIO"` ou `lotacao: 3`).
- **Nota:** A lógica de como o Backend calcula isso (baseado em sensores de contagem de passageiros, dados históricos para aquele horário, ou *input* do motorista REQ-036) é transparente para o app do passageiro.

Critério 4: (Exceção) Sem Estimativa

- **Dado que** o passageiro está visualizando ETAs (Critério 1).

- **Quando** o Sistema de Backend não possui dados de lotação para um veículo (ex: sensor offline ou veículo programado REQ-007).
- **Então** o sistema simplesmente não deve exibir o indicador de lotação para aquele veículo, sem exibir um erro.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-020 **Nome do Caso de Uso:** Exibir Lotação Estimada do Veículo
Atores:

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema (Aplicativo), Sistema de Backend

Descrição Breve: Este caso de uso é um sub-processo do UC-006 (Consultar ETA) e UC-008 (Rastrear Veículos), descrevendo a regra de interface para exibir a informação de lotação estimada.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve estar executando o UC-006 (vendo ETAs) ou UC-008 (vendo mapa).
2. O Sistema de Backend deve ter uma fonte de dados de lotação (seja em tempo real via sensores no Módulo 2, ou dados históricos).

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza a estimativa de lotação e a utiliza em sua tomada de decisão.

Fluxo Principal (Exibição no ETA - UC-006):

1. O Passageiro executa o UC-006 (Consulta ETAs para o Ponto X).
2. O Sistema de Backend calcula os ETAs e, adicionalmente, busca a lotação estimada para os veículos envolvidos.
3. O Sistema de Backend retorna os dados (ex: [{eta: "5 min", lotacao: "MÉDIO"}, {eta: "15 min", lotação: "VAZIO"}]).
4. O Sistema (Aplicativo) recebe os dados.
5. Ao renderizar a lista (Passo 6 do UC-006), o Sistema (Aplicativo) exibe:
 - "Linha 105: 5 min (Médio)"
 - "Linha 105: 15 min (Vazio)"

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Exibição no Mapa (UC-008) (Alternativo):**
 - O Passageiro executa o UC-008 (Rastrear Linha 105).

- O Sistema de Backend retorna os veículos (UC-008, Passo 3) com o dado de lotação (ex: {veiculo: "50123", lat: ..., lotacao: "CHEIO"}).
 - O Sistema (Aplicativo) renderiza o ícone do veículo "50123" com um indicador visual (ex: cor vermelha) ou exibe "Lotação: Cheio" no *tooltip* (REQ-009).
 - **3a. Lotação Indisponível:**
 - No passo 3, o Backend retorna: [{eta: "5 min", lotacao: null}].
 - No passo 5, o Sistema (Aplicativo) exibe: "Linha 105: 5 min" (omitindo o indicador).
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-021

Título: Garantir Compatibilidade (Leitor de Tela)

História:

Como um passageiro com deficiência visual, **eu quero** que a interface do aplicativo seja totalmente compatível com os principais leitores de tela (como TalkBack no Android e VoiceOver no iOS), **para que** eu possa navegar, entender os botões, receber informações (como ETAs e alertas) e usar o aplicativo de forma autônoma.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Descrição de Elementos Interativos

- **Dado que** o usuário está com o leitor de tela (TalkBack/VoiceOver) ativo.
- **Quando** ele foca (desliza o dedo) sobre qualquer elemento interativo (botão, ícone, campo de texto).
- **Então** o leitor de tela deve verbalizar uma descrição clara da ação daquele elemento (ex: Botão "Minha Localização, toque para centralizar no mapa", Botão "Favoritar Linha 105, toque para adicionar aos favoritos").

Critério 2: (Funcional) Leitura de Conteúdo Dinâmico

- **Dado que** o usuário está com o leitor de tela ativo na tela de ETAs (REQ-006).
- **Quando** os ETAs são atualizados dinamicamente (ex: de "5 min" para "4 min").
- **Então** o sistema deve notificar o leitor de tela sobre a mudança (via *aria-live regions* ou similar) para que o usuário seja informado da atualização (ex: "Previsão atualizada: Linha 105, 4 minutos").

Critério 3: (Funcional) Navegação Lógica

- **Dado que** o usuário está com o leitor de tela ativo.
- **Quando** ele desliza o dedo para a direita (próximo elemento) ou esquerda (elemento anterior).

- **Então** a ordem de foco deve seguir uma sequência lógica e previsível, correspondente à ordem visual dos elementos na tela (de cima para baixo, da esquerda para a direita).

Critério 4: (Técnico) Contraste e Tamanho (Acessibilidade Ampla)

- **Dado que** o aplicativo está sendo exibido.
- **Então** todos os textos e ícones interativos devem atender aos requisitos mínimos de contraste de cor do WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) (ex: 4.5:1 para texto normal).
- **E** o aplicativo deve respeitar as configurações de tamanho de fonte definidas no sistema operacional.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-021 **Nome do Caso de Uso:** Utilizar Aplicativo com Leitor de Tela **Atores:**

- **Primário:** Passageiro (com deficiência visual)
- **Secundário:** Sistema de Leitor de Tela (TalkBack/VoiceOver)

Descrição Breve: Este caso de uso (um Requisito Não-Funcional) descreve a interação esperada do Passageiro com deficiência visual ao usar o aplicativo através de tecnologias assistivas (leitores de tela).

Pré-condições:

1. O Passageiro tem o aplicativo (Módulo 1) instalado.
2. O Passageiro ativou o Sistema de Leitor de Tela (TalkBack/VoiceOver) em seu dispositivo.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro consegue completar tarefas essenciais (ex: UC-001, UC-005, UC-006) usando apenas o leitor de tela.

Fluxo Principal (Exemplo: Consultar ETA - UC-006):

1. O Passageiro (com leitor de tela ativo) abre o aplicativo.
2. O Sistema (Aplicativo) foca no primeiro elemento (ex: "Campo de Busca"). O Sistema de Leitor de Tela verbaliza: "Buscar Linha ou Ponto. Toque duas vezes para editar".
3. O Passageiro desliza o dedo pelo mapa (REQ-002).
4. O Sistema (Aplicativo) foca em um ícone de ponto. O Sistema de Leitor de Tela verbaliza: "Ponto de Ônibus 1005, na Avenida Principal. Toque duas vezes para ver detalhes".
5. O Passageiro toca duas vezes.

6. O Sistema (Aplicativo) abre o *bottom sheet* (UC-005) e foca no primeiro elemento dele. O Sistema de Leitor de Tela verbaliza: "Detalhes do Ponto 1005. Ponto na Avenida Principal".
7. O Passageiro desliza para o próximo elemento.
8. O Sistema (Aplicativo) foca na primeira previsão (UC-006). O Sistema de Leitor de Tela verbaliza: "Linha 105, direção Centro. Previsões: 5 minutos, 15 minutos".
9. (O fluxo continua para outras linhas).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Elemento Sem Descrição (Falha de Acessibilidade):**
 - No passo 4, o Passageiro foca no ícone.
 - O Sistema de Leitor de Tela verbaliza: "Botão sem rótulo" ou "Gráfico-12345".
 - **Resultado:** O Passageiro não consegue entender a função. O UC-021 falhou.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-022

Título: Consultar Saldo de Bilhetagem

História:

Como um passageiro, **eu quero** uma interface no aplicativo para consultar o saldo do meu cartão de transporte, **para que** eu possa verificar se tenho crédito suficiente para minha viagem antes de sair de casa ou chegar ao ponto.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Consulta via API (Digitando o Cartão)

- **Dado que** o passageiro acessou a funcionalidade "Consultar Saldo".
- **Quando** ele digita o número (ou CPF) associado ao seu cartão de transporte e clica em "Consultar".
- **Então** o sistema deve se conectar (via API) ao sistema de bilhetagem externo (o provedor do cartão).
- **E** o sistema deve exibir o saldo atual em moeda (ex: "R\$ 10,50") e/ou o número de créditos.

Critério 2: (Fluxo Alternativo) Consulta via NFC

- **Dado que** o dispositivo do passageiro possui hardware NFC.
- **Quando** ele acessa "Consultar Saldo" e aproxima o cartão de transporte físico da traseira do dispositivo.
- **Então** o sistema deve ler o ID do cartão via NFC e executar o Critério 1 (consulta via API) automaticamente, sem digitação.

Critério 3: (Exceção) Falha na Integração ou Cartão Inválido

- **Dado que** o passageiro solicitou a consulta (Critério 1 ou 2).
- **Quando** o sistema de bilhetagem externo (API) está offline ou retorna um erro (ex: "Cartão não encontrado").
- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem de erro clara (ex: "Não foi possível consultar o saldo. Tente novamente mais tarde." ou "Cartão inválido.").

Critério 4: (Funcional) Salvar Cartão (com Login)

- **Dado que** o passageiro está logado (ver REQ-023).
- **Quando** ele consulta um saldo.
- **Então** o sistema deve oferecer a opção "Salvar este cartão" para que ele não precise digitá-lo novamente (associado ao REQ-011, mas para cartões).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-022 **Nome do Caso de Uso:** Consultar Saldo do Cartão de Bilhetagem **Atores:**

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Bilhetagem Externo (API)

Descrição Breve: Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Passageiro utiliza o aplicativo (Módulo 1) como uma interface para consultar seu saldo de créditos, através de uma integração com um sistema externo (API) de bilhetagem.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve estar com o aplicativo aberto e ter conexão com a internet.
2. Deve existir uma integração (API) funcional entre o Sistema de Backend e o Sistema de Bilhetagem Externo.
3. O Passageiro deve ter em mãos seu cartão de transporte (ou o número dele).

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro visualiza o saldo atual de seu cartão de transporte.

Fluxo Principal (Consulta Manual - Fluxo de Sucesso):

1. O Passageiro navega no menu do aplicativo e toca em "Saldo do Cartão".
2. O Sistema (Aplicativo) exibe um campo para digitação do número do cartão.
3. O Passageiro digita o número "123456789" e clica em "Consultar".
4. O Sistema (Aplicativo) envia uma requisição ao Sistema de Backend, que repassa a consulta para a API do Sistema de Bilhetagem Externo.
5. A API de Bilhetagem processa, localiza o cartão "123456789" e retorna seu saldo (ex: {saldo: 10.50}).
6. O Sistema de Backend repassa a resposta ao Sistema (Aplicativo).
7. O Sistema (Aplicativo) exibe: "Seu saldo é: R\$ 10,50".

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Consulta via NFC (Alternativo):**
 - No passo 2, o Sistema exibe "Digite o número ou aproxime o cartão (NFC)".
 - O Passageiro aproxima o cartão. O Sistema (Aplicativo) lê o ID "123456789" via NFC.
 - O fluxo segue para o Passo 4.
 - **5a. Falha na API ou Cartão Inexistente:**
 - No passo 5, a API de Bilhetagem retorna um erro (ex: "Cartão não encontrado" ou "Erro 500").
 - No passo 7, o Sistema (Aplicativo) exibe a mensagem de erro correspondente.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-023

Título: Permitir Uso Anônimo

História:

Como um novo usuário (ou passageiro que valoriza a privacidade), **eu quero** usar as funções essenciais do aplicativo (como ver o mapa, buscar linhas/pontos e consultar ETAs) sem ser forçado a criar uma conta ou fazer login, **para que** eu possa obter a informação que preciso de forma imediata e sem barreiras.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Acesso Anônimo às Funções Essenciais

- **Dado que** o usuário abriu o aplicativo pela primeira vez (sem login).
- **Quando** ele navega pela interface.
- **Então** o sistema deve permitir o uso completo das seguintes funções:
 - REQ-001 (Ver Localização)
 - REQ-002 (Ver Pontos Próximos)
 - REQ-003 / REQ-004 (Buscas)
 - REQ-005 / REQ-006 / REQ-007 (Detalhes do Ponto e ETAs)
 - REQ-008 / REQ-009 / REQ-010 (Rastrear Veículos)
 - REQ-012 (Ver Itinerário)
 - REQ-013 / REQ-014 (Planejar Rota)

Critério 2: (Funcional) Solicitação de Login para Funções de Personalização

- **Dado que** o usuário está usando o aplicativo anonimamente (Critério 1).
- **Quando** ele tenta acessar uma função que exige personalização ou dados persistentes (ex: REQ-011 "Favoritos" ou REQ-017 "Reportar Problema" ou REQ-022 "Salvar Cartão").

- **Então** o sistema deve exibir um *prompt* (ex: "Para salvar favoritos, você precisa criar uma conta ou fazer login. Deseja continuar?").

Critério 3: (Funcional) Migração de Dados (Login Opcional)

- **Dado que** o usuário está anônimo, mas o app salvou dados locais (ex: um "Favorito" local, se permitido anonimamente).
- **Quando** o usuário decide fazer login ou criar uma conta.
- **Então** o sistema deve (se possível) oferecer a migração desses dados locais para a nova conta.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-023 **Nome do Caso de Uso:** Utilizar Funções Essenciais Anonimamente **Atores:**

- **Primário:** Passageiro (Anônimo)

Descrição Breve: Este caso de uso (um requisito de arquitetura e negócio) descreve a experiência do usuário ao utilizar as principais funcionalidades do sistema sem autenticação (login).

Pré-condições:

1. O Passageiro tem o aplicativo (Módulo 1) instalado.
2. O Passageiro não possui (ou não inseriu) credenciais de login.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro Anônimo consegue consultar ETAs (UC-006) e planejar rotas (UC-014) com sucesso.

Fluxo Principal (Uso Essencial Anônimo):

1. O Passageiro (Anônimo) abre o aplicativo pela primeira vez.
2. O Sistema (Aplicativo) concede uma sessão anônima e abre o mapa (UC-001).
3. O Passageiro executa o UC-002 (Vê pontos), o UC-005 (Seleciona ponto) e o UC-006 (Consulta ETAs).
4. O Sistema (Aplicativo) executa todas essas consultas ao Backend usando um token de sessão anônimo.
5. O Passageiro (Anônimo) recebe a informação de ETA com sucesso.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Tentativa de Acesso a Função Personalizada (Ex: Favoritos):**
 - O Passageiro (Anônimo) está no UC-005 (Detalhes do Ponto).
 - O Passageiro (Anônimo) toca no ícone "Favoritar" (REQ-011).
 - O Sistema (Aplicativo) interrompe a ação.
 - O Sistema (Aplicativo) exibe a tela/prompt: "Crie uma conta para salvar seus pontos".

- o tos e linhas favoritas".
- o O Passageiro pode optar por "Fazer Login / Criar Conta" ou "Cancelar" (retornando ao UC-005 anônimo).

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-024

Título: Exibir Horários de Operação

História:

Como um passageiro,
eu quero consultar, na tela de detalhes de uma linha, os horários programados do primeiro e do último veículo do dia,
para que eu possa planejar minhas viagens no início da manhã ou no final da noite e saber se a linha opera em dias específicos (como fins de semana).

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição dos Horários por Tipo de Dia

- **Dado que** o passageiro buscou por uma linha (ex: "Linha 105") e está na tela de "Detalhes da Linha".
- **Quando** ele consulta a seção "Horários de Operação".
- **Então** o sistema deve exibir os horários da "Primeira Partida" e "Última Partida".
- **E** esta informação deve estar claramente separada por tipo de dia, conforme a descrição do requisito (ex: "Dias Úteis", "Sábados", "Domingos e Feriados").

Critério 2: (Fonte do Dado) Integração com GTFS

- **Dado que** os horários estão sendo exibidos.
- **Quando** o sistema busca esta informação.
- **Então** os horários exibidos devem ser lidos *exclusivamente* da tabela de horários programados (GTFS) que foi publicada pelo Módulo 5 (conforme REQ-081).

Critério 3: (Exceção) Linha sem Operação no Dia

- **Dado que** o passageiro está visualizando os horários de uma linha.
 - **Quando** a linha consultada não possui operação programada (no GTFS) para um tipo de dia (ex: a Linha 105 não opera aos domingos).
 - **Então** o sistema deve exibir uma mensagem clara para aquele tipo de dia (ex: "Domingos: Não opera"), ao invés de exibir horários vazios ou "00:00".
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-024

Nome do Caso de Uso: Consultar Horários Programados da Linha

Atores:

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema de Backend (base de dados GTFS)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Passageiro seleciona uma linha de ônibus no aplicativo e consulta seus horários de início e fim de operação programados (primeiro e último carro) para os diferentes tipos de dias da semana (útil, sábado, domingo).

Pré-condições:

1. O Passageiro está com o Aplicativo (Módulo 1) aberto.
2. O sistema possui uma base de dados de horários programados (GTFS) válida e publicada (REQ-081).

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro é informado sobre os horários de operação da linha e pode tomar decisões de planejamento (ex: se vale a pena ir ao ponto de ônibus naquele horário).

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Passageiro** abre o aplicativo e busca por uma linha específica (conforme REQ-003, ex: "Linha 501").
2. O **Passageiro** seleciona a "Linha 501" nos resultados da busca.

3. O **Sistema** (App) exibe a tela de "Detalhes da Linha".
4. O **Sistema** (App) solicita ao **Sistema de Backend** os horários de operação (primeira/última partida) da "Linha 501", conforme os dados do GTFS.
5. O **Sistema de Backend** consulta a base de dados (REQ-075) e retorna os horários programados, separados por tipo de dia.
 - Dias Úteis: 04:30 - 23:50
 - Sábados: 05:00 - 23:00
 - Domingos: 05:30 - 22:30
6. O **Sistema** (App) renderiza (exibe) a informação para o **Passageiro** de forma clara:

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Falha na Consulta (Sem Conexão ou Erro de API):**
 - No Passo 4, o **Sistema** (App) não consegue se comunicar com o **Sistema de Backend**.
 - O **Sistema** (App) exibe, na seção de horários, uma mensagem de erro (ex: "Não foi possível carregar os horários programados. Tente novamente.").
- ♦ **B. Linha sem Operação (Conforme Critério 3):**
 - No Passo 5, o **Sistema de Backend** retorna que a "Linha 501" não possui horários para "Domingos".
 - No Passo 6, o **Sistema** (App) exibe "Domingos: Não opera".

ID: REQ-025

Título: Armazenar Cache Offline (Favoritos)

História:

Como um passageiro,
eu quero que o aplicativo salve (armazene em cache) os dados estáticos, como o itinerário e os pontos de parada, das minhas linhas "Favoritas" (REQ-011), para que eu possa consultar essas informações básicas (para onde o ônibus

vai, por quais ruas ele passa) mesmo quando eu estiver sem sinal de internet ou com uma conexão muito ruim.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Armazenamento ao Favoritar

- **Dado que** o passageiro está online e acabou de marcar uma linha como "Favorita" (REQ-011).
- **Quando** a ação de favoritar é confirmada.
- **Então** o sistema deve, em segundo plano, baixar e armazenar localmente (no cache do dispositivo) os dados estáticos daquela linha (ex: sequência ordenada de pontos, nomes das ruas do itinerário).

Critério 2: (Funcional) Consulta em Modo Offline

- **Dado que** o passageiro está sem conexão com a internet (modo avião ou sem sinal).
- **Quando** ele abre o aplicativo e acessa sua lista de "Favoritos" (REQ-011) e seleciona uma linha favoritada.
- **Então** o sistema deve carregar e exibir os dados estáticos (itinerário e pontos) a partir do cache local, permitindo a consulta.

Critério 3: (Exceção) Tentativa de Acesso Offline (Não Favorito)

- **Dado que** o passageiro está sem conexão com a internet.
- **Quando** ele tenta buscar ou acessar os detalhes de uma linha que *não* está salva nos "Favoritos".
- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem clara (ex: "Sem conexão. Apenas os detalhes de linhas favoritas estão disponíveis offline.").

Critério 4: (Técnico) Sincronização do Cache

- **Dado que** o passageiro está online e o aplicativo foi iniciado.

- **Quando** o sistema detecta que os dados em cache de uma linha favorita estão desatualizados (ex: o GTFS mudou no backend, REQ-081).
 - **Então** o sistema deve baixar silenciosamente a nova versão dos dados estáticos e substituir o cache antigo, garantindo que o usuário tenha a informação correta quando ficar offline.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-025

Nome do Caso de Uso: Consultar Itinerário Favorito em Modo Offline

Atores:

- **Primário:** Passageiro
- **Secundário:** Sistema (Cache Local do Aplicativo)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Passageiro acessa e consulta os dados estáticos (itinerário, lista de pontos de parada) de uma linha de ônibus que ele marcou previamente como "Favorita", enquanto o dispositivo está sem conexão com a internet.

Pré-condições:

1. O Passageiro deve ter, em algum momento anterior (enquanto estava online), marcado pelo menos uma linha como "Favorita" (REQ-011).
2. O sistema (App) deve ter baixado com sucesso os dados estáticos dessa linha (Critério 1).
3. O Passageiro está, no momento da consulta, sem conectividade com a internet.

Pós-condições (Sucesso):

- O Passageiro consegue visualizar o itinerário básico (ruas e pontos) da sua linha favorita, mesmo estando offline.

Fluxo Principal (Consulta Offline de Favorito):

1. O **Passageiro** abre o Aplicativo (Módulo 1) e percebe que está sem sinal.

2. O **Sistema** (App) detecta a falta de conexão e exibe um indicador (ex: "Modo Offline").
3. O **Passageiro** navega até a seção "Meus Favoritos" (REQ-011).
4. O **Passageiro** toca na "Linha 105" (que foi salva anteriormente).
5. O **Sistema** (App) verifica o cache local do dispositivo.
6. O **Sistema** (App) encontra os dados estáticos da "Linha 105" no cache.
7. O **Sistema** (App) exibe a tela de "Detalhes da Linha", mostrando o itinerário completo e a sequência de pontos de parada (lidos do cache).
8. O **Sistema** (App) exibe uma mensagem clara de que os dados são estáticos e que o ETA (REQ-006) não está disponível (ex: "Modo Offline - Previsões de chegada indisponíveis").

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Tentativa de Consultar Linha Não Favorita (Offline):**
 - No Passo 3, o **Passageiro** (em vez de ir aos favoritos) tenta usar a busca (REQ-003) para procurar a "Linha 200" (que não é favorita).
 - O **Sistema** (App) bloqueia a ação de busca.
 - O **Sistema** (App) exibe a mensagem: "Funcionalidade indisponível offline. Apenas linhas favoritas podem ser consultadas." (Critério 3).
- ♦ **B. Cache Corrompido ou Inexistente (Falha):**
 - No Passo 6, o **Sistema** (App) não encontra os dados da "Linha 105" no cache (ex: o download falhou ou foi corrompido).
 - O **Sistema** (App) exibe uma mensagem de erro (ex: "Não foi possível carregar os detalhes desta linha. Conecte-se à internet para sincronizar.").

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-026

Título: Permitir Login do Motorista

História:

Como um motorista (operador),
eu quero poder fazer login no aplicativo (Módulo 2) usando minha matrícula funcional e uma senha (ou PIN) pessoal,
para que o sistema me identifique de forma segura e possa carregar minha escala de trabalho (jornada) e registrar minhas ações.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Login com Sucesso

- **Dado que** o motorista está na tela de login do Módulo 2 e possui credenciais válidas.
- **Quando** ele insere sua matrícula (ex: "12345") e sua senha/PIN (ex: "••••").
- **E** ele pressiona o botão "Entrar".
- **Então** o sistema deve validar as credenciais no backend, autenticar o usuário e redirecioná-lo para a próxima etapa (REQ-027 - Seleção de Veículo).

Critério 2: (Exceção) Credenciais Inválidas

- **Dado que** o motorista está na tela de login.
- **Quando** ele insere uma combinação de matrícula e/ou senha incorreta.
- **E** ele pressiona "Entrar".
- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem de erro clara (ex: "Matrícula ou senha inválida. Tente novamente.") e permanecer na tela de login, sem autenticar.

Critério 3: (Segurança) Bloqueio de Conta (Opcional, mas recomendado)

- **Dado que** o motorista está tentando fazer login.
- **Quando** ele erra a senha por X vezes consecutivas (ex: 5 vezes).
- **Então** o sistema deve bloquear a conta temporariamente e exibir uma mensagem (ex: "Conta bloqueada por excesso de tentativas. Contate o CCO para redefinir sua senha.").

Critério 4: (Técnico) Validação Online

- **Dado que** o motorista tenta fazer login.
 - **Quando** o dispositivo está sem conexão com a internet.
 - **Então** o sistema deve exibir uma mensagem (ex: "Sem conexão com a internet. O login não pode ser realizado offline.") e *não* deve permitir o acesso (garantindo que o CCO sempre saiba quem está logando).
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-026

Nome do Caso de Uso: Autenticar Motorista no Sistema

Atores:

- **Primário:** Motorista
- **Secundário:** Sistema de Backend (Serviço de Autenticação)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Motorista fornece suas credenciais únicas (matrícula e senha/PIN) para que o sistema verifique sua identidade e conceda acesso às funcionalidades do Aplicativo do Operador (Módulo 2).

Pré-condições:

1. O Motorista deve ter o Aplicativo (Módulo 2) instalado em seu dispositivo.
2. O Motorista deve possuir uma matrícula e senha válidas, cadastradas previamente no sistema (conforme REQ-056).
3. O dispositivo deve ter conectividade com a internet para validar as credenciais no backend.

Pós-condições (Sucesso):

- O Sistema cria uma sessão autenticada e segura para o Motorista.
- O Sistema registra o evento de "login" para fins de auditoria.
- O Motorista é redirecionado para a tela de Seleção de Veículo (REQ-027).

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Motorista** inicia o Aplicativo do Operador (Módulo 2).
2. O **Sistema** (App) exibe a tela de Login, solicitando Matrícula e Senha.
3. O **Motorista** insere sua Matrícula.
4. O **Motorista** insere sua Senha/PIN.
5. O **Motorista** pressiona "Entrar".
6. O **Sistema** (App) envia as credenciais (de forma segura/criptografada) para o **Sistema de Backend**.
7. O **Sistema de Backend** valida as credenciais contra o banco de dados de Motoristas (REQ-056).
8. O **Sistema de Backend** confirma que as credenciais estão corretas, gera um token de sessão e retorna "Sucesso" ao **Sistema** (App).
9. O **Sistema** (App) armazena o token de sessão e navega o **Motorista** para a tela seguinte (REQ-027).

Fluxos Alternativos (Exceções):

♦ A. Credenciais Inválidas (Critério 2):

- No Passo 7, o **Sistema de Backend** não encontra a combinação Matrícula/Senha.
- O **Sistema de Backend** retorna "Erro: Autenticação Falhou".
- O **Sistema** (App) exibe a mensagem "Matrícula ou senha inválida" e permanece na tela de Login (Passo 2).

♦ B. Falha de Conectividade (Critério 4):

- No Passo 6, o **Sistema** (App) detecta que não há conexão com a internet.
- O **Sistema** (App) interrompe o envio.
- O **Sistema** (App) exibe a mensagem "Sem conexão. Verifique sua rede para fazer o login." e permanece na tela de Login (Passo 2).

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-027

Título: Permitir Seleção de Veículo

História:

Como um motorista (operador),
eu quero identificar o veículo (ônibus) que estou assumindo no início do meu turno, seja lendo um QR Code ou digitando o prefixo,
para que o sistema vincule minha jornada de trabalho ao GPS daquele veículo e a central saiba exatamente quem está operando qual linha.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Seleção via QR Code

- **Dado que** o motorista realizou o login (REQ-026) e está na tela "Selecionar Veículo".
- **Quando** ele escolhe a opção "Escanear QR Code" e aponta a câmera para o QR Code fixado no painel do veículo.
- **Então** o sistema deve decodificar o prefixo do veículo, validá-lo no backend e avançar para a próxima tela (ex: REQ-028 - Exibir Escala).

Critério 2: (Fluxo Alternativo) Seleção Manual por Prefixo

- **Dado que** o motorista realizou o login e está na tela "Selecionar Veículo".
- **Quando** ele escolhe a opção "Digitar Prefixo", insere o número (ex: "50123") e pressiona "Confirmar".
- **Então** o sistema deve validar o prefixo no backend e, se for válido, avançar para a próxima tela.

Critério 3: (Exceção) Veículo Inválido ou Não Encontrado

- **Dado que** o motorista está na tela "Selecionar Veículo".
- **Quando** ele digita um prefixo que não existe (ex: "99999") ou escaneia um QR Code não cadastrado.

- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem de erro clara (ex: "Veículo não encontrado. Tente novamente.") e permanecer na tela de seleção.

Critério 4: (Exceção) Veículo Já em Operação

- **Dado que** o motorista seleciona um veículo válido (ex: "50123").
- **Quando** o sistema (backend) detecta que este mesmo veículo já está logado e em operação ativa por *outro* motorista.
- **Então** o sistema deve exibir um alerta (ex: "Veículo '50123' já está em uso pelo motorista [x]Nome]. Contate o CCO.") e não deve permitir que o login prossiga sem intervenção da central.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-027

Nome do Caso de Uso: Selecionar Veículo da Jornada

Atores:

- **Primário:** Motorista
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3 / CCO)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo obrigatório onde o Motorista, após se autenticar no Aplicativo do Operador (Módulo 2), identifica e seleciona o veículo específico (ônibus) que ele irá conduzir em seu turno.

Pré-condições:

1. O Motorista deve estar autenticado com sucesso no sistema (REQ-026).
2. O Motorista deve estar na tela "Selecionar Veículo".
3. O Sistema de Backend deve ter uma lista (cadastro) atualizada de todos os veículos da frota.
4. O dispositivo móvel deve ter conectividade com a internet para validação.

Pós-condições (Sucesso):

- O sistema (backend) associa o ID do Motorista ao ID do Veículo selecionado.

- O status do veículo no Módulo 3 (Gestão) é atualizado para "Em Operação" (ou "Logado") e exibe o nome do motorista (REQ-043).
- O sistema (Módulo 2) avança para a tela de Escala de Trabalho (REQ-028).

Fluxo Principal (Seleção via QR Code):

1. O **Motorista** seleciona a opção "Escanear QR Code" na tela.
2. O **Sistema** (Aplicativo) ativa a câmera do dispositivo.
3. O **Motorista** enquadra o QR Code do veículo na câmera.
4. O **Sistema** decodifica o QR Code, extraindo o prefixo do veículo (ex: "50123").
5. O **Sistema** envia o prefixo "50123" para o **Sistema de Backend** para validação.
6. O **Sistema de Backend** verifica se "50123" existe e se está disponível (não está em uso por outro motorista).
7. O **Sistema de Backend** confirma a validade, registra a associação (Motorista X Veículo) e retorna "Sucesso".
8. O **Sistema** (Aplicativo) recebe a confirmação e navega o Motorista para a tela de Escala de Trabalho (REQ-028).

Fluxos Alternativos (Exceções):

♦ **A. Seleção Manual (Alternativo):**

◦

1. O **Motorista** seleciona a opção "Digitar Prefixo".

◦

1. O **Sistema** exibe um campo de texto e teclado numérico.

◦

1. O **Motorista** digita o prefixo (ex: "50123") e pressiona "Confirmar".

◦

1. O fluxo segue para o Passo 5 do Fluxo Principal.

♦ **B. Veículo Inválido (Exceção):**

- No Passo 6 do Fluxo Principal, o **Sistema de Backend** informa que o prefixo "99999" (digitado ou lido do QR Code) não existe no cadastro da frota.
 - O **Sistema de Backend** retorna um erro "Não Encontrado".
 - O **Sistema** (Aplicativo) exibe a mensagem "Veículo não encontrado" e permanece na tela de seleção.
- ♦ **C. Veículo Já em Uso (Exceção):**
- No Passo 6 do Fluxo Principal, o **Sistema de Backend** identifica que o veículo "50123" já está associado a outra sessão ativa (outro motorista).
 - O **Sistema de Backend** retorna um erro "Conflito / Veículo em Uso".
 - O **Sistema** (Aplicativo) exibe a mensagem "Veículo '50123' já está em operação. Contate a central." e permanece na tela de seleção.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-028

Título: Exibir Escala de Trabalho (Jornada)

História:

Como um motorista,
eu quero que, logo após selecionar meu veículo (REQ-027), o aplicativo exiba a minha escala de trabalho (jornada) do dia,
para que eu saiba quais linhas devo operar, em quais horários devo sair dos terminais e quais são meus horários de intervalo.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição da Escala Correta

- **Dado que** o motorista se autenticou (REQ-026) e selecionou um veículo (REQ-027).
- **Quando** o aplicativo carrega a tela principal da jornada.

- **Então** o sistema deve buscar no backend e exibir a escala de trabalho *específica* associada àquele motorista (ou àquele veículo, dependendo da regra de negócio da empresa) para o dia atual.

Critério 2: (Funcional) Detalhamento da Jornada

- **Dado que** a escala de trabalho está sendo exibida (Critério 1).
- **Quando** o motorista consulta a escala.
- **Então** ela deve conter uma lista ordenada de "viagens", detalhando, no mínimo: o nome/número da Linha, o horário de Saída do terminal e o horário de Chegada no terminal, incluindo os horários de intervalo.

Critério 3: (Exceção) Sem Escala Atribuída

- **Dado que** o motorista completou o login (REQ-026) e seleção (REQ-027).
- **Quando** o sistema tenta buscar a escala (Critério 1), mas não encontra nenhuma jornada cadastrada para aquele motorista/dia (ex: folga, erro de cadastro).
- **Então** o aplicativo deve exibir uma mensagem clara (ex: "Nenhuma escala de trabalho encontrada para hoje. Por favor, contate o CCO.") e não deve permitir o início de uma viagem.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-028

Nome do Caso de Uso: Consultar Escala de Trabalho do Dia

Atores:

- **Primário:** Motorista
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3 / CCO)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Sistema (Módulo 2) busca e apresenta ao Motorista a sua jornada de trabalho detalhada para o dia, logo após ele ter se identificado e selecionado o veículo que irá operar.

Pré-condições:

1. O Motorista realizou o login com sucesso (REQ-026).
2. O Motorista selecionou um veículo válido (REQ-027).
3. A escala de trabalho do Motorista (ou do veículo/tabela) deve estar previamente cadastrada no Sistema de Backend (Módulo 3 / Módulo 5).
4. O dispositivo deve ter conectividade com a internet para buscar a escala.

Pós-condições (Sucesso):

- O Motorista tem ciência completa de suas obrigações de trabalho para o dia (linhas, horários, intervalos).
- O Sistema (App) está pronto para iniciar a primeira viagem da escala.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Motorista** completa a seleção do veículo (REQ-027).
2. O **Sistema** (App) navega para a tela "Minha Jornada" (ou "Escala").
3. O **Sistema** (App) envia uma requisição ao **Sistema de Backend** solicitando a escala de trabalho (passando o ID do Motorista e a data atual).
4. O **Sistema de Backend** consulta a base de dados de escalas, localiza a jornada do motorista e a retorna.
5. O **Sistema** (App) recebe os dados da escala.
6. O **Sistema** (App) exibe a jornada para o **Motorista** em formato de lista ordenada, destacando a primeira viagem a ser realizada (ex: "Viagem 1: Linha 105 - Saída 14:40 (Terminal A)").
7. O **Motorista** revisa a escala e se prepara para iniciar a primeira viagem (ex: clicando em "Abrir Viagem", conforme REQ-036).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Sem Escala Cadastrada (Critério 3):**
 - No Passo 4, o **Sistema de Backend** não encontra nenhuma escala associada ao ID daquele Motorista para a data atual.
 - O **Sistema de Backend** retorna "Erro: Escala não encontrada".

- O **Sistema** (App) exibe a mensagem: "Nenhuma escala de trabalho encontrada para hoje. Contate o CCO." e bloqueia o botão "Abrir Viagem".
 - ♦ **B. Falha de Conectividade:**
 - No Passo 3, o **Sistema** (App) não consegue se comunicar com o **Sistema de Backend** para buscar a escala.
 - O **Sistema** (App) exibe uma mensagem de erro (ex: "Sem conexão. Não foi possível carregar sua escala.") e um botão de "Tentar Novamente".
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-029

Título: Exibir Próxima Parada

História:

Como um motorista,
eu quero que o aplicativo (Módulo 2), durante a minha viagem, exiba de forma clara e destacada qual é a minha próxima parada programada e o tempo estimado até ela,
para que eu possa focar na condução e saber, com uma rápida olhada, onde devo parar em seguida.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição da Próxima Parada

- **Dado que** o motorista iniciou uma viagem (REQ-036).
- **Quando** ele está em movimento (ex: acabou de sair de um ponto).
- **Então** o sistema deve automaticamente exibir, na parte superior da tela e em fonte grande, o nome da próxima parada do itinerário (Ex: "Próxima: Av. Brasil, 450").

Critério 2: (Funcional) Atualização Automática (Geofence)

- **Dado que** o motorista está com a tela de jornada aberta exibindo "Próxima: Av. Brasil, 450".
- **Quando** o sistema detecta (via geofence, REQ-033) que o veículo *passou* pelo ponto "Av. Brasil, 450".
- **Então** a tela deve atualizar automaticamente para exibir a parada seguinte do itinerário (ex: "Próxima: Rua da Matriz, 10").

Critério 3: (Funcional) Exibição do Tempo Estimado (ETA)

- **Dado que** a próxima parada está sendo exibida (Critério 1).
 - **Quando** o sistema tem dados de GPS e trânsito (se disponível).
 - **Então** o sistema deve exibir, abaixo do nome da parada, o tempo estimado até ela (ex: "ETA: 3 min").
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-029

Nome do Caso de Uso: Acompanhar Próxima Parada da Viagem

Atores:

- **Primário:** Motorista
- **Secundário:** Sistema (Módulo 2, baseado em GPS e GTFS)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a funcionalidade principal da tela de condução do Módulo 2, onde o aplicativo usa o GPS do veículo e o itinerário (GTFS) para exibir continuamente ao motorista qual é a próxima parada em sua rota.

Pré-condições:

1. O Motorista está com uma viagem ativa no Módulo 2 (REQ-036).
2. O itinerário da linha (sequência de pontos) foi carregado do GTFS (REQ-081) para o aplicativo.
3. O GPS do dispositivo está funcionando e fornecendo a localização.

Pós-condições (Sucesso):

- O Motorista é mantido informado sobre seu progresso na rota e sua próxima parada obrigatória, reduzindo a carga cognitiva e a chance de erros (como "pular" um ponto).

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Motorista** inicia a viagem (REQ-036) a partir do Terminal A.
2. O **Sistema** (App) carrega o itinerário e identifica a Parada 1 ("Rua X") como a próxima.
3. O **Sistema** (App) exibe na tela: "Próxima Parada: Rua X (ETA: 4 min)".
4. O **Motorista** dirige o veículo. O **Sistema** (App) recalcula o ETA (Passo 3) continuamente.
5. O **Motorista** chega e para na "Rua X".
6. O **Sistema** (App) detecta que o veículo entrou na geofence da Parada 1 (conforme REQ-033).
7. O **Sistema** (App) atualiza seu ponteiro interno para a Parada 2 ("Rua Y").
8. Quando o **Motorista** sai da geofence da Parada 1 (começa a se mover), o **Sistema** (App) atualiza a tela para: "Próxima Parada: Rua Y (ETA: 2 min)".
9. O fluxo se repete (Passos 4-8) para todas as paradas até o final da viagem.

Fluxos Alternativos (Exceções):

♦ **A. Perda de Sinal de GPS:**

- No Passo 4, o **Sistema** (App) perde o sinal de GPS (ex: túnel).
- O **Sistema** (App) para de atualizar o ETA e exibe "GPS sem sinal. Calculando...".
- A "Próxima Parada" continua sendo exibida ("Rua Y").
- Quando o sinal de GPS retorna, o **Sistema** (App) se realocaliza no itinerário, recalcula o ETA e o fluxo principal é retomado.

♦ **B. Motorista Pula um Ponto (Desvio de Rota):**

- No Passo 8, o **Motorista** *não* para na "Rua Y" e passa direto.

- O **Sistema** (App) detecta que o veículo passou pela geofence da Parada 2 e já está a X metros de distância dela, se aproximando da Parada 3 ("Rua Z").
- O **Sistema** (App) registra o evento de "ponto pulado" (para REQ-038).
- O **Sistema** (App) atualiza a tela para "Próxima Parada: Rua Z", para manter o motorista orientado no restante da rota.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-030

Título: Exibir Indicador de Pontualidade

História:

Como um motorista,
eu quero que o aplicativo exiba um indicador visual simples (ex: "Adiantado 2 min" ou "Atrasado 5 min"),
para que eu possa saber em tempo real se estou dentro da minha tabela de horário e ajustar minha velocidade de condução (dentro dos limites) para manter a pontualidade.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição do Status de Pontualidade

- **Dado que** o motorista está com uma viagem ativa (REQ-036).
- **Quando** o sistema compara a localização atual (GPS) com a localização programada (GTFS) para aquele minuto.
- **Então** o sistema deve exibir o status de pontualidade em minutos (ex: "Atrasado 3 min", "Adiantado 1 min" ou "No Horário").

Critério 2: (Funcional) Codificação por Cores

- **Dado que** o status de pontualidade está sendo exibido (Critério 1).
- **Quando** o status é "Adiantado".

- **Então** o indicador deve ter uma cor específica (ex: Azul).
- **Quando** o status é "Atrasado".
- **Então** o indicador deve ter outra cor (ex: Vermelho).
- **Quando** o status é "No Horário" (dentro de uma tolerância, ex: +/- 1 min).
- **Então** o indicador deve ter uma terceira cor (ex: Verde).

Critério 3: (Técnico) Recálculo Contínuo

- **Dado que** o motorista está em trânsito.
- **Quando** o tempo passa e a posição do GPS muda.
- **Então** o sistema deve recalcular e atualizar o indicador de pontualidade em intervalos regulares (ex: a cada 1 minuto ou a cada passagem por ponto).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-030

Nome do Caso de Uso: Verificar Pontualidade da Viagem em Tempo Real

Atores:

- **Primário:** Motorista
- **Secundário:** Sistema (Módulo 2, baseado em GPS e GTFS)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo automático pelo qual o Aplicativo do Operador (Módulo 2) calcula continuamente e exibe ao Motorista sua diferença de tempo (positiva ou negativa) em relação à sua tabela de horário programada (GTFS).

Pré-condições:

1. O Motorista está com uma viagem ativa (REQ-036).
2. A tabela de horários (GTFS, REQ-081) para aquela viagem está carregada no aplicativo.
3. O GPS do dispositivo está fornecendo a localização e o relógio do sistema está correto.

Pós-condições (Sucesso):

- O Motorista tem consciência situacional sobre sua pontualidade, permitindo que ele tome micro-decisões (ex: acelerar ou reduzir a velocidade, quando seguro) para se adequar à tabela de horário.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Motorista** está em viagem (ex: entre a Parada 1 e a Parada 2).
2. O relógio do sistema marca **14:35:00**.
3. O **Sistema** (App) consulta o GTFS carregado e identifica que, às **14:35:00**, o veículo *deveria* estar na Posição Programada X (ex: em frente ao shopping).
4. O **Sistema** (App) consulta o GPS e identifica que a Posição Real do veículo está Y (ex: 500 metros *antes* do shopping).
5. O **Sistema** (App) calcula o tempo necessário para ir da Posição Real (Y) até a Posição Programada (X), com base na velocidade média da via. O cálculo resulta em 3 minutos.
6. O **Sistema** (App) determina que o motorista está "Atrasado 3 min".
7. O **Sistema** (App) exibe o indicador na tela: "Atrasado 3 min" (com fundo vermelho).
8. O fluxo se repete (Passos 2-7) no próximo ciclo de atualização.

Fluxos Alternativos (Exceções):

♦ A. Motorista Adiantado:

- No Passo 4, o **Sistema** (App) identifica que a Posição Real está *depois* da Posição Programada.
- No Passo 5, o cálculo resulta em -2 minutos.
- No Passo 6, o **Sistema** (App) determina que o motorista está "Adiantado 2 min".
- No Passo 7, o **Sistema** (App) exibe: "Adiantado 2 min" (com fundo azul).

♦ B. Perda de Sinal de GPS:

- No Passo 4, o **Sistema** (App) não consegue obter a Posição Real (GPS offline).
- O **Sistema** (App) para de calcular a pontualidade.
- O **Sistema** (App) oculta o indicador ou exibe "GPS sem sinal. Calculando...".
- Quando o sinal retorna, o fluxo principal é retomado.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-031

Título: Enviar Alertas Pré-definidos para Central (CCO)

História:

Como um motorista,
eu quero ter botões de acesso rápido na minha tela para enviar alertas pré-definidos (como "Trânsito Intenso", "Avaria Mecânica Leve", "Veículo Acessível Solicitado"),
para que eu possa informar a Central de Operações (CCO) sobre eventos importantes da minha viagem de forma rápida e segura, sem me distrair da condução.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Envio de Alerta Pré-definido

- **Dado que** o motorista está logado e em viagem (REQ-036).
- **Quando** ele toca no botão "Alertas" e seleciona uma opção pré-definida (ex: "Trânsito Intenso").
- **Então** o aplicativo deve enviar imediatamente o alerta para o Módulo 3, associando o evento à sua viagem, veículo e localização atual.

Critério 2: (Funcional) Recebimento no Módulo 3 (Gestão)

- **Dado que** um alerta foi enviado (Critério 1).

- **Quando** o Sistema de Backend (Módulo 3) recebe o alerta.
- **Então** o alerta deve aparecer no painel de "Ocorrências" (REQ-052) do gestor do CCO, permitindo que ele tome ciência (ex: "Motorista [x]Nome] da Linha [x]105↑ reportou 'Trânsito Intenso' na [x]Av. Brasil]").

Critério 3: (Segurança e Usabilidade) Interface Simplificada

- **Dado que** o motorista está em "Modo de Condução" (REQ-035).
- **Quando** ele acessa a função de alertas.
- **Então** os botões de alerta devem ser grandes, claros e de fácil acesso, minimizando o tempo de interação com a tela e a distração.

Critério 4: (Técnico) Armazenamento Offline

- **Dado que** o motorista tenta enviar um alerta (ex: "Avaria Mecânica"), mas está sem conexão.
- **Quando** o envio falha.
- **Então** o alerta deve ser armazenado localmente (em buffer) e enviado automaticamente assim que a rede retornar (conforme a lógica do REQ-037).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-031

Nome do Caso de Uso: Reportar Incidente via Alerta Pré-definido

Atores:

- **Primário:** Motorista
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3 / CCO)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Motorista utiliza a interface do Módulo 2 para selecionar e enviar uma mensagem de status pré-formatada (alerta) para a Central de Operações (CCO), informando sobre um evento ocorrido em sua viagem.

Pré-condições:

1. O Motorista está logado no Módulo 2 e com uma viagem ativa (REQ-036).

2. A lista de alertas pré-definidos está configurada no sistema e carregada no aplicativo.
3. O dispositivo tem conectividade com a internet (para envio imediato).

Pós-condições (Sucesso):

- A Central de Operações (Módulo 3) é notificada sobre o incidente reportado pelo motorista.
- O evento é registrado no histórico da viagem (REQ-052) com a localização e o *timestamp* de quando foi enviado.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Motorista** encontra um congestionamento intenso e não previsto.
2. O **Motorista** (de preferência com o veículo parado, por segurança) toca no menu "Alertas" na tela do Módulo 2.
3. O **Sistema** (App) exibe a lista de alertas pré-definidos (ex: "Trânsito Intenso", "Avaria Mecânica", "Acidente na Via").
4. O **Motorista** toca no botão "Trânsito Intenso".
5. O **Sistema** (App) envia imediatamente o pacote de dados (ID do Alerta, ID da Viagem, Localização, Timestamp) para o **Sistema de Backend**.
6. O **Sistema** (App) exibe um breve feedback de sucesso (ex: "Alerta enviado") e retorna à tela de condução (REQ-029).
7. O **Sistema de Backend** recebe o alerta e o exibe no painel de ocorrências (REQ-052) do Gestor no Módulo 3.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Envio em Modo Offline (Critério 4):**
 - No Passo 5, o **Sistema** (App) detecta que está sem rede (conforme REQ-037).
 - O **Sistema** (App) armazena o alerta "Trânsito Intenso" na fila de envio local (buffer).
 - No Passo 6, o **Sistema** (App) exibe "Alerta será enviado assim que a rede retornar".

- (Posteriormente) Quando a rede é restabelecida, o **Sistema** (App) envia o alerta armazenado (com o *timestamp* original da ocorrência) para o **Sistema de Backend**.
 - **B. Acionamento do Alerta de Pânico (REQ-032):**
 - Este caso de uso (REQ-031) *não* se aplica ao Botão de Pânico (REQ-032). O Pânico é um requisito separado, com prioridade de envio e tratamento (silencioso e imediato) muito superior a estes alertas operacionais.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-032

Título: Disponibilizar Botão de Pânico

História:

Como um motorista (ou cobrador),
eu quero acionar um "Botão de Pânico" virtual, de forma discreta e imediata,
para que eu possa alertar silenciosamente a Central de Operações (CCO) e as
autoridades sobre uma emergência grave (como um assalto, emergência
médica ou ameaça) sem agravar a situação.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Acionamento do Pânico

- **Dado que** o motorista está com o aplicativo (Módulo 2) aberto e logado.
- **Quando** ele aciona o Botão de Pânico (ex: pressionando e segurando um ícone específico por 3 segundos para evitar acionamento acidental).
- **Então** o aplicativo deve enviar imediatamente um alerta de prioridade máxima ("Pânico") para o Módulo 3 (Dashboard de Gestão).
- **E** o aplicativo não deve emitir nenhum som, vibração ou feedback visual que denuncie o acionamento (deve ser silencioso).

Critério 2: (Recebimento na Central) Alerta no Dashboard de Gestão

- **Dado que** um motorista acionou o pânico (Critério 1).
- **Quando** o alerta chegar ao Módulo 3 (Dashboard de Gestão).
- **Então** o sistema (Módulo 3) deve gerar um alerta visual e sonoro de alta prioridade, que sobreponha todas as outras telas do gestor/despachante.
- **E** o alerta deve destacar o veículo no mapa, exibir o nome do motorista e a hora do evento, exigindo ação imediata do operador do CCO.

Critério 3: (Técnico) Operação em Modo Offline/Rede Instável

- **Dado que** o motorista acionou o pânico, mas o dispositivo está em uma área de sombra (sem rede 3G/4G/5G).
- **Quando** o alerta é acionado.
- **Então** o aplicativo deve tentar enviar o alerta usando qualquer rede disponível (ex: SMS, se configurado) como redundância.
- **E** o aplicativo deve armazenar o evento de pânico localmente e retransmiti-lo continuamente até que o **Sistema de Backend** confirme o recebimento.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-032

Nome do Caso de Uso: Acionar Alerta de Pânico

Atores:

- **Primário:** Motorista
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3 / CCO)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo de acionamento de um alerta de emergência silencioso pelo Motorista através do Aplicativo do Operador (Módulo 2), que é recebido e tratado com prioridade máxima pela Central de Operações (Módulo 3).

Pré-condições:

1. O Motorista está logado no Aplicativo do Operador (Módulo 2).

2. O Botão de Pânico virtual está visível ou acessível de forma rápida na interface (mesmo no "Modo de Condução" - REQ-035).

Pós-condições (Sucesso):

- A Central de Operações (Módulo 3) é notificada sobre a emergência em tempo real.
- O evento de pânico é registrado no Sistema de Backend para auditoria.
- A localização exata do veículo no momento do acionamento é registrada.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Motorista** percebe uma situação de emergência (ex: assalto).
2. O **Motorista** aciona o "Botão de Pânico" no aplicativo (ex: segurando o ícone por 3 segundos).
3. O **Sistema** (Aplicativo) envia imediatamente um pacote de dados de "Pânico Nível 1" para o **Sistema de Backend**. Este pacote inclui ID do Motorista, ID do Veículo, localização (Lat/Long) e timestamp.
4. O **Sistema** (Aplicativo) não emite nenhum som ou vibração.
5. O **Sistema de Backend** recebe o pacote de pânico.
6. O **Sistema de Backend** dispara imediatamente um alerta de alta prioridade (visual e sonoro) no Dashboard de Gestão (Módulo 3), forçando a atenção do operador do CCO.
7. O **Sistema de Backend** registra o evento no log de ocorrências (REQ-052).
8. O operador do CCO inicia o procedimento de emergência definido (ex: contatar autoridades, tentar comunicação discreta com o motorista).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Acionamento Acidental (Cancelamento Rápido - *Opcional, se definido*):**
 - 2a. O **Motorista** aciona o pânico acidentalmente.
 - 2b. O **Sistema** (App) exibe uma janela de 5 segundos para cancelamento (ex: "Desfazer").
 - 2c. O **Motorista** pressiona "Desfazer" dentro do tempo.

- 2d. O **Sistema** (App) cancela o envio do alerta de pânico.
 - *(Nota: Muitos protocolos de segurança proíbem o cancelamento no app para garantir que o agressor não force o cancelamento. A lógica mais segura é não permitir o cancelamento pelo motorista).*
 - ♦ **B. Falha na Comunicação (Rede Offline):**
 - No Passo 3, o **Sistema** (App) tenta enviar o pacote de pânico, mas detecta que não há conexão de dados.
 - 3a. O **Sistema** (App) armazena o evento de pânico em uma fila prioritária local.
 - 3b. O **Sistema** (App) tenta enviar o alerta via rede SMS (se houver essa contingência configurada).
 - 3c. O **Sistema** (App) continua tentando se reconectar à rede de dados.
 - 3d. Assim que a conectividade é restabelecida (mesmo que minutos depois), o **Sistema** (App) envia o pacote de pânico armazenado (com o timestamp original do evento) para o **Sistema de Backend**.
 - 3e. O fluxo segue a partir do Passo 5.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-033

Título: Realizar Registro de Passagem (Geofence)

História (Perspectiva do Sistema):

Como um sistema (Aplicativo do Operador - Módulo 2), eu preciso monitorar continuamente a localização do veículo (via GPS) e compará-la com as "cercas virtuais" (geofences) dos pontos de parada e terminais do itinerário atual, para que eu possa registrar automaticamente o horário exato em que o veículo "entrou" ou "saiu" de um ponto, sem que o motorista precise apertar nenhum botão.

História (Perspectiva do Gestor):

Como um gestor (Módulo 3),
eu quero que o sistema registre automaticamente (via geofencing) a passagem do veículo pelos pontos de controle,
para que eu saiba exatamente se o motorista cumpriu o itinerário e qual foi o horário de passagem em cada ponto para os relatórios de pontualidade (REQ-049).

CrITÉRIOS de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

CrITÉRIO 1: (Fluxo Principal) Detecção de Entrada/Saída

- **Dado que** o veículo está em uma viagem ativa (REQ-036) e se aproximando de um ponto de parada.
- **Quando** a coordenada de GPS do veículo cruza a fronteira da "cerca virtual" (geofence) daquele ponto.
- **Então** o aplicativo (Módulo 2) deve registrar um evento local (ex: "ENTRADA no Ponto X, Timestamp Y").
- **E** quando o veículo sair da geofence, um evento "SAÍDA" deve ser registrado.

CrITÉRIO 2: (Integração) Alimentação de Outros Requisitos

- **Dado que** o evento "ENTRADA no Ponto X" foi detectado (CrITÉRIO 1).
- **Quando** o sistema processa este evento.
- **Então** o REQ-029 ("Exibir Próxima Parada") deve ser notificado para atualizar a tela do motorista para o "Ponto Y" (o próximo da lista).

CrITÉRIO 3: (Comunicação) Envio para o Backend

- **Dado que** um evento de geofence (Entrada ou Saída) foi registrado localmente.
- **Quando** o dispositivo está online.
- **Então** este evento (ex: "ENTRADA, Ponto X, 14:30:05") deve ser enviado ao Sistema de Backend (Módulo 3) para alimentar os relatórios (REQ-049) e o monitoramento (REQ-041).

Critério 4: (Técnico) Operação Offline

- **Dado que** o evento de geofence (Critério 1) ocorreu, mas o dispositivo está sem rede (offline).
 - **Quando** o evento é gerado.
 - **Então** ele deve ser armazenado no buffer local (conforme REQ-037) e sincronizado com o backend assim que a rede retornar.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-033

Nome do Caso de Uso: Registrar Passagem por Ponto de Controle (Geofence)

Atores:

- **Primário:** Sistema (Aplicativo do Operador - Módulo 2)
- **Secundários:** Sistema de Backend (Módulo 3), GPS (Hardware)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo automático e contínuo do Módulo 2, que utiliza o GPS para detectar a entrada e saída do veículo em áreas geográficas pré-definidas (geofences) correspondentes aos pontos de parada e terminais do itinerário.

Pré-condições:

1. O Motorista está com uma viagem ativa (REQ-036).
2. O Aplicativo (Módulo 2) carregou o itinerário da viagem, incluindo as coordenadas e raios (ex: 30 metros) das geofences de todos os pontos de parada (vindos do GTFS - REQ-081).
3. O serviço de GPS do dispositivo está ativo e fornecendo coordenadas.

Pós-condições (Sucesso):

- O Sistema (Módulo 2 e 3) tem um registro detalhado e automático (com *timestamp*) de quais pontos o veículo visitou.
- A tela do motorista (REQ-029) é atualizada para a próxima parada.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Sistema** (App Módulo 2) está em viagem e monitora o GPS. A "Próxima Parada" (REQ-029) é o "Ponto X".
2. O **Sistema** (App) detecta que a nova coordenada de GPS (`lat/long`) está *dentro* do polígono/raio da geofence do "Ponto X".
3. O **Sistema** (App) dispara um evento interno: `EVENTO_GEOFENCE(tipo=ENTRADA, ponto=Ponto X, timestamp=14:30:05)` .
4. O **Sistema** (App) armazena este evento localmente.
5. O **Sistema** (App) envia este evento para o **Sistema de Backend** (Módulo 3) para registro (conforme REQ-037, se online).
6. O **Sistema** (App) notifica a interface do motorista (REQ-029) para atualizar a "Próxima Parada" para o "Ponto Y" (o próximo do itinerário).
7. (Opcional) O **Sistema** (App) aguarda a saída do geofence ("Ponto X") para registrar um evento `EVENTO_GEOFENCE(tipo=SAÍDA, ponto=Ponto X, timestamp=14:30:45)` .

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Perda de Sinal de GPS:**

- No Passo 2, o **Sistema** (App) para de receber coordenadas do GPS.
- O monitoramento de geofence é pausado. Nenhum evento é disparado.
- Quando o GPS retorna, o **Sistema** (App) obtém a nova localização. Se a nova localização já estiver *depois* do "Ponto X", o sistema pode inferir que o ponto foi "pulado" (REQ-038) ou "visitado" (se a lógica de negócio permitir) e atualizar a rota.

- ♦ **B. Geofence Offline (Critério 4):**

- No Passo 5, o **Sistema** (App) tenta enviar o evento, mas está offline.
- O evento é colocado na fila do REQ-037.
- Os Passos 4 e 6 (que são locais) ocorrem normalmente. O motorista vê a atualização da próxima parada (REQ-029) mesmo estando offline.
- O evento é enviado ao **Sistema de Backend** quando a rede retorna.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-034

Título: Receber Mensagens da Central (Despacho)

História:

Como um motorista,
eu quero ser capaz de receber mensagens de texto (instruções) enviadas pela Central de Operações (CCO) diretamente no meu aplicativo,
para que eu possa receber instruções importantes sobre a operação (como "Acelere, você está atrasado", "Desvie da Rua X", "Recolha o veículo") de forma clara e registrada.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Recebimento de Mensagem

- **Dado que** o motorista está logado e com o aplicativo (Módulo 2) ativo.
- **Quando** o gestor do CCO envia uma mensagem de despacho (via REQ-047) para ele.
- **Então** o aplicativo deve receber a mensagem e notificar o motorista (ex: com um alerta sonoro curto e um indicador visual de "Nova Mensagem").

Critério 2: (Segurança) Leitura Segura

- **Dado que** uma nova mensagem foi recebida (Critério 1) enquanto o veículo está em movimento (detectado pelo REQ-035).
- **Quando** o motorista tenta ler a mensagem.
- **Então** o sistema deve (preferencialmente) usar uma função "Ler em Voz Alta" (Text-to-Speech) para anunciar a mensagem, evitando que o motorista leia enquanto dirige.
- **OU** o sistema deve exibir a mensagem em fonte grande, mas apenas permitir a interação (como "Confirmar Leitura") quando o veículo estiver parado.

Critério 3: (Funcional) Confirmação de Leitura

- **Dado que** o motorista recebeu uma mensagem.

- **Quando** ele visualiza ou ouve a mensagem.
- **Então** o aplicativo deve fornecer um botão de "Ciência" ou "Confirmar Leitura".
- **E** ao ser pressionado, o Módulo 3 (CCO) deve ser notificado de que o motorista confirmou o recebimento da instrução.

Critério 4: (Técnico) Persistência Offline

- **Dado que** o CCO enviou uma mensagem, mas o dispositivo do motorista estava offline (em um túnel).
 - **Quando** o dispositivo do motorista restabelece a conexão (conforme REQ-037).
 - **Então** o sistema deve buscar ativamente (ou receber via push) a mensagem pendente e apresentá-la ao motorista.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-034

Nome do Caso de Uso: Receber e Confirmar Mensagem de Despacho

Atores:

- **Primário:** Motorista
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3 / CCO)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Aplicativo do Operador (Módulo 2) recebe uma instrução textual enviada pelo Gestor do CCO (via REQ-047), notifica o Motorista e registra a confirmação de leitura do mesmo.

Pré-condições:

1. O Motorista está logado no Módulo 2 e com uma viagem ativa.
2. O Gestor do CCO (Módulo 3) possui uma interface para enviar mensagens (REQ-047).
3. O dispositivo tem conectividade (ou capacidade de receber a mensagem quando a conexão retornar).

Pós-condições (Sucesso):

- O Motorista recebe e toma ciência da instrução enviada pela Central de Operações.
- O CCO (Módulo 3) recebe a confirmação de que a mensagem foi lida pelo motorista.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Sistema de Backend (CCO)** envia uma mensagem de despacho destinada ao Motorista (ex: "Tráfego intenso na Av. Brasil. Use o desvio pela Rua Y.").
2. O **Sistema** (App Módulo 2) recebe a mensagem (ex: via notificação push ou WebSocket).
3. O **Sistema** (App) dispara uma notificação sonora breve e exibe um ícone de "Nova Mensagem".
4. O **Motorista** (quando seguro, preferencialmente parado) toca no ícone de mensagem.
5. O **Sistema** (App) exibe a mensagem em tela cheia e em fonte grande. (Se o Critério 2 for aplicado, ele pode ler a mensagem em voz alta).
6. O **Motorista** lê a mensagem.
7. O **Motorista** pressiona o botão "Ciente" (ou "Confirmar Leitura").
8. O **Sistema** (App) envia a confirmação de leitura (timestamp, ID da mensagem) de volta para o **Sistema de Backend (CCO)**.
9. O **Sistema** (App) arquiva a mensagem em um histórico local.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Recebimento em Modo Offline (Critério 4):**
 - No Passo 1, o **Sistema de Backend** envia a mensagem, mas o **Sistema** (App) está offline.
 - A mensagem fica retida na fila de saída (ex: no serviço de Push Notification).
 - (Posteriormente) O **Sistema** (App) fica online (REQ-037).

- O **Sistema** (App) recebe a notificação push pendente. O fluxo continua a partir do Passo 3.
- **B. Mensagem Recebida em Movimento (Critério 2):**
 - No Passo 3, o **Sistema** (App) detecta que o veículo está acima de 10 km/h (REQ-035).
 - O **Sistema** (App) anuncia automaticamente (Text-to-Speech): "Nova mensagem da Central: Tráfego intenso na Av. Brasil...".
 - O botão "Ciente" (Passo 7) só se torna clicável quando o veículo parar.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-035

Título: Ativar Modo de Condução (Bloqueio)

História:

Como um motorista,
eu quero que o aplicativo mude automaticamente para um "Modo de Condução" (interface simplificada, com fontes grandes e bloqueio de distrações) quando o GPS detectar que estou dirigindo (ex: acima de 10 km/h), para que eu possa ver as informações críticas (como a próxima parada, REQ-029) com segurança e não seja tentado a interagir com menus ou mensagens enquanto o veículo está em movimento.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Ativação Automática

- **Dado que** o motorista está com uma viagem ativa.
- **Quando** o sistema (App) detecta, através do GPS, que a velocidade do veículo é superior a 10 km/h (limiar de ativação).
- **Então** o aplicativo deve entrar *automaticamente* no "Modo de Condução".

Critério 2: (Funcional) Interface do Modo de Condução

- **Dado que** o "Modo de Condução" está ativo (Critério 1).
- **Quando** o motorista olha para a tela.
- **Então** a interface deve ser simplificada, priorizando a exibição do REQ-029 (Próxima Parada) e REQ-030 (Pontualidade) em fontes grandes.
- **E** todos os botões não essenciais (ex: "Histórico", "Configurações") devem ser ocultados ou desativados.

Critério 3: (Funcional) Desativação Automática

- **Dado que** o aplicativo está em "Modo de Condução".
- **Quando** o sistema (App) detecta que a velocidade do veículo é 0 km/h por mais de X segundos (ex: 5 segundos, indicando uma parada).
- **Então** o aplicativo deve sair *automaticamente* do "Modo de Condução", restaurando a interface completa e permitindo que o motorista acesse menus ou leia mensagens (REQ-034).

Critério 4: (Segurança) Exceção de Recursos Críticos

- **Dado que** o "Modo de Condução" está ativo.
- **Quando** o motorista precisa reportar uma emergência.
- **Então** os recursos de segurança críticos, especificamente o "Botão de Pânico" (REQ-032) e, opcionalmente, os Alertas Rápidos (REQ-031), devem permanecer visíveis e acessíveis.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-035

Nome do Caso de Uso: Gerenciar Interface por Estado de Condução (Movimento/Parado)

Atores:

- **Primário:** Motorista (indiretamente)
- **Secundário:** Sistema (Aplicativo do Operador - Módulo 2)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo automático pelo qual o Sistema (Módulo 2)

monitora a velocidade do veículo (via GPS) para alternar a interface do usuário entre um "Modo de Condução" (simplificado e seguro) quando em movimento, e um "Modo Parado" (completo) quando o veículo está parado.

Pré-condições:

1. O Motorista está logado e com uma viagem ativa (REQ-036).
2. O serviço de GPS do dispositivo está ativo e fornecendo dados de velocidade.
3. As duas interfaces (Modo de Condução e Modo Parado) foram desenhadas.

Pós-condições (Sucesso):

- A interface do aplicativo se adapta automaticamente ao contexto de condução, aumentando a segurança do motorista e reduzindo a distração.

Fluxo Principal (Ativação e Desativação):

1. O **Motorista** está parado (ex: no terminal ou num ponto) e o aplicativo está no "Modo Parado" (interface completa).
2. O **Motorista** acelera o veículo para iniciar ou continuar a viagem.
3. O **Sistema** (App) monitora o GPS e detecta que a velocidade do veículo ultrapassou os 10 km/h (Critério 1).
4. O **Sistema** (App) ativa automaticamente o "Modo de Condução":
 - Simplifica a tela, focando no REQ-029 (Próxima Parada).
 - Oculta menus e botões de interação não essenciais (Critério 2).
 - Mantém o REQ-032 (Pânico) visível (Critério 4).
5. (O Motorista agora dirige com a interface segura).
6. O **Motorista** para o veículo (ex: no próximo ponto de ônibus ou num semáforo).
7. O **Sistema** (App) detecta que a velocidade é 0 km/h por 5 segundos (Critério 3).
8. O **Sistema** (App) desativa automaticamente o "Modo de Condução", restaurando a interface completa ("Modo Parado").

9. (O Motorista agora pode, de forma segura, ler uma mensagem do CCO (REQ-034) ou interagir com menus).
10. O fluxo recomeça no Passo 2 quando o motorista voltar a acelerar.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Perda de Sinal de GPS:**

- No Passo 3 (ou 7), o **Sistema** (App) perde o sinal de GPS e não consegue determinar a velocidade.
- O **Sistema** (App) deve, por segurança, *manter o estado atual* (se estava em Modo de Condução, permanece) ou *assumir o estado mais seguro* (entrar no Modo de Condução).
- O **Sistema** (App) exibe um alerta de "Sinal de GPS perdido".
- Quando o sinal retornar, o fluxo principal é retomado.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-036

Título: Realizar Registro de Início/Fim de Viagem

História:

Como um motorista,
eu quero ter um botão claro de "Iniciar Viagem" (quando saio do terminal) e "Encerrar Viagem" (quando chego ao terminal final),
para que eu possa informar oficialmente ao sistema o momento exato em que cada viagem da minha escala (REQ-028) começou e terminou, garantindo um registro preciso para a minha jornada e para a central (CCO).

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Registro de Início de Viagem

- **Dado que** o motorista está no ponto inicial (terminal) e sua escala (REQ-028) indica a próxima viagem.

- **Quando** ele pressiona o botão "Iniciar Viagem".
- **Então** o aplicativo deve registrar o *timestamp* exato, a localização (GPS) e associar este início à viagem programada (ex: "Linha 105 - Saída 14:40").
- **E** o aplicativo deve entrar no modo de acompanhamento de viagem (ativando REQ-029, REQ-030, REQ-033).

Critério 2: (Fluxo Principal) Registro de Fim de Viagem

- **Dado que** o motorista está em uma viagem ativa e chegou ao terminal final.
- **Quando** ele pressiona o botão "Encerrar Viagem".
- **Então** o aplicativo deve registrar o *timestamp* exato e a localização, marcando a viagem como "concluída".
- **E** o aplicativo deve retornar à tela de escala (REQ-028), exibindo a próxima viagem programada (ou o fim da jornada).

Critério 3: (Integridade) Sincronização com Módulo 3

- **Dado que** um evento de "Início" ou "Fim" de viagem foi registrado (Critério 1 ou 2).
- **Quando** o evento é registrado.
- **Então** este evento deve ser enviado imediatamente ao Sistema de Backend (Módulo 3) para atualizar o status do veículo no mapa do gestor (REQ-041) (ex: "Em Operação - Linha 105" ou "Parado - Terminal").

Critério 4: (Técnico) Armazenamento Offline

- **Dado que** o motorista pressiona "Iniciar Viagem" ou "Encerrar Viagem", mas está sem conexão de rede.
- **Quando** o envio ao Módulo 3 falha.
- **Então** o evento deve ser armazenado localmente (buffer) e enviado automaticamente assim que a rede retornar (conforme a lógica do REQ-037). Os registros locais (Critério 1 e 2) devem funcionar 100% offline.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-036

Nome do Caso de Uso: Registrar Início e Fim de Viagem Programada

Atores:

- **Primário:** Motorista
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3 / CCO)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a ação manual do Motorista para notificar o sistema (Módulo 2) sobre o exato momento de início (partida do terminal) e fim (chegada ao terminal) de uma viagem específica de sua escala (REQ-028).

Pré-condições:

1. O Motorista está logado (REQ-026), com veículo selecionado (REQ-027) e sua escala de trabalho está carregada (REQ-028).
2. O Motorista está fisicamente no local de início da viagem (terminal).
3. O GPS do dispositivo está ativo.

Pós-condições (Sucesso):

- (Início) O Sistema de Backend (Módulo 3) registra o início da viagem. O Módulo 2 entra em modo de condução/monitoramento (REQ-029).
- (Fim) O Sistema de Backend (Módulo 3) registra o fim da viagem. O Módulo 2 retorna à tela de escala (REQ-028).

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Motorista** está no Terminal A, pronto para iniciar a primeira viagem ("Linha 105 - Saída 14:40") exibida no REQ-028.
2. O **Motorista** pressiona o botão "Iniciar Viagem".
3. O **Sistema** (App) registra o evento localmente: `EVENTO_VIAGEM(tipo=INICIO, id_viagem_escala=XYZ, timestamp=14:40:05)`.
4. O **Sistema** (App) envia este evento ao **Sistema de Backend** (ou o enfileira, conforme REQ-037).
5. O **Sistema** (App) muda a interface para o modo de condução, exibindo a primeira parada (REQ-029) e a pontualidade (REQ-030).

6. (O Motorista realiza todo o percurso, com o REQ-033 registrando as paradas).
7. O **Motorista** chega ao Terminal B (último ponto do itinerário).
8. O **Motorista** (com o veículo parado) pressiona o botão "Encerrar Viagem".
9. O **Sistema** (App) registra o evento localmente: `EVENTO_VIAGEM(tipo=FIM, id_viagem_escala=XYZ, timestamp=15:35:20)`.
10. O **Sistema** (App) envia este evento ao **Sistema de Backend**.
11. O **Sistema** (App) retorna à tela de escala (REQ-028), que agora destaca a *próxima* viagem programada (ou o fim do turno).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Tentativa de Início Fora do Local:**

- No Passo 2, o **Motorista** pressiona "Iniciar Viagem", mas o GPS indica que ele está a 5km do terminal.
- O **Sistema** (App) exibe um aviso: "Você não está no local de partida (Terminal A). Deseja iniciar a viagem mesmo assim?"
- O **Motorista** pode confirmar (registrando o início fora do local) ou cancelar.

- ♦ **B. Esquecimento de Encerrar Viagem:**

- No Passo 8, o **Motorista** *esquece* de pressionar "Encerrar Viagem" e desliga o veículo.
- O **Sistema** (App) continua "Em Viagem".
- (Posteriormente) O **Sistema** (App ou Backend) pode detectar a anomalia (ex: veículo parado por mais de 15 minutos no terminal final) e sugerir o encerramento ou alertar o CCO.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-037

Título: Permitir Operação Offline (Sincronização)

História:

Como um motorista,
eu quero que o aplicativo (Módulo 2) continue registrando minha localização (GPS) e eventos (como passagens em pontos) mesmo quando eu passar por áreas sem sinal de internet (túneis, vales),
para que eu não seja penalizado por falhas de rede e para que a Central (Módulo 3) receba meu trajeto completo assim que a conexão retornar.

História (Perspectiva do Gestor/Fiscal):

Como um gestor (Módulo 3) ou fiscal (Módulo 4),
eu quero que o Aplicativo do Operador (Módulo 2) armazene localmente (em buffer) todos os pings de GPS e eventos da jornada caso perca a conexão,
para que o sistema sincronize esses dados retroativamente assim que a rede voltar, garantindo que meus relatórios de trajeto (REQ-048) e pontualidade (REQ-049) sejam 100% completos e sem "buracos".

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Armazenamento em Buffer

- **Dado que** o motorista está em uma viagem ativa e o aplicativo está enviando pings de GPS (ex: a cada 30 segundos).
- **Quando** o dispositivo perde a conectividade com a internet.
- **Então** o aplicativo deve continuar coletando pings de GPS e eventos (ex: REQ-033 - Passagem por Geofence) nos intervalos normais.
- **E** esses dados devem ser armazenados localmente (em buffer) em uma fila persistente no dispositivo, com seus *timestamps* originais.

Critério 2: (Fluxo Principal) Sincronização Automática

- **Dado que** o aplicativo armazenou dados em buffer (Critério 1).
- **Quando** o dispositivo detecta que a conectividade com a internet foi restabelecida.

- **Então** o aplicativo deve iniciar automaticamente o envio dos dados armazenados (em ordem cronológica) para o Sistema de Backend.
- **E** o Módulo 3 (Dashboard) deve ser capaz de processar esses dados retroativamente, preenchendo o "rastro" do veículo no mapa de Replay (REQ-048).

Critério 3: (Técnico) Gerenciamento de Memória e Bateria

- **Dado que** o aplicativo está operando em modo offline.
- **Quando** ele está armazenando dados em buffer.
- **Então** o processo de armazenamento deve ser otimizado para não consumir bateria excessiva (REQ-039).
- **E** o aplicativo deve gerenciar o espaço de armazenamento local, garantindo que possa armazenar dados de pelo menos um turno de trabalho completo (ex: 8 horas) antes que o buffer fique cheio.

Critério 4: (Exceção) Falha na Sincronização

- **Dado que** o aplicativo está tentando sincronizar dados em buffer (Critério 2).
- **Quando** o Sistema de Backend retorna um erro (ex: dado mal formatado) ou a rede cai novamente no meio da sincronização.
- **Então** o aplicativo deve manter os dados que falharam na fila e tentar enviá-los novamente na próxima janela de conexão, sem perder nenhum registro.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-037

Nome do Caso de Uso: Garantir Coleta de Dados em Modo Offline

Atores:

- **Primário:** Motorista (o aplicativo age em seu nome)
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3 / CCO)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo automático pelo qual o Aplicativo do Operador (Módulo 2) detecta a perda de conectividade com a internet, armazena

localmente (em buffer) todos os pings de GPS e eventos de jornada, e os sincroniza com o Sistema de Backend assim que a conexão é restabelecida.

Pré-condições:

1. O Motorista está logado e com uma viagem ativa no Módulo 2.
2. O aplicativo está configurado para enviar pings de GPS e eventos (ex: REQ-033) em intervalos regulares.

Pós-condições (Sucesso):

- O Sistema de Backend (Módulo 3) recebe 100% dos dados de GPS e eventos da jornada, mesmo que tenham ocorrido em áreas sem cobertura de rede.
- Os relatórios de auditoria (Módulo 4) e gestão (Módulo 3) são precisos e não contêm "buracos" (lacunas) de trajeto.

Fluxo Principal (Perda e Recuperação de Conexão):

1. O **Sistema** (Aplicativo Módulo 2) está operando normalmente, enviando o Ping de GPS (Timestamp, Lat, Long) para o **Sistema de Backend** a cada 30 segundos.
2. O veículo entra em uma área de sombra (ex: túnel) e o **Sistema** (App) perde a conexão com a internet.
3. O **Sistema** (App) tenta enviar o próximo Ping (ex: 10:30:00, -23.55, -46.63), mas a conexão falha.
4. O **Sistema** (App) detecta a falha, marca o Ping como "Pendente" e o armazena em um banco de dados local (buffer).
5. O **Sistema** (App) continua coletando e armazenando localmente os pings seguintes (ex: 10:30:30... , 10:31:00...) enquanto permanece offline.
6. O veículo sai da área de sombra e o **Sistema** (App) detecta que a conexão com a internet foi restabelecida.
7. O **Sistema** (App) inicia um serviço de sincronização, pegando o primeiro item da fila (o Ping das 10:30:00) e o envia para o **Sistema de Backend**.
8. O **Sistema de Backend** recebe o Ping (com o timestamp original) e o armazena, respondendo ao **Sistema** (App) com "Sucesso".

9. O **Sistema** (App) remove o Ping das 10:30:00 do buffer local.
10. O fluxo se repete (Passos 7 a 9) até que o buffer esteja vazio e o **Sistema** (App) retorne à operação em tempo real (Passo 1).

Fluxos Alternativos (Exceções):

♦ **A. Buffer Cheio (Exceção Rara):**

- No Passo 5, o **Sistema** (App) está offline por um período extremamente longo (ex: dias) e o buffer local atinge seu limite máximo de armazenamento.
- 5a. O **Sistema** (App) começa a descartar os dados *mais antigos* (FIFO) para dar espaço aos novos, garantindo que os dados mais recentes da operação sejam salvos.
- 5b. O **Sistema** (App) registra um evento de "Buffer Estourado" para ser enviado ao CCO.

♦ **B. Desligamento do Dispositivo (Exceção):**

- No Passo 5, o motorista desliga o dispositivo (ou a bateria acaba) enquanto ainda há dados no buffer.
- 5a. Os dados devem estar salvos em armazenamento persistente (não volátil / não em memória RAM).
- 5b. Quando o dispositivo for ligado novamente e o aplicativo iniciado, ele deve verificar o buffer.
- 5c. Se houver dados pendentes e houver conexão, o fluxo de sincronização (Passo 7) deve ser iniciado.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-038

Título: Realizar Registro de Desvio de Rota

História (Perspectiva do Sistema):

Como um sistema (Aplicativo do Operador - Módulo 2),
eu preciso comparar continuamente a localização real (GPS) do veículo com o

itinerário (trajeto) programado (do GTFS),
para que eu possa detectar automaticamente se o motorista saiu da rota e registrar (alertando o Módulo 3) esse desvio não autorizado.

História (Perspectiva do Gestor):

Como um gestor (Módulo 3),
eu quero ser alertado quando um veículo se desviar (ex: mais de 100 metros) do seu trajeto programado,
para que eu possa contatá-lo (REQ-047) e entender o motivo (trânsito, erro, emergência) e garantir que ele retorne à rota correta.

CrITÉRIOS de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

CrITÉRIO 1: (Fluxo Principal) Detecção de Desvio

- **Dado que** o motorista está em uma viagem ativa (REQ-036).
- **Quando** o sistema (App) detecta que a posição atual do GPS está a uma distância (ex: 100 metros) fora da polilinha (trajeto) do itinerário programado (GTFS).
- **Então** o aplicativo deve registrar um evento `EVENTO_ROTA(tipo=DESVIO_INICIADO, localizacao)`.

CrITÉRIO 2: (Funcional) Alerta ao Módulo 3 (Gestão)

- **Dado que** um desvio foi detectado (CrITÉRIO 1).
- **Quando** o evento é registrado.
- **Então** este evento deve ser enviado (se online) ao Sistema de Backend (Módulo 3) e gerar um alerta de "Desvio de Rota" para o gestor do CCO (ex: no painel REQ-052).

CrITÉRIO 3: (Funcional) Detecção de Retorno à Rota

- **Dado que** um veículo está com status "Desviado".
- **Quando** o sistema (App) detecta que a posição do GPS *retornou* para a polilinha do itinerário programado.

- **Então** o aplicativo deve registrar um evento `EVENTO_ROTA(tipo=DESVIO_CONCLUIDO)` e enviar ao Módulo 3, resolvendo o alerta (Critério 2).

Critério 4: (Funcional) Alerta ao Motorista (Opcional, mas recomendado)

- **Dado que** um desvio foi detectado (Critério 1).
- **Quando** o motorista se afasta da rota.
- **Então** o aplicativo (Módulo 2) deve emitir um aviso sonoro e visual (ex: "Fora de Rota. Retorne ao trajeto.") para notificar o motorista do erro.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-038

Nome do Caso de Uso: Detectar e Registrar Desvio de Rota

Atores:

- **Primário:** Sistema (Aplicativo do Operador - Módulo 2)
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3), Gestor de Operação

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo automático do Módulo 2 que monitora a posição de GPS do veículo contra o mapa de rota (GTFS). Se o veículo se afastar do caminho pré-definido, o sistema registra o evento e alerta a Central (Módulo 3).

Pré-condições:

1. O Motorista está com uma viagem ativa (REQ-036).
2. O Aplicativo (Módulo 2) carregou o itinerário da viagem, incluindo a polilinha (o "desenho" do trajeto) da rota (GTFS - REQ-081).
3. O GPS do dispositivo está ativo e fornecendo coordenadas.
4. O sistema possui um parâmetro de tolerância (ex: 100 metros).

Pós-condições (Sucesso):

- O Módulo 3 (Gestão) é alertado em tempo real sobre desvios de rota.

- O Módulo 4 (Fiscalização) tem o registro do desvio para fins de auditoria (REQ-064), podendo invalidar a viagem se o desvio não for justificado.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Sistema** (App Módulo 2) está em viagem e monitora o GPS.
2. O **Sistema** (App) compara a Posição GPS (`lat/long`) com a linha do trajeto (polilinha do GTFS). A distância é de 30 metros (dentro da tolerância).
3. (O motorista vira na rua errada).
4. O **Sistema** (App) calcula a nova distância da Posição GPS para a polilinha: 110 metros.
5. Como $110m > 100m$ (Tolerância), o **Sistema** (App) dispara o evento de desvio.
6. O **Sistema** (App) registra localmente: `EVENTO_ROTA(tipo=DESVIO_INICIADO, timestamp)` .
7. O **Sistema** (App) envia o alerta para o **Sistema de Backend (Módulo 3)** (ou o enfileira, conforme REQ-037).
8. O **Sistema de Backend** gera um alerta visual no dashboard do **Gestor** (REQ-052).
9. (Opcional) O **Sistema** (App) exibe o alerta "Fora de Rota" para o **Motorista**.
10. (O motorista percebe o erro e retorna).
11. O **Sistema** (App) detecta que a Posição GPS está agora a 20 metros da polilinha.
12. O **Sistema** (App) registra: `EVENTO_ROTA(tipo=DESVIO_CONCLUIDO, timestamp)` .
13. O **Sistema** (App) envia este evento ao **Sistema de Backend**, que remove o alerta ativo da tela do Gestor.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Desvio Justificado (Ex: Obras):**
 - O fluxo principal (Passos 1-9) ocorre.
 - O **Gestor** (Módulo 3) vê o alerta.
 - O **Gestor** sabe que há obras na via e envia uma mensagem ao motorista (REQ-047/REQ-034): "Desvio autorizado".

- (Posteriormente) O **Gestor** "justifica" o evento (REQ-059) para que não afete o relatório de conformidade (REQ-064).
- **B. Perda de Sinal de GPS:**
 - Durante o monitoramento (Passo 2), o **Sistema** (App) perde o sinal de GPS.
 - O monitoramento de desvio é pausado. Nenhum evento é disparado.
 - Quando o GPS retorna, o **Sistema** (App) obtém a nova localização. Se a nova localização estiver 110m fora da rota, o fluxo principal é retomado (a partir do Passo 5).

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-039

Título: Garantir Otimização de Bateria e Dados

História (Perspectiva do Gestor de Frota / Dono da Empresa):

Como um gestor de frota (e como empresa),
eu preciso que o aplicativo (Módulo 2) seja altamente otimizado para consumir o mínimo possível de bateria e plano de dados móveis,
para que o dispositivo (celular/tablet) do motorista funcione durante um turno de trabalho inteiro (ex: 8-10 horas) sem descarregar e sem esgotar a franquia de dados contratada.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Técnico - Bateria) GPS Inteligente (Heartbeat)

- **Dado que** o aplicativo (Módulo 2) está em viagem ativa (REQ-036).
- **Quando** o veículo está em movimento (detectado pelo REQ-035).
- **Então** o aplicativo deve usar um "heartbeat" (frequência de envio de GPS) normal (ex: a cada 30 segundos).

- **MAS, quando** o veículo ficar parado por mais de X minutos (ex: 10 minutos, em um terminal), o aplicativo deve *automaticamente* reduzir o "heartbeat" (ex: para 1 vez a cada 5 minutos) para economizar bateria, voltando ao normal assim que o movimento for detectado.

Critério 2: (Técnico - Dados) Compressão de Dados

- **Dado que** o aplicativo precisa enviar pings de GPS (REQ-037) e eventos (REQ-031, REQ-033).
- **Quando** os dados são enviados ao backend.
- **Então** eles devem ser enviados em um formato comprimido e eficiente (ex: Protobuf, MQTT, ou JSON minimizado) em vez de formatos verbosos (como XML ou JSON completo).

Critério 3: (Meta de Consumo - Dados)

- **Dado que** o aplicativo está operando por um turno de 8 horas em condições normais.
- **Quando** medimos o consumo de dados móveis.
- **Então** o consumo total não deve exceder a meta de XX↑ MB por turno (Valor de XX↑ a ser definido pela equipe de negócios/TI com base no plano de dados).

Critério 4: (Meta de Consumo - Bateria)

- **Dado que** o aplicativo está operando em um dispositivo homologado (modelo X, bateria Y).
- **Quando** o aplicativo roda continuamente por 1 hora (com tela no REQ-035 e GPS ativo).
- **Então** o consumo de bateria do aplicativo não deve exceder Z↑ % por hora (Valor de Z↑ a ser definido pela equipe de testes).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-039

Nome do Caso de Uso: Operar com Consumo Eficiente de Recursos

Atores:

- **Primário:** Sistema (Aplicativo do Operador - Módulo 2)
- **Secundário:** Hardware (GPS, Bateria, Antena 4G/5G)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve as lógicas internas e automáticas do Módulo 2 para gerenciar a frequência de coleta de GPS e o envio de dados, adaptando-se ao estado do veículo (parado vs. movimento) para preservar a vida útil da bateria e minimizar o consumo do plano de dados.

Pré-condições:

1. O Aplicativo Módulo 2 está em execução (em primeiro ou segundo plano).
2. A lógica de "GPS Inteligente" (Heartbeat) está configurada com os limiares de tempo e frequência.

Pós-condições (Sucesso):

- A operação do Módulo 2 é financeiramente e tecnicamente viável, sem esgotar os recursos do dispositivo (bateria) ou da empresa (dados) antes do fim do turno.

Fluxo Principal (Exemplo: Lógica do "GPS Inteligente"):

1. O **Motorista** inicia uma viagem (REQ-036). O **Sistema** (App) detecta movimento (REQ-035).
2. O **Sistema** (App) ativa o "Modo de Operação Normal".
3. O **Sistema** (App) define sua frequência de envio de GPS (heartbeat) para **ALTA** (ex: a cada 30 segundos).
4. (O Motorista opera por 2 horas e chega a um terminal para um intervalo de 30 minutos).
5. O **Sistema** (App) detecta que o veículo está parado (Velocidade > 0) há mais de 10 minutos (limiar do Critério 1).
6. O **Sistema** (App) ativa o "Modo de Economia".
7. O **Sistema** (App) reduz sua frequência de envio de GPS (heartbeat) para **BAIXA** (ex: a cada 5 minutos).

8. (O Gestor no Módulo 3 ainda vê o veículo no mapa (REQ-041), mas o ícone atualiza com menos frequência, o que é aceitável para um veículo parado).
9. (O Motorista termina o intervalo e acelera o veículo).
10. O **Sistema** (App) detecta movimento.
11. O **Sistema** (App) retoma o "Modo de Operação Normal" (Passo 2) e a frequência **ALTA** (Passo 3).

Fluxos Alternativos (Compressão de Dados):

- **A. Envio de Ping de GPS (Contínuo):**

1. O **Sistema** (App) coleta um ping de GPS (REQ-037).
2. O **Sistema** (App) comprime os dados (lat, long, ts, vel) em um formato binário (Critério 2).
3. O **Sistema** (App) envia o pacote comprimido (pequeno) ao backend, economizando a franquia de dados.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-040

Título: Exibir Histórico de Viagens (Motorista)

História:

Como um motorista,
eu quero poder consultar uma tela de "Histórico" dentro do meu aplicativo,
para que eu possa rever minhas viagens dos últimos 7 dias e verificar meu
próprio índice de pontualidade (atrasos/adiantamentos) em cada uma delas.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Acesso ao Histórico

- **Dado que** o motorista está logado no aplicativo (Módulo 2).

- **Quando** ele acessa o menu e seleciona a opção "Meu Histórico" (ou "Minhas Viagens").
- **Então** o sistema deve exibir uma lista das viagens que ele realizou nos últimos 7 dias.

Critério 2: (Funcional) Detalhamento da Viagem

- **Dado que** o motorista está vendo a lista de histórico (Critério 1).
- **Quando** ele seleciona uma viagem específica (ex: "Linha 105 - 14:40 de ontem").
- **Então** o sistema deve exibir detalhes daquela viagem, incluindo: Horário de Início Real (REQ-036), Horário de Fim Real (REQ-036) e o Índice de Pontualidade (ex: "Viagem concluída com 3 min de atraso médio", baseado no REQ-030).

Critério 3: (Técnico) Fonte dos Dados

- **Dado que** o histórico está sendo exibido.
- **Quando** o aplicativo busca essas informações.
- **Então** os dados devem ser consultados do Sistema de Backend (Módulo 3), garantindo que o motorista veja os mesmos dados que o gestor utiliza para a pontualidade (REQ-049).

Critério 4: (Usabilidade) Acesso Offline

- **Dado que** o motorista está sem conexão de internet.
- **Quando** ele tenta acessar o "Meu Histórico".
- **Então** o sistema deve (preferencialmente) exibir os dados que foram baixados na última sincronização (cache) ou, se isso não for possível, exibir uma mensagem clara (ex: "Sem conexão. Não foi possível carregar o histórico.").

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-040

Nome do Caso de Uso: Consultar Histórico Pessoal de Viagens e Pontualidade

Atores:

- **Primário:** Motorista
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Motorista utiliza o Módulo 2 para solicitar e visualizar um resumo de seu desempenho (viagens realizadas e pontualidade) dos últimos 7 dias, com dados vindos do servidor central.

Pré-condições:

1. O Motorista está logado no Aplicativo (Módulo 2).
2. O Motorista deve ter realizado viagens nos últimos 7 dias que foram registradas no Sistema de Backend (Módulo 3).
3. O dispositivo tem conectividade com a internet para buscar o histórico.

Pós-condições (Sucesso):

- O Motorista tem acesso transparente ao seu desempenho, podendo verificar sua pontualidade e as viagens que lhe foram atribuídas e que ele concluiu.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Motorista** (provavelmente parado ou em seu intervalo) abre o menu do Módulo 2 e toca em "Meu Histórico".
2. O **Sistema** (App) envia uma requisição ao **Sistema de Backend**, solicitando o histórico de viagens (ID do Motorista, últimos 7 dias).
3. O **Sistema de Backend** consulta seu banco de dados (o mesmo usado pelo REQ-049), compila a lista de viagens do motorista e seu índice de pontualidade em cada uma.
4. O **Sistema de Backend** retorna essa lista para o **Sistema** (App).
5. O **Sistema** (App) exibe a lista de viagens (ex: "Ontem, 14:40, Linha 105, Atraso 3 min").
6. O **Motorista** toca em uma das viagens.
7. O **Sistema** (App) exibe os detalhes (Critério 2).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Falha de Conectividade (Critério 4):**

- No Passo 2, o **Sistema** (App) detecta que não há internet.
- O **Sistema** (App) exibe a mensagem: "Sem conexão. Não foi possível carregar seu histórico. Tente novamente quando estiver online."

- ♦ **B. Sem Histórico (Motorista Novo):**

- No Passo 3, o **Sistema de Backend** não encontra viagens para aquele motorista nos últimos 7 dias.
- No Passo 4, o **Sistema de Backend** retorna uma lista vazia.
- No Passo 5, o **Sistema** (App) exibe: "Nenhuma viagem encontrada em seu histórico dos últimos 7 dias."

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-041

Título: Exibir Mapa da Frota em Tempo Real

História (Perspectiva do Gestor/Despachante):

Como um gestor de operação (despachante), eu quero visualizar a posição exata de todos os meus veículos em operação em um mapa interativo, com ícones que mostrem qual linha estão operando, para que eu possa monitorar a distribuição da frota, identificar aglomerações (veículos "embolados") e tomar decisões de despacho em tempo real.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Carregamento do Mapa com a Frota

- **Dado que** o gestor está logado no Dashboard (Módulo 3) e acessa a tela "Mapa da Frota".
- **Quando** a tela é totalmente carregada.
- **Então** o sistema deve exibir um mapa (ex: Google Maps, Mapbox) centrado na área de operação da empresa.

- **E** o sistema deve buscar e exibir (como ícones) a última posição conhecida de todos os veículos que estão com status "Em Operação" (ou seja, logados no Módulo 2, conforme REQ-027).

Critério 2: (Técnico) Atualização em Tempo Real (Live Update)

- **Dado que** o gestor está com o "Mapa da Frota" aberto.
- **Quando** o Sistema de Backend recebe um novo ping de GPS de um veículo (vindo do Módulo 2).
- **Então** o ícone daquele veículo no mapa do gestor deve se mover suavemente para a nova posição, sem a necessidade de o gestor recarregar a página (ex: via WebSockets).

Critério 3: (Funcional) Identificação Rápida do Veículo

- **Dado que** os veículos estão sendo exibidos como ícones no mapa.
- **Quando** o gestor olha para os ícones.
- **Então** cada ícone deve exibir visualmente, no mínimo, o número da linha que está operando (ex: "105") ou o prefixo do veículo (ex: "50123").
- **E** o ícone deve possuir um indicador gráfico (seta) que mostre a direção do seu deslocamento (conforme REQ-009).

Critério 4: (Funcional) Informações ao Clicar (Hover/Click)

- **Dado que** o gestor está visualizando o mapa.
- **Quando** ele clica (ou passa o mouse) sobre o ícone de um veículo.
- **Então** o sistema deve exibir um *tooltip* (caixa de informação) com dados detalhados daquele veículo, como: Prefixo, Linha, Nome do Motorista (REQ-043) e a velocidade atual.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-041

Nome do Caso de Uso: Monitorar Frota em Tempo Real

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operação / Despachante (CCO)

- **Secundário:** Sistema de Backend (que recebe os dados do Módulo 2)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve como o Gestor do CCO visualiza e acompanha a localização geográfica de todos os veículos operacionais sob sua gestão em um mapa dinâmico e em tempo real.

Pré-condições:

1. O Gestor deve estar autenticado no Dashboard de Gestão (Módulo 3).
2. Devem existir veículos com o Aplicativo do Operador (Módulo 2) logados, com veículo selecionado (REQ-027) e transmitindo dados de GPS (REQ-037).

Pós-condições (Sucesso):

- O Gestor tem ciência ("consciência situacional") da posição e status de toda a frota operacional em tempo real.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Gestor** acessa a funcionalidade "Mapa da Frota" no Dashboard (Módulo 3).
2. O **Sistema** (Dashboard) solicita ao **Sistema de Backend** a lista e a última posição conhecida de todos os veículos com status "Em Operação".
3. O **Sistema de Backend** retorna a lista de veículos (ex: `[{veiculo: "50123", linha: "105", lat: -23.55, long: -46.63, direcao: 90, ...}]`).
4. O **Sistema** (Dashboard) renderiza o mapa e plota um ícone para cada veículo na lista recebida. Cada ícone exibe o número da linha e a direção.
5. O **Sistema** (Dashboard) estabelece uma conexão contínua (ex: WebSocket) com o **Sistema de Backend** para receber atualizações de posição.
6. (Paralelamente) O **Sistema de Backend** recebe um novo ping de GPS (via Módulo 2) do veículo "50123".
7. O **Sistema de Backend** envia a nova coordenada (via WebSocket) para o **Sistema** (Dashboard) do Gestor.
8. O **Sistema** (Dashboard) atualiza a posição do ícone do veículo "50123" no mapa, movendo-o suavemente.

9. O **Gestor** observa o movimento da frota em tempo real (Os passos 6, 7 e 8 se repetem continuamente para toda a frota).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Nenhum Veículo Operando:**

- No Passo 3, o **Sistema de Backend** informa que não há veículos "Em Operação".
- O **Sistema** (Dashboard) exibe o mapa centrado e uma mensagem informativa (ex: "Nenhum veículo em operação no momento").

- ♦ **B. Perda de Conexão do Gestor (CCO):**

- Após o Passo 5, a conexão de internet do Gestor (Dashboard) falha.
- O **Sistema** (Dashboard) exibe um alerta de "Conexão perdida. Tentando reconectar...".
- Os ícones dos veículos param de se mover.
- Quando a conexão do Gestor retorna, o **Sistema** (Dashboard) retoma o fluxo a partir do Passo 2 (buscando a lista completa atualizada) e restabelece a conexão do Passo 5.

- ♦ **C. Veículo Perde Sinal de GPS (Módulo 2 Offline):**

- No Passo 6, o **Sistema de Backend** para de receber pings do veículo "50456" (devido ao REQ-037, ele está em modo offline).
- O **Sistema de Backend** informa ao **Sistema** (Dashboard) que o veículo "50456" está "Sem Sinal".
- O ícone do veículo "50456" no mapa do **Gestor** muda de cor (ex: para cinza) ou exibe um ícone de "sinal perdido", permanecendo em sua última localização conhecida.
- Quando o veículo "50456" volta a transmitir (REQ-037), o ícone volta ao normal.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-042

Título: Exibir Status do Veículo

História (Perspectiva do Gestor/Despachante):

Como um gestor de operação (CCO), eu quero que os ícones dos veículos no mapa (REQ-041) mudem de cor e exibam uma etiqueta de status (ex: "Em Operação - Linha 105", "Parado - Terminal", "Garagem", "Sem Sinal"), para que eu possa entender rapidamente o estado operacional da frota inteira com uma única olhada.

CrITÉRIOS de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

CrITÉRIO 1: (Status) Em Operação

- **Dado que** um motorista iniciou uma viagem (REQ-036).
- **Quando** o gestor olha o mapa (REQ-041).
- **Então** o ícone do veículo deve ter uma cor específica (ex: Verde) e a etiqueta deve exibir, no mínimo, a linha (ex: "Em Operação - 105").

CrITÉRIO 2: (Status) Logado / Parado

- **Dado que** um motorista logou (REQ-026) e selecionou o veículo (REQ-027), mas *ainda não* iniciou a viagem (REQ-036) (ou acabou de encerrar uma).
- **Quando** o gestor olha o mapa.
- **Então** o ícone do veículo deve estar (provavelmente no terminal) com uma cor diferente (ex: Amarelo) e a etiqueta "Parado - Terminal".

CrITÉRIO 3: (Status) Sem Sinal

- **Dado que** um veículo estava "Em Operação", mas o backend parou de receber pings de GPS (REQ-037).
- **Quando** o gestor olha o mapa.
- **Então** o ícone deve mudar para uma terceira cor (ex: Cinza) e a etiqueta "Sem Sinal", permanecendo na última posição conhecida.

Critério 4: (Status) Offline / Garagem

- **Dado que** um veículo não está logado no Módulo 2 (ex: fim do turno, motorista deslogou).
 - **Quando** o gestor olha o mapa da frota "Operacional".
 - **Então** o ícone daquele veículo *não deve* aparecer neste mapa. (Ele pode aparecer em um mapa de "Frota Total" com o status "Garagem" ou "Offline").
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-042

Nome do Caso de Uso: Atualizar Status Visual do Veículo no Mapa

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operação (CCO)
- **Secundário:** Sistema (Dashboard Módulo 3)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo automático do Módulo 3 (Dashboard) que altera a representação visual (cor/etiqueta) do ícone de um veículo no mapa (REQ-041) com base nos eventos de estado recebidos do Módulo 2 (via Backend).

Pré-condições:

1. O Gestor está com o mapa da frota (REQ-041) aberto.
2. O Sistema de Backend está recebendo eventos do Módulo 2 (Login, Início/Fim de Viagem, GPS) e calculando o estado de cada veículo.
3. O Dashboard (Módulo 3) está conectado ao Backend (ex: via WebSocket) para receber atualizações de status.

Pós-condições (Sucesso):

- O Gestor tem consciência situacional imediata do *estado* operacional de cada veículo no mapa, além de sua *posição*.

Fluxo Principal (Exemplo: De Parado para Em Operação):

1. O **Gestor** está olhando o mapa (REQ-041). O Veículo "50123" está no Terminal A com a cor Amarela e status "Parado - Terminal" (Critério 2).

2. (Em campo) O Motorista do "50123" pressiona "Iniciar Viagem" (REQ-036).
3. O **Sistema de Backend** recebe o evento `EVENTO_VIAGEM(tipo=INICIO)` do Módulo 2.
4. O **Sistema de Backend** atualiza o status do veículo "50123" em seu banco de dados para "Em Operação".
5. O **Sistema de Backend** envia a atualização de status (ex: `{id: "50123", status: "OPERACAO", cor: "VERDE", linha: "105"}`) para o **Sistema (Dashboard Módulo 3)**.
6. O **Sistema (Dashboard)** recebe a atualização.
7. O **Sistema (Dashboard)** encontra o ícone "50123" no mapa do Gestor, muda sua cor para Verde e atualiza a etiqueta para "Em Operação - 105".
8. O **Gestor** vê a mudança no mapa.

Fluxos Alternativos (Exemplo: De Em Operação para Sem Sinal):

1. O **Gestor** está olhando o mapa. O Veículo "50456" está Verde e "Em Operação".
2. O **Sistema de Backend** detecta que não recebe pings de GPS (REQ-037) do "50456" há mais de X minutos (ex: 5 minutos).
3. O **Sistema de Backend** atualiza o status do "50456" para "Sem Sinal".
4. O **Sistema de Backend** envia a atualização (ex: `{id: "50456", status: "SEMSINAL", cor: "CINZA"}`) para o **Sistema (Dashboard Módulo 3)**.
5. O **Sistema (Dashboard)** muda a cor do ícone "50456" para Cinza e a etiqueta para "Sem Sinal".
6. O **Gestor** vê a mudança.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-043

Título: Associar Motorista ao Veículo

História (Perspectiva do Gestor/Despachante):

Como um gestor de operação (CCO),
eu quero que, ao clicar (ou passar o mouse) sobre um veículo no mapa (REQ-041), o sistema exiba os dados do motorista (Nome e Matrícula) que está

logado naquele veículo,
para que eu saiba exatamente com quem estou falando ao enviar uma
mensagem (REQ-047) e para quem devo atribuir qualquer ocorrência daquela
viagem.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história
seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Exibição dos Dados do Motorista

- **Dado que** o gestor está com o mapa (REQ-041) aberto e visualiza um veículo "Em Operação" (REQ-042).
- **Quando** ele clica (ou passa o mouse) sobre o ícone do veículo.
- **Então** a caixa de informações (tooltip) deve exibir, além dos dados do veículo, o "Nome do Motorista" e a "Matrícula" (dados vindos do REQ-026).

Critério 2: (Backend - Vinculação de Dados)

- **Dado que** um Motorista (ID "12345") completou o Login (REQ-026) e a Seleção do Veículo (ID "50123") no Módulo 2 (REQ-027).
- **Quando** o Sistema de Backend (Módulo 3) recebe essa informação.
- **Então** o registro de estado ("status") do veículo "50123" no backend deve ser *imediatamente* atualizado para incluir a associação com o Motorista "12345".

Critério 3: (Exceção) Veículo sem Motorista Logado

- **Dado que** um gestor clica em um veículo no mapa.
- **Quando** o sistema verifica (Critério 2) e descobre que não há nenhuma sessão de motorista (Módulo 2) ativa associada àquele veículo (ex: veículo em manutenção ou motorista deslogou).
- **Então** o campo "Motorista" na caixa de informações deve exibir "Nenhum motorista logado" (ou "Status: Garagem").

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-043

Nome do Caso de Uso: Consultar Motorista Associado ao Veículo

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operação (CCO)
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo do Gestor (Módulo 3) consultando os dados do Motorista (Módulo 2) que está atualmente vinculado a um veículo específico exibido no mapa (REQ-041).

Pré-condições:

1. O Gestor está logado no Módulo 3 e com o mapa (REQ-041) aberto.
2. Um Motorista (Módulo 2) deve ter realizado o fluxo completo de Login (REQ-026) e Seleção de Veículo (REQ-027).
3. O Sistema de Backend (Módulo 3) deve ter recebido e processado a associação (Motorista * Veículo) do Módulo 2.

Pós-condições (Sucesso):

- O Gestor visualiza os dados (Nome, Matrícula) do motorista responsável pelo veículo selecionado.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. (No Módulo 2) O **Motorista** "José Silva" (Matrícula "12345") realiza o login (REQ-026) e seleciona o Veículo "50123" (REQ-027).
2. (No Módulo 3) O **Sistema de Backend** recebe e armazena a associação:
`Veiculo_50123 * Motorista_12345`.
3. (No Módulo 3) O **Gestor** está com o mapa (REQ-041) aberto e vê o ícone do Veículo "50123" (status "Em Operação", REQ-042).
4. O **Gestor** clica no ícone do Veículo "50123".
5. O **Sistema (Dashboard)** consulta o **Sistema de Backend** (ou os dados já recebidos via WebSocket) sobre os detalhes do "50123".
6. O **Sistema de Backend** retorna os dados do veículo e os dados do motorista associado (Passo 2).

7. O **Sistema (Dashboard)** exibe a caixa de informações (tooltip) para o **Gestor**:

- Veículo: 50123
- Linha: 105
- Status: Em Operação
- **Motorista: José Silva (12345)**

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Veículo Sem Motorista (Critério 3):**
 - No Passo 4, o **Gestor** clica no Veículo "50456", que está parado no terminal (status "Parado", REQ-042).
 - No Passo 5, o **Sistema de Backend** é consultado.
 - No Passo 6, o **Sistema de Backend** informa que não há sessão de motorista (Módulo 2) ativa para o "50456".
 - No Passo 7, o **Sistema (Dashboard)** exibe:
 - Veículo: 50456
 - Status: Parado - Terminal
 - **Motorista: -- (Nenhum motorista logado)**

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-044

Título: Monitorar Intervalo (Headway) com Diagrama de Linha

História (Perspectiva do Gestor/Despachante):

Como um gestor de operação (CCO),
eu quero visualizar um "Diagrama de Linha" (gráfico de Gantt, onde o eixo Y são os pontos e o eixo X é o tempo) para uma linha específica,
para que eu possa comparar o traçado "real" (GPS) dos meus veículos com o traçado "programado" (GTFS) e identificar visualmente onde estão os "buracos" (atrasos, REQ-045) e os "embolamentos" (adiantamentos).

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Geração do Gráfico

- **Dado que** o gestor está logado no Módulo 3.
- **Quando** ele seleciona uma linha (ex: "Linha 105") e abre a visualização "Diagrama de Linha" (ou "Gantt de Operação").
- **Então** o sistema deve renderizar um gráfico bidimensional, com os Pontos de Parada da linha no eixo Y e os Horários do dia no eixo X.

Critério 2: (Funcional) Plotagem do "Programado"

- **Dado que** o gráfico está sendo exibido (Critério 1).
- **Quando** o sistema carrega os dados.
- **Então** ele deve buscar do GTFS (REQ-081) e desenhar no gráfico as linhas (geralmente diagonais) que representam a passagem *programada* de cada viagem (ex: linhas cinzas finas).

Critério 3: (Funcional) Plotagem do "Real" (GPS)

- **Dado que** o gráfico está exibindo as linhas programadas (Critério 2).
- **Quando** o sistema carrega os dados.
- **Então** ele deve buscar os dados reais de passagem (dos registros do REQ-033) e desenhar, *sobrepostas*, as linhas que representam a passagem *real* de cada veículo (ex: linhas coloridas, uma para cada veículo).

Critério 4: (Interpretação) Identificação de Problemas

- **Dado que** o gestor está vendo o gráfico com ambas as linhas (Real e Programada).
- **Quando** uma linha "real" (veículo) está muito *acima* (ou à *direita*, dependendo da orientação) da sua linha "programada", o gestor pode ver que ele está *atrasado*.
- **E** quando duas linhas "reais" estão muito próximas (emparelhadas), o gestor pode ver que os veículos estão "embolados".

- **E** quando o espaço (no eixo X) entre duas linhas "reais" é muito grande, o gestor pode ver o "buraco" (REQ-045).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-044

Nome do Caso de Uso: Visualizar Diagrama de Linha (Comparativo Real vs. Programado)

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operação (CCO)
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Gestor solicita e o sistema gera um gráfico de Gantt/Diagrama de Linha para uma linha específica. O gráfico compara visualmente os horários reais de passagem (coletados pelo Módulo 2) com os horários programados (do GTFS).

Pré-condições:

1. O Gestor está logado no Dashboard (Módulo 3).
2. O GTFS (REQ-081) com os horários programados está carregado no sistema.
3. Existem veículos em operação (Módulo 2) e registrando passagem nos pontos (REQ-033) para a linha selecionada.

Pós-condições (Sucesso):

- O Gestor obtém uma visão gráfica clara da pontualidade e do headway (intervalo) de todos os veículos de uma linha, permitindo uma análise rápida de desvios.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Gestor** acessa a área de "Monitoramento" e seleciona a "Linha 105".
2. O **Gestor** clica na aba ou botão "Diagrama de Linha".
3. O **Sistema (Dashboard)** solicita ao **Sistema de Backend** os dados (Real vs. Programado) da "Linha 105" para o dia atual.

4. O **Sistema de Backend**:
 - a. Consulta o GTFS (REQ-081) e gera os dados de trajetória programada (Horário x Ponto).
 - b. Consulta os logs de passagem (REQ-033) dos veículos da Linha 105 e gera os dados de trajetória real (Horário x Ponto).
5. O **Sistema de Backend** retorna ambos os conjuntos de dados para o **Sistema (Dashboard)**.
6. O **Sistema (Dashboard)** renderiza o gráfico (Critério 1), plotando as linhas programadas (Critério 2) e as linhas reais (Critério 3).
7. O **Gestor** analisa o gráfico e identifica (visualmente) um "buraco" entre o Veículo A e o Veículo B.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Atualização em Tempo Real:**

- O fluxo (Passos 4-7) é repetido automaticamente a cada X minutos (ex: a cada 2 minutos) para que as linhas "reais" avancem no gráfico conforme a operação acontece.

- ♦ **B. Linha Fora de Operação:**

- No Passo 4b, o **Sistema de Backend** não encontra dados reais de passagem para a linha selecionada (ex: a operação ainda não começou ou já terminou).
- O **Sistema (Dashboard)** exibe o gráfico apenas com as linhas "programadas" (Critério 2) e uma mensagem (ex: "Nenhum veículo em operação nesta linha no momento").

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-045

Título: Alertar "Buracos" na Operação (Falha de Headway)

História (Perspectiva do Gestor/Despachante):

Como um gestor de operação (despachante),
eu quero ser alertado automaticamente (com um alarme visual e sonoro)

quando o intervalo (headway) entre dois ônibus da mesma linha ficar muito maior do que o programado, para que eu possa tomar uma ação corretiva imediata (ex: despachar um veículo extra, instruir um motorista a acelerar) antes que os passageiros no REQ-006 percebam uma espera excessiva.

CrITÉRIOS de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

CrITÉrio 1: (Fluxo Principal) Detecção de "Buraco" por Tempo

- **Dado que** uma linha (ex: "105") tem um headway programado de 10 minutos.
- **E** o sistema tem um limite de tolerância configurado (ex: 150% do headway, ou seja, 15 minutos).
- **Quando** o sistema detecta que o último veículo da linha 105 passou em um ponto de controle (geofence) há 15 minutos e o próximo veículo ainda não passou.
- **Então** o sistema deve gerar um alerta de "Buraco na Operação" (ou "Falha de Headway") para o gestor no Módulo 3.

CrITÉrio 2: (Fluxo Principal) Detecção de "Buraco" por Distância

- **Dado que** o gestor está olhando o mapa (REQ-041) ou o diagrama de linha (REQ-044).
- **Quando** o sistema calcula que a distância física entre dois veículos consecutivos da mesma linha excede um limite configurado (ex: 5 km, em um trecho onde deveriam estar a 2 km).
- **Então** o sistema deve gerar o alerta de "Buraco na Operação" e destacar os dois veículos envolvidos.

CrITÉrio 3: (Funcional) Alerta Visual e Sonoro

- **Dado que** um "buraco" foi detectado (CrITÉrio 1 ou 2).
- **Quando** o alerta é gerado no Módulo 3.

- **Então** o sistema deve emitir um alerta sonoro claro (ex: "beep" de atenção) para o gestor.
- **E** o sistema deve exibir um alerta visual (ex: um card piscando no painel de "Ocorrências" ou destacando a linha no mapa) que persiste até que o gestor "confirme o recebimento" (acknowledge) do alerta.

Critério 4: (Funcional) Resolução Automática do Alerta

- **Dado que** um alerta de "buraco" está ativo para a Linha 105.
- **Quando** o sistema detecta que a situação foi normalizada (ex: o veículo atrasado passou pelo ponto de controle, e o headway retornou para um valor abaixo da tolerância).
- **Então** o sistema deve marcar automaticamente o alerta como "Resolvido", removendo-o da lista de alertas ativos (mas mantendo-o no histórico).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-045

Nome do Caso de Uso: Monitorar e Alertar Falhas de Headway (Buracos)

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operação / Despachante (CCO)
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo 3)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo automático pelo qual o Sistema de Backend monitora continuamente o intervalo (headway) entre os veículos de uma mesma linha. Caso o intervalo real exceda a tolerância programada, o sistema gera um alerta proativo para o Gestor no CCO.

Pré-condições:

1. O Gestor está logado no Dashboard (Módulo 3).
2. Existem veículos operando (Módulo 2) e enviando GPS (REQ-037 / REQ-041).
3. O Sistema de Backend possui os dados programados de headway (intervalo) para cada linha (vindos do REQ-081 - GTFS).

4. O Sistema possui as regras de tolerância (ex: 150%) cadastradas.

Pós-condições (Sucesso):

- O Gestor é notificado em tempo real sobre falhas críticas de intervalo, permitindo ação corretiva antes que o problema impacte o passageiro.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O **Sistema de Backend** executa um serviço contínuo (ex: a cada 1 minuto) que compara o *headway real* com o *headway programado* para todas as linhas em operação.
2. (Cálculo do Headway Real): O sistema verifica o veículo A (linha 105) e o veículo B (linha 105, que está atrás do A).
3. O **Sistema de Backend** calcula o tempo decorrido desde que o veículo A passou por um ponto de controle (geofence) e o tempo que o veículo B levará para chegar lá.
4. O **Sistema de Backend** detecta que o headway programado é de 10 minutos, mas o headway real calculado entre A e B é de 16 minutos.
5. O **Sistema de Backend** verifica a regra de tolerância (ex: 150% de 10 min > 15 min).
6. Como 16 minutos > 15 minutos, o **Sistema de Backend** gera um evento de "Falha de Headway".
7. O **Sistema de Backend** envia o alerta para o **Sistema** (Dashboard Módulo 3).
8. O **Sistema** (Dashboard) recebe o alerta e dispara os avisos visual e sonoro (Critério 3).
9. O **Gestor** percebe o alerta, clica para "Confirmar Recebimento" e inicia sua ação de despacho (ex: enviar mensagem ao motorista B, conforme REQ-047).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Operação Dentro da Tolerância (Fluxo Normal):**
 - No Passo 6, o **Sistema de Backend** calcula o headway real em 14 minutos.
 - Como 14 minutos > 15 minutos (tolerância), nenhum alerta é gerado. O fluxo de monitoramento (Passo 1) continua silenciosamente.

- ♦ **B. Início ou Fim de Operação (Exceção):**

- No Passo 2, o **Sistema de Backend** detecta que o veículo A é o último do dia (ou o veículo B é o primeiro).
- O sistema identifica que não há um veículo "par" para calcular o headway.
- O **Sistema de Backend** ignora a regra de headway para esses veículos específicos, não gerando falsos-positivos.

- ♦ **C. Gestor Ausente (Exceção):**

- No Passo 9, o **Gestor** não vê ou não "confirma o recebimento" do alerta.
- O **Sistema** (Dashboard) deve manter o alerta ativo, piscando ou no topo da lista, até que seja confirmado (mesmo que por outro gestor).

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-046

Título: Alertar Veículo Parado

História:

Como um gestor de operações,
eu quero ser alertado quando um veículo permanecer parado por mais tempo do que o permitido,
para que eu possa identificar possíveis falhas, irregularidades ou situações de risco na operação.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Detecção de Veículo Parado Irregularmente

- **Dado que** o sistema está recebendo dados de GPS com posição e velocidade dos veículos,
- **quando** um veículo permanecer parado por mais de X minutos em um local não programado,
- **então** o sistema deve gerar automaticamente um alerta visual e sonoro no dashboard do gestor.

Critério 2: (Exceção) Parada em Local Programado

- **Dado que** um veículo esteja parado no terminal, parada final ou outro ponto previsto no itinerário,
- **quando** o sistema detectar essa condição,
- **então** o sistema não deve gerar alerta de parada irregular.

Critério 3: (Integração) Identificação do Veículo e Linha

- **Dado que** o sistema possui os vínculos entre motorista, veículo e linha selecionada,
- **quando** um alerta de parada irregular for emitido,

- **então** o alerta deve exibir o prefixo do veículo, a linha operada e o motorista logado.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-046

Nome do Caso de Uso: Emissão Automática de Alerta de Veículo Parado Irregularmente

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações
- **Secundários:** Sistema de GPS, Módulo de Monitoramento Operacional

Descrição Breve:

O sistema monitora continuamente a posição dos veículos da frota e emite alertas quando identifica que um veículo permaneceu parado por mais tempo que o limite permitido fora de locais programados.

Pré-condições:

- O veículo deve estar transmitindo dados de GPS.
- O itinerário e os pontos programados da linha devem estar publicados no sistema.
- O motor de monitoramento deve estar operacional.

Pós-condições (Sucesso):

- Um alerta é exibido no dashboard do gestor com detalhes da parada irregular.
 - O alerta é registrado no histórico para auditoria.
-

Fluxo Principal

1. O sistema recebe continuamente dados de GPS contendo latitude, longitude e velocidade do veículo.
2. O sistema detecta que a velocidade do veículo está igual a zero.
3. O sistema inicia a contagem do tempo de parada.
4. O sistema identifica que a parada ocorre fora de qualquer ponto programado do itinerário (ex.: parada técnica, terminal).

5. Caso o tempo de parada exceda o limite configurado (ex.: X minutos), o sistema gera automaticamente um alerta.
 6. O dashboard exibe o alerta visual e sonoro ao gestor.
 7. O sistema registra o alerta no histórico de ocorrências, incluindo horário, local, veículo, linha e motorista.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▢ Parada em Local Autorizado

1. O sistema detecta que o veículo está parado,
2. mas identifica que a parada ocorre em terminal, ponto final ou outro ponto previsto.
3. O sistema não gera alerta.
4. O registro não é enviado ao painel de incidentes.

FA-02 ▢ Falha no Sinal de GPS

1. O sistema deixa de receber dados de GPS do veículo por mais de X minutos.
 2. O sistema não consegue determinar se o veículo está parado ou em movimento.
 3. Um alerta de “perda de sinal” é exibido em vez do alerta de parada irregular.
 4. O evento é registrado no histórico.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-047

Título: Enviar Mensagem (Despacho)

História:

Como um gestor de operações,
eu quero enviar mensagens de texto para um motorista específico ou para todos os veículos de uma linha,
para que eu possa orientar a operação e transmitir instruções rapidamente.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Envio de Mensagem para Motorista Específico

- **Dado que** o gestor tem acesso ao módulo de despacho,
- **quando** ele selecionar um motorista e enviar uma mensagem de texto,
- **então** o motorista deve receber a mensagem em seu aplicativo operacional.

Critério 2: (Fluxo Alternativo) Envio de Mensagem para Todos os Veículos da Linha

- **Dado que** o gestor selecionou uma linha,
- **quando** ele enviar uma mensagem de texto de despacho,
- **então** todos os motoristas logados naquela linha devem receber a mensagem simultaneamente.

Critério 3: (Exceção) Falha no Envio da Mensagem

- **Dado que** o gestor tenta enviar uma mensagem,
- **quando** houver falha na comunicação (ex.: veículo offline),
- **então** o sistema deve informar ao gestor quais veículos não receberam a mensagem.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-047

Nome do Caso de Uso: Envio de Mensagens de Despacho

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações
- **Secundário:** Motorista, Sistema de Comunicação entre Módulos

Descrição Breve:

O sistema permite ao gestor enviar mensagens de texto para um motorista específico ou para todos os motoristas de uma linha, garantindo comunicação rápida durante a operação.

Pré-condições:

- O gestor deve estar autenticado no dashboard.
- Os motoristas devem estar logados e associados aos veículos.
- O módulo de comunicação deve estar operacional.

Pós-condições (Sucesso):

- A mensagem é entregue ao(s) destinatário(s).
 - O sistema registra o envio para fins de auditoria e histórico.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o módulo de despacho no dashboard.
 2. O sistema exibe opções para selecionar motorista individual ou linha.
 3. O gestor seleciona o motorista ou linha desejada.
 4. O gestor digita a mensagem de texto.
 5. O gestor confirma o envio da mensagem.
 6. O sistema encaminha a mensagem aos destinatários selecionados.
 7. O sistema exibe confirmação de entrega.
 8. O envio é registrado no histórico com data, hora, remetente e destinatários.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)**FA-01 ▢ Veículo Offline**

1. O gestor envia a mensagem.
2. O sistema identifica que um ou mais veículos estão offline.
3. O sistema registra "mensagem não entregue" para esses veículos.
4. O gestor recebe uma notificação indicando falhas no envio.

FA-02 ▢ Texto da Mensagem Vazio

1. O gestor tenta enviar mensagem sem texto.
 2. O sistema impede o envio.
 3. Uma mensagem de erro orienta o gestor a preencher o conteúdo.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-048

Título: Permitir Replay de Trajeto (Histórico)

História:

Como um gestor de operações,
eu quero reproduzir o trajeto histórico de um veículo em uma data e horário específicos,
para que eu possa analisar incidentes, verificar desvios e validar a operação realizada.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Seleção de Veículo e Data

- **Dado que** o gestor acessa o dashboard de gestão,
- **quando** ele selecionar um veículo e escolher uma data para análise,
- **então** o sistema deve carregar o trajeto histórico correspondente.

Critério 2: (Fluxo Principal) Reprodução da Movimentação

- **Dado que** o sistema carregou os pontos de GPS referentes ao período,
- **quando** o gestor clicar em "Reproduzir Trajeto",
- **então** o sistema deve animar o percurso no mapa, mostrando a posição do veículo ao longo do tempo.

Critério 3: (Exceção) Dados Incompletos ou Indisponíveis

- **Dado que** o gestor selecionou um período específico,
- **quando** não houver dados suficientes de GPS para reconstruir o trajeto,
- **então** o sistema deve informar que o replay não pode ser executado devido à ausência de dados.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-048

Nome do Caso de Uso: Replay de Trajeto Veicular

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações
- **Secundários:** Serviço de Armazenamento de Histórico de GPS

Descrição Breve:

O sistema permite ao gestor visualizar a reprodução animada do trajeto histórico de um veículo, incluindo velocidade, posição e horário, para suporte à auditoria e investigação.

Pré-condições:

- O gestor deve estar autenticado no dashboard.
- O veículo selecionado deve possuir registros históricos armazenados.
- O serviço de consulta de dados históricos deve estar disponível.

Pós-condições (Sucesso):

- O trajeto é exibido e reproduzido no mapa.
- Há registro da consulta para fins de auditoria.

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o dashboard e navega até a função "Replay de Trajeto".
 2. O sistema exibe uma lista de veículos e um seletor de data e intervalo de horário.
 3. O gestor escolhe o veículo desejado.
 4. O gestor seleciona a data e o intervalo de análise.
 5. O sistema busca os pontos de GPS no armazenamento histórico.
 6. O sistema carrega o trajeto no mapa.
 7. O gestor clica em "Reproduzir".
 8. O sistema inicia a animação do trajeto, mostrando o deslocamento do veículo no mapa.
 9. A reprodução exibe horário, velocidade e localização para cada ponto.
 10. O sistema finaliza a reprodução e registra a consulta.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▢ Ausência de Dados

1. O sistema tenta carregar os dados históricos.
2. Identifica que não há registros suficientes para gerar o trajeto.
3. O sistema exibe mensagem informando "trajeto indisponível para a data selecionada".
4. O replay não é iniciado.

FA-02 ▢ Intervalo Inválido

1. O gestor seleciona um intervalo de data/horário inválido (ex.: horário fim menor que horário início).
 2. O sistema impede a execução.
 3. Uma mensagem orienta o gestor a selecionar um intervalo válido.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-049

Título: Gerar Relatório de Pontualidade

História:

Como um gestor de operações,
eu quero gerar relatórios analíticos de pontualidade por linha, motorista e faixa de horário,
para que eu possa avaliar o desempenho operacional e identificar pontos críticos da operação.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Geração de Relatório por Linha

- **Dado que** o gestor acessa o módulo de relatórios,
- **quando** ele selecionar uma linha e um período,

- **então** o sistema deve gerar um relatório contendo o percentual de viagens dentro da tolerância de pontualidade.

Critério 2: (Fluxo Principal) Geração de Relatório por Motorista

- **Dado que** o gestor selecionou "Relatório por Motorista",
- **quando** escolher o período e o motorista,
- **então** o relatório deve apresentar a taxa de pontualidade individual do motorista.

Critério 3: (Exceção) Falta de Dados para o Período Selecionado

- **Dado que** o gestor solicita um relatório,
 - **quando** não existirem dados suficientes (viagens registradas) no período solicitado,
 - **então** o sistema deve notificar o gestor de que o relatório não pode ser gerado devido à indisponibilidade de dados.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-049

Nome do Caso de Uso: Geração de Relatórios de Pontualidade

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações
- **Secundários:** Motor de Análise de Dados, Banco de Dados de Histórico

Descrição Breve:

O sistema permite ao gestor gerar relatórios de pontualidade baseados na comparação entre horários programados e horários efetivamente cumpridos.

Pré-condições:

- O gestor deve estar autenticado no dashboard.
- Deve existir histórico de viagens registradas.
- Os dados de horários programados devem estar atualizados.

Pós-condições (Sucesso):

- O relatório é exibido na tela do gestor.
- O documento pode ser exportado ou armazenado para auditoria.

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o módulo de relatórios.
 2. O sistema exibe as opções de relatório: por linha, por motorista ou por faixa de horário.
 3. O gestor seleciona o tipo de relatório desejado.
 4. O gestor escolhe o período (data inicial e final).
 5. O gestor seleciona a linha ou motorista, conforme o tipo escolhido.
 6. O sistema consulta o histórico de viagens.
 7. O sistema cruza os horários reais com os horários programados.
 8. O sistema calcula o índice de pontualidade.
 9. O relatório é montado e exibido ao gestor.
 10. O gestor pode exportar o relatório ou salvá-lo.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 □ Dados Insuficientes

1. O sistema busca o histórico.
2. O número de viagens registradas é insuficiente para os cálculos.
3. O sistema informa ao gestor que o relatório não pode ser gerado.
4. A operação é cancelada.

FA-02 □ Período Inválido

1. O gestor seleciona um período onde a data final é menor que a inicial.
 2. O sistema impede a consulta.
 3. Uma mensagem orienta o gestor a escolher um período válido.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-050

Título: Gerar Relatório de Viagens Cumpridas

História:

Como um gestor de operações,
eu quero gerar um relatório detalhando todas as viagens programadas e indicar quais foram efetivamente cumpridas, quais foram perdidas e quais possuem justificativa,
para que eu possa avaliar a regularidade da operação e tomar decisões baseadas em dados reais.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Relatório Consolidado de Viagens

- **Dado que** o gestor acessa o módulo de relatórios,
- **quando** ele selecionar a opção "Relatório de Viagens Cumpridas",
- **então** o sistema deve gerar um relatório contendo:
 - viagens programadas,
 - viagens cumpridas,
 - viagens não cumpridas,
 - viagens justificadas.

Critério 2: (Integração) Informações de Justificativas

- **Dado que** o relatório está sendo gerado,
- **quando** o sistema identificar viagens não cumpridas,
- **então** ele deve buscar automaticamente justificativas registradas no sistema (ex: quebra de veículo, ausência de motorista).

Critério 3: (Exportação) Disponibilização do Relatório

- **Dado que** o relatório foi gerado,
- **quando** o gestor visualizar o relatório final,
- **então** o sistema deve permitir que ele seja exportado em PDF ou XLS.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-050

Nome do Caso de Uso: Geração de Relatório de Viagens Cumpridas

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações
- **Secundários:** Sistema de Backend, Módulo de Justificativas

Descrição Breve:

Permite ao gestor consultar o cumprimento das viagens programadas, verificando quais foram realizadas e quais falharam, incluindo sua justificativa quando houver.

Pré-condições

1. O gestor deve estar autenticado no sistema.
 2. Os dados de viagens programadas devem estar disponíveis (GTFS).
 3. O sistema deve possuir logs de GPS e registros históricos.
 4. O módulo de justificativas deve estar funcional.
-

Pós-condições (Sucesso)

- O relatório de viagens cumpridas é apresentado ao gestor.
 - O gestor pode exportar ou arquivar o documento gerado.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o menu "Relatórios".
2. O sistema apresenta a opção "Relatório de Viagens Cumpridas".
3. O gestor seleciona um período (data inicial e final).
4. O sistema consulta as viagens programadas.
5. O sistema consulta os registros de GPS e execução real.
6. O sistema identifica, para cada viagem: cumprida, perdida ou perdida com justificativa.
7. O sistema monta o relatório consolidado.
8. O relatório é exibido ao gestor.
9. O gestor pode exportar o arquivo em PDF/XLS.

10. O fluxo é encerrado.

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▢ Viagens Sem Dados de GPS

- O sistema identifica viagens sem logs de GPS.
- O sistema marca como “perdida” e procura justificativas.
- Se nenhuma justificativa for encontrada, classifica como “não justificada”.

FA-02 ▢ Período Sem Viagens

- O sistema verifica o período e constata que não há viagens programadas.
 - O sistema informa ao gestor: “Não há viagens programadas para o período selecionado.”
 - O fluxo é encerrado.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-051

Título: Exportar Relatórios Operacionais

História:

Como um gestor de operações,
eu quero exportar qualquer relatório gerado pelo sistema (ex.: pontualidade, viagens cumpridas, headway, produtividade),
para que eu possa compartilhar as informações com outros setores,
armazenar para auditoria ou anexar em apresentações e documentos oficiais.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Opções de Exportação

- **Dado que** um relatório foi gerado no módulo de gestão,
- **quando** o gestor clicar em “Exportar”,

- **então** o sistema deve permitir exportar em pelo menos dois formatos: PDF e XLS.

Critério 2: (Formatação) Padronização do Relatório Exportado

- **Dado que** o sistema está gerando o arquivo,
- **quando** o relatório for exportado,
- **então** o documento deve conter título, período selecionado, empresa/linha (se aplicável), legenda e layout padronizado (logotipo, cabeçalhos e data de emissão).

Critério 3: (Exceção) Falha na Exportação

- **Dado que** o gestor selecionou exportar um relatório,
- **quando** ocorrer uma falha técnica durante a exportação,
- **então** o sistema deve informar claramente o erro (ex.: "Falha ao gerar arquivo")
- **e** permitir uma nova tentativa.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-051

Nome do Caso de Uso: Exportar Relatórios Operacionais

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações
- **Secundário:** Sistema de Backend (Gerador de Arquivos)

Descrição Breve

O sistema permite ao gestor exportar qualquer relatório exibido na interface, convertendo os dados para arquivos que possam ser baixados, enviados e arquivados.

Pré-condições

1. O gestor está autenticado no módulo de gestão.
2. Um relatório já foi gerado e está visível na tela.
3. O sistema possui módulo de conversão para PDF/XLS ativo.

Pós-condições (Sucesso)

- Um arquivo PDF ou XLS é disponibilizado para download.
 - O relatório pode ser armazenado ou compartilhado externamente.
-

Fluxo Principal

1. O gestor visualiza um relatório na tela.
 2. O sistema exibe a opção “Exportar”.
 3. O gestor clica em “Exportar”.
 4. O sistema apresenta as opções de formato (PDF, XLS).
 5. O gestor seleciona o formato desejado.
 6. O sistema converte o conteúdo do relatório para o formato escolhido.
 7. O sistema disponibiliza o arquivo para download.
 8. O gestor realiza o download ou o armazena externamente.
 9. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 □ Falha no Processamento

1. O sistema tenta converter o relatório.
2. Ocorre erro interno (ex.: problema com biblioteca de conversão).
3. O sistema informa: “Falha ao exportar. Tente novamente.”
4. O gestor retorna ao Passo 3 e tenta novamente.

FA-02 □ Arquivo Muito Grande

1. O relatório possui grande volume de dados.
 2. O sistema demora para processar e ativa um modo assíncrono.
 3. O sistema informa: “Seu relatório está sendo preparado. Você será notificado quando estiver pronto.”
 4. O sistema envia o arquivo por notificação interna ou e-mail.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-052

Título: Registrar Ocorrências Operacionais

História:

Como um gestor de operações ou fiscal,
eu quero registrar ocorrências relacionadas à operação (ex.: quebra de veículo, assalto, atraso, congestionamento, intervenção policial),
para que haja um histórico oficial dos eventos que impactaram o serviço e
para que essas informações possam ser usadas em auditorias e relatórios.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Fluxo Principal) Registro de Ocorrência

- **Dado que** o gestor acessou o módulo de ocorrências,
- **quando** ele preencher os campos obrigatórios (tipo da ocorrência, veículo/linha, data, hora e descrição),
- **então** o sistema deve salvar a ocorrência no banco de dados e associá-la ao veículo e/ou viagem correspondente.

Critério 2: (Funcional) Anexação de Evidências

- **Dado que** o gestor está registrando uma ocorrência,
- **quando** ele anexar arquivos (ex.: fotos, PDFs, prints de tela),
- **então** o sistema deve armazenar os anexos e vinculá-los ao registro da ocorrência.

Critério 3: (Exceção) Registro Incompleto

- **Dado que** o gestor tenta salvar a ocorrência,
- **quando** faltar um campo obrigatório,
- **então** o sistema deve impedir o salvamento e informar quais campos devem ser preenchidos.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-052

Nome do Caso de Uso: Registrar Ocorrências da Operação

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações / Fiscal
 - **Secundário:** Sistema de Backend
-

Descrição Breve

Permite registrar manualmente qualquer evento relevante que tenha impactado a operação, garantindo rastreabilidade e apoio à auditoria.

Pré-condições

1. O gestor está autenticado no sistema.
 2. Há veículos e viagens registradas no sistema.
 3. A tela de registro de ocorrências está acessível.
-

Pós-condições (Sucesso)

- A ocorrência fica registrada no sistema.
 - O registro pode ser consultado em relatórios e auditorias.
 - Anexos ficam vinculados ao evento.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o menu "Ocorrências".
2. O sistema exibe o formulário de registro.
3. O gestor seleciona o tipo de ocorrência (ex.: quebra, assalto, atraso).
4. O gestor seleciona o veículo e/ou linha relacionada ao evento.
5. O gestor preenche data, hora e descrição detalhada.
6. O gestor, opcionalmente, anexa arquivos.
7. O gestor clica em "Salvar".
8. O sistema valida os campos obrigatórios.

9. O sistema salva o registro no banco de dados.
 10. O sistema confirma o salvamento ao gestor.
 11. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▢ Campos Obrigatórios Incompletos

1. O gestor clica em “Salvar”.
2. O sistema percebe que há campos faltantes.
3. O sistema exibe mensagens de erro (ex.: “Data é obrigatória”).
4. O gestor preenche os campos restantes.
5. O fluxo retorna ao Passo 7.

FA-02 ▢ Falha no Upload de Anexo

1. O gestor tenta anexar um arquivo.
 2. O sistema detecta erro (ex.: tamanho excedido, extensão inválida).
 3. O sistema exibe mensagem de erro e não salva o anexo.
 4. O gestor pode tentar novamente ou seguir sem anexos.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-053

Título: Consultar Histórico de Ocorrências

História:

Como um gestor de operações ou fiscal,
eu quero consultar o histórico completo de ocorrências registradas na operação, com filtros por data, linha, veículo e tipo de ocorrência,
para que eu possa investigar eventos passados, identificar padrões e apoiar auditorias e tomadas de decisão.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Listagem Filtrada de Ocorrências

- **Dado que** o gestor acessa o módulo de ocorrências,
- **quando** ele aplicar filtros (data inicial, data final, tipo, linha, veículo),
- **então** o sistema deve exibir apenas as ocorrências que correspondem aos critérios selecionados.

Critério 2: (Funcional) Visualização Detalhada

- **Dado que** o gestor selecionou uma ocorrência na lista,
- **quando** clicar para visualizar detalhes,
- **então** o sistema deve exibir todas as informações registradas, incluindo anexos, data, hora, descrição, veículo, linha e responsável pelo registro.

Critério 3: (Exceção) Nenhum Resultado Encontrado

- **Dado que** o gestor aplicou filtros,
- **quando** não houver registros que atendam aos critérios,
- **então** o sistema deve exibir uma mensagem clara indicando que nenhum resultado foi encontrado.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-053

Nome do Caso de Uso: Consultar Histórico de Ocorrências

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações / Fiscal
- **Secundário:** Sistema de Backend

Descrição Breve

Permite consultar, filtrar e visualizar todas as ocorrências registradas na operação para fins de análise, investigação e auditoria.

Pré-condições

1. O gestor está autenticado no sistema.
 2. Deve existir pelo menos uma ocorrência registrada anteriormente.
 3. O módulo de ocorrências deve estar funcional.
-

Pós-condições (Sucesso)

- As ocorrências são listadas e exibidas conforme filtros aplicados.
 - O gestor pode acessar detalhes completos e anexos.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o menu “Histórico de Ocorrências”.
 2. O sistema exibe os filtros disponíveis (data, tipo, linha, veículo).
 3. O gestor preenche os filtros desejados.
 4. O sistema busca ocorrências conforme os critérios.
 5. O sistema exibe a lista de resultados encontrados.
 6. O gestor seleciona uma ocorrência específica.
 7. O sistema exibe os detalhes completos e anexos.
 8. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▢ Nenhum Registro Encontrado

1. O gestor aplica filtros.
2. O sistema não encontra nenhuma ocorrência correspondente.
3. O sistema exibe a mensagem: “Nenhuma ocorrência encontrada para os critérios selecionados.”
4. O gestor ajusta os filtros e volta ao Passo 3.

FA-02 ▢ Falha ao Carregar Anexos

1. O gestor tenta abrir os anexos da ocorrência.
2. O sistema encontra erro (arquivo corrompido, ausente ou permissão inválida).

3. O sistema exibe mensagem de erro.
 4. O gestor retorna à lista.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-054

Título: Editar Ocorrências Registradas

História:

Como um gestor de operações,
eu quero editar uma ocorrência já registrada (corrigir descrição, alterar tipo, adicionar anexos, ajustar veículo/linha),
para que o histórico reflita corretamente o evento ocorrido e erros de preenchimento possam ser corrigidos sem comprometer auditorias.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Edição de Campos Permitidos

- **Dado que** o gestor acessou uma ocorrência já registrada,
- **quando** ele clicar em "Editar",
- **então** o sistema deve permitir alterar os seguintes campos:
 - tipo da ocorrência,
 - descrição,
 - veículo,
 - linha,
 - anexos (incluir ou remover).

Critério 2: (Restrição) Registro de Auditoria

- **Dado que** o gestor realizou uma edição,
- **quando** a ocorrência for salva,
- **então** o sistema deve registrar no log de auditoria:

- qual usuário editou,
- quais campos foram alterados,
- data e hora da edição.

Critério 3: (Exceção) Ocorrência Bloqueada

- **Dado que** o gestor tenta editar a ocorrência,
 - **quando** o sistema detectar que a ocorrência está bloqueada (ex.: utilizada em relatório já emitido ou processo jurídico),
 - **então** o sistema não deve permitir a edição e deve exibir mensagem informando o motivo do bloqueio.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-054

Nome do Caso de Uso: Editar Ocorrências Operacionais

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações
 - **Secundário:** Sistema de Backend
-

Descrição Breve

Permite ao gestor atualizar informações registradas em uma ocorrência, sem alterar o registro histórico original da operação, garantindo rastreabilidade total por meio de logs de auditoria.

Pré-condições

1. O gestor está autenticado.
 2. Deve existir ao menos uma ocorrência cadastrada.
 3. A ocorrência não pode estar bloqueada para edição.
-

Pós-condições (Sucesso)

- A ocorrência é atualizada com as novas informações.
 - O sistema registra log detalhado da edição para auditoria.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o histórico de ocorrências.
 2. O sistema exibe a lista de ocorrências.
 3. O gestor seleciona uma ocorrência específica.
 4. O sistema exibe detalhes completos da ocorrência.
 5. O gestor clica em “Editar”.
 6. O sistema permite modificar os campos permitidos.
 7. O gestor realiza alterações desejadas e clica em “Salvar”.
 8. O sistema valida os campos.
 9. O sistema salva as alterações no banco.
 10. O sistema registra os logs de auditoria.
 11. O sistema confirma a atualização.
 12. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▢ Ocorrência Bloqueada

1. O gestor tenta editar a ocorrência.
2. O sistema identifica a ocorrência como bloqueada.
3. O sistema impede a edição e exibe a mensagem:
“Esta ocorrência não pode ser editada pois está vinculada a um relatório oficial.”
4. O fluxo é encerrado.

FA-02 ▢ Dados Inválidos

1. O gestor clica em “Salvar”.
 2. O sistema identifica erros (ex.: campos vazios, anexos inválidos).
 3. O sistema informa o erro e solicita correção.
 4. O fluxo retorna ao Passo 6.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-055

Título: Excluir Ocorrências Registradas

História:

Como um administrador ou gestor autorizado,
eu quero excluir uma ocorrência registrada incorretamente ou duplicada,
para que o histórico de eventos se mantenha limpo, organizado e sem
registros indevidos que possam distorcer análises e auditorias.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Solicitação de Exclusão

- **Dado que** o gestor acessou os detalhes de uma ocorrência,
- **quando** ele clicar em "Excluir" e confirmar a ação,
- **então** o sistema deve remover a ocorrência do histórico, desde que ela não esteja bloqueada.

Critério 2: (Restrição) Ocorrência Bloqueada para Exclusão

- **Dado que** o gestor tenta excluir uma ocorrência,
- **quando** o sistema identificar que a ocorrência está vinculada a documentos oficiais (relatórios, auditorias, processos),
- **então** o sistema deve impedir a exclusão e informar claramente o motivo.

Critério 3: (Registro de Auditoria) Log de Exclusão

- **Dado que** uma ocorrência foi excluída,
- **quando** o sistema processar a exclusão,
- **então** ele deve registrar em log:
 - quem excluiu,
 - data e hora,
 - motivo informado (opcional),

- ID da ocorrência excluída.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-055

Nome do Caso de Uso: Excluir Ocorrências Operacionais

Atores:

- **Primário:** Gestor Autorizado / Administrador
 - **Secundário:** Sistema de Backend
-

Descrição Breve

Permite excluir ocorrências cadastradas incorretamente, preservando integridade do histórico e criando rastreabilidade via logs de auditoria.

Pré-condições

1. O gestor deve estar autenticado e possuir permissão de exclusão.
 2. A ocorrência deve existir no sistema.
 3. A ocorrência não pode estar bloqueada para exclusão.
-

Pós-condições (Sucesso)

- A ocorrência é removida definitivamente.
 - O sistema registra um log completo da exclusão para fins de auditoria e rastreabilidade.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o histórico de ocorrências.
2. O sistema exibe a lista completa.
3. O gestor seleciona uma ocorrência.
4. O sistema exibe os detalhes da ocorrência.
5. O gestor clica em "Excluir".

6. O sistema pergunta confirmação: "Deseja realmente excluir esta ocorrência?"
 7. O gestor confirma a exclusão.
 8. O sistema valida permissões e verifica se a ocorrência está bloqueada.
 9. O sistema exclui a ocorrência.
 10. O sistema registra o log de auditoria.
 11. O sistema confirma a exclusão ao gestor.
 12. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▢ Ocorrência Bloqueada

1. O gestor tenta excluir uma ocorrência.
2. O sistema detecta que a ocorrência está vinculada a relatório ou processo.
3. O sistema impede a exclusão e exibe:
"Esta ocorrência não pode ser excluída pois está vinculada a documentos oficiais."
4. O fluxo é encerrado.

FA-02 ▢ Permissão Insuficiente

1. O gestor tenta excluir, mas não possui permissão.
2. O sistema bloqueia a ação e exibe:
"Você não possui autorização para excluir ocorrências."
3. O fluxo é encerrado.

FA-03 ▢ Erro Interno na Exclusão

1. O sistema tenta excluir, mas ocorre erro (conexão, integridade referencial).
 2. O sistema exibe: "Erro ao excluir ocorrência. Tente novamente."
 3. O gestor pode retornar ao Passo 5.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-056

Título: Consultar Mapa de Ocorrências

História:

Como um gestor de operações ou fiscal,
eu quero visualizar todas as ocorrências em um mapa interativo,
para que eu possa identificar áreas de risco, pontos de recorrência de falhas
e padrões geográficos que impactam a operação.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Exibir Ocorrências no Mapa

- **Dado que** o gestor acessa a tela de "Mapa de Ocorrências",
- **quando** o sistema carregar o mapa,
- **então** todas as ocorrências com coordenadas registradas devem ser exibidas como marcadores no mapa.

Critério 2: (Funcional) Filtros Geográficos e Operacionais

- **Dado que** as ocorrências estão visíveis no mapa,
- **quando** o gestor aplicar filtros (faixa de datas, tipo de ocorrência, linha, veículo),
- **então** o sistema deve atualizar o mapa exibindo apenas os marcadores correspondentes.

Critério 3: (Funcional) Detalhes ao Selecionar Marcador

- **Dado que** um marcador de ocorrência está exibido,
 - **quando** o gestor clicar sobre ele,
 - **então** o sistema deve exibir um *popup* com informações resumidas: tipo, data/hora, linha/veículo e um link para visualizar detalhes completos.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-056

Nome do Caso de Uso: Consultar Mapa de Ocorrências

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações / Fiscal
 - **Secundário:** Sistema de Backend, Serviço de Mapas
-

Descrição Breve

Permite visualizar geograficamente todas as ocorrências registradas, fornecendo uma ferramenta visual para análise espacial e identificação de tendências geográficas.

Pré-condições

1. O gestor está autenticado no sistema.
 2. Ocorrências com coordenadas geográficas devem existir no banco.
 3. O serviço de mapas deve estar operacional.
-

Pós-condições (Sucesso)

- O mapa é exibido com ocorrências plotadas.
 - Os filtros modificam a visualização conforme solicitado.
 - O gestor pode acessar detalhes completos a partir do mapa.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o menu "Mapa de Ocorrências".
 2. O sistema carrega o mapa base (ex.: Google Maps, Mapbox).
 3. O sistema consulta todas as ocorrências com coordenadas.
 4. O sistema plota os marcadores das ocorrências no mapa.
 5. O gestor aplica filtros conforme necessidade.
 6. O sistema atualiza os marcadores exibidos.
 7. O gestor seleciona um marcador.
 8. O sistema exibe um popup com informações básicas e link para detalhes.
 9. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▯ Nenhuma Ocorrência com Localização

1. O sistema busca ocorrências com coordenadas.
2. Nenhuma ocorrência possui localização registrada.
3. O sistema exibe o mapa vazio com a mensagem:
"Nenhuma ocorrência georreferenciada encontrada."
4. O gestor encerra ou ajusta filtros.

FA-02 ▯ Falha no Serviço de Mapas

1. O sistema tenta carregar o mapa base.
2. O serviço externo falha ou está indisponível.
3. O sistema exibe: "Falha ao carregar mapa. Tente novamente mais tarde."
4. O fluxo é encerrado.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-057

Título: Gerar Relatório de Ocorrências

História:

Como um gestor de operações,
eu quero gerar relatórios completos das ocorrências registradas, permitindo
filtros por data, tipo de ocorrência, linha e veículo,
para que eu possa analisar estatísticas operacionais, identificar padrões e
apoiar decisões estratégicas.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Geração de Relatório Filtrado

- **Dado que** o gestor acessou o módulo de relatórios de ocorrências,
- **quando** ele aplicar filtros específicos (data, tipo, linha, veículo),

- **então** o sistema deve gerar um relatório apenas com as ocorrências correspondentes.

Critério 2: (Funcional) Estatísticas Consolidadas

- **Dado que** o relatório foi gerado,
- **quando** o gestor visualizar o documento,
- **então** o relatório deve incluir estatísticas básicas, como:
 - total de ocorrências,
 - tipos mais frequentes,
 - distribuição por linha e veículo.

Critério 3: (Funcional) Exportação do Relatório

- **Dado que** o relatório foi exibido,
 - **quando** o gestor optar por exportá-lo,
 - **então** o sistema deve permitir exportação em PDF ou XLS seguindo o padrão visual da empresa.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-057

Nome do Caso de Uso: Gerar Relatório de Ocorrências

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações
 - **Secundário:** Sistema de Backend
-

Descrição Breve

Permite ao gestor gerar relatórios consolidados de todas as ocorrências registradas, oferecendo ferramentas de análise com base em filtros e estatísticas.

Pré-condições

1. O gestor está autenticado.
2. Devem existir ocorrências registradas no banco de dados.

3. O módulo de relatórios deve estar funcional.
-

Pós-condições (Sucesso)

- O relatório é exibido com todas as informações solicitadas.
 - O documento pode ser exportado e utilizado para auditorias e análises.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o menu "Relatórios de Ocorrências".
 2. O sistema exibe os filtros disponíveis.
 3. O gestor preenche os filtros desejados.
 4. O sistema busca as ocorrências no banco.
 5. O sistema monta o relatório com dados filtrados.
 6. O sistema adiciona estatísticas consolidadas.
 7. O relatório final é exibido ao gestor.
 8. O gestor pode exportar o relatório (PDF/XLS).
 9. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▣ Nenhuma Ocorrência Encontrada

1. O gestor aplica os filtros.
2. O sistema não encontra ocorrências correspondentes.
3. O sistema exibe mensagem: "Nenhuma ocorrência encontrada para os critérios selecionados."
4. O gestor ajusta os filtros.

FA-02 ▣ Erro na Geração do Relatório

1. O sistema encontra erro ao processar dados (problema de banco ou cálculo).
 2. O sistema exibe: "Erro ao gerar relatório. Tente novamente."
 3. O fluxo retorna ao Passo 3.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-058

Título: Configurar Tipos de Ocorrência

História:

Como um administrador do sistema,
eu quero cadastrar, editar e desativar tipos de ocorrência (ex.: quebra, assalto, atraso, intervenção policial),
para que o sistema mantenha uma taxonomia atualizada e adaptável às necessidades operacionais da empresa.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Cadastro de Novo Tipo de Ocorrência

- **Dado que** o administrador acessou o módulo de configuração,
- **quando** ele cadastrar um novo tipo de ocorrência preenchendo nome e descrição,
- **então** o sistema deve salvar o novo tipo e disponibilizá-lo imediatamente nos formulários de registro de ocorrências.

Critério 2: (Funcional) Edição de Tipo Existente

- **Dado que** o administrador selecionou um tipo já existente,
- **quando** editar nome ou descrição,
- **então** o sistema deve atualizar o tipo de ocorrência e refletir a mudança em toda a interface do sistema.

Critério 3: (Restrição) Desativação de Tipos Utilizados

- **Dado que** o administrador tenta desativar um tipo de ocorrência,
- **quando** o tipo já tiver sido utilizado em registros de ocorrências,
- **então** o sistema deve permitir a desativação apenas se mantiver o tipo visível para consultas históricas, impedindo sua deleção.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-058

Nome do Caso de Uso: Configurar Tipos de Ocorrência

Atores:

- **Primário:** Administrador do Sistema
 - **Secundário:** Sistema de Backend
-

Descrição Breve

Permite configurar a lista de tipos de ocorrência utilizados em todo o sistema, mantendo consistência, flexibilidade e histórico.

Pré-condições

1. O administrador deve estar autenticado e possuir permissão de acesso ao módulo de configurações.
 2. O módulo de ocorrências deve estar ativo.
-

Pós-condições (Sucesso)

- Tipos de ocorrência ficam atualizados no sistema.
 - Tipos desativados deixam de aparecer nos novos registros, mas permanecem visíveis em históricos.
-

Fluxo Principal

1. O administrador acessa o menu "Configurações do Sistema".
2. O sistema exibe a seção "Tipos de Ocorrência".
3. O administrador visualiza a lista de tipos existentes.
4. O administrador escolhe cadastrar novo tipo, editar um existente ou desativar um tipo.
5. O administrador realiza a ação desejada.
6. O sistema valida os dados.
7. O sistema salva as alterações.

8. O sistema confirma a atualização ao administrador.
 9. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▢ Tipo de Ocorrência Já Existente

1. O administrador tenta cadastrar um tipo com nome duplicado.
2. O sistema identifica o conflito.
3. O sistema exibe: "Já existe um tipo com este nome."
4. O fluxo retorna ao Passo 4.

FA-02 ▢ Desativação de Tipo com Uso Histórico

1. O administrador tenta deletar um tipo já utilizado.
2. O sistema impede a exclusão.
3. O sistema oferece a opção "Desativar".
4. O administrador confirma a desativação.
5. O fluxo retorna ao Passo 7.

FA-03 ▢ Dados Inválidos

1. Nome ou descrição não atendem aos critérios mínimos.
 2. O sistema exibe mensagem informando a inconsistência.
 3. O administrador corrige os dados.
 4. O fluxo retorna ao Passo 5.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-059

Título: Cadastrar Locais no Mapa (Pontos de Interesse)

História:

Como um administrador ou gestor de operações,
eu quero cadastrar locais relevantes no mapa (ex.: terminais, garagens,
pontos de apoio, áreas de risco),

para que esses pontos apareçam nas análises geográficas e auxiliem na interpretação de ocorrências e eventos operacionais.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Cadastro de Local

- **Dado que** o gestor acessa o módulo de "Locais do Mapa",
- **quando** ele clicar em "Cadastrar Local" e informar nome, tipo e coordenadas,
- **então** o sistema deve salvar o novo local e exibi-lo imediatamente no mapa.

Critério 2: (Funcional) Seleção no Mapa

- **Dado que** o gestor está cadastrando um local,
- **quando** clicar diretamente em um ponto do mapa,
- **então** o sistema deve preencher automaticamente as coordenadas no formulário.

Critério 3: (Exceção) Coordenadas Inválidas

- **Dado que** o gestor tenta salvar o local,
 - **quando** as coordenadas estiverem incompletas ou fora do padrão esperado,
 - **então** o sistema deve impedir o salvamento e informar o erro.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-059

Nome do Caso de Uso: Cadastrar Locais no Mapa

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações / Administrador
 - **Secundário:** Sistema de Backend, Serviço de Mapas
-

Descrição Breve

Permite registrar pontos fixos no mapa para uso em análises, relatórios, auditorias e acompanhamento operacional.

Pré-condições

1. O usuário deve estar autenticado e possuir permissão para cadastrar locais.
 2. O serviço de mapa deve estar funcionando.
-

Pós-condições (Sucesso)

- O local é salvo no banco de dados.
 - O ponto aparece no mapa para todos os usuários autorizados.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o menu “Locais no Mapa”.
 2. O sistema exibe a lista de locais já cadastrados e o mapa interativo.
 3. O gestor clica em “Cadastrar Local”.
 4. O sistema exibe o formulário de cadastro.
 5. O gestor informa nome, tipo do local e coordenadas (manual ou clicando no mapa).
 6. O gestor confirma o cadastro.
 7. O sistema valida os dados.
 8. O sistema salva o registro no banco.
 9. O sistema exibe o novo ponto no mapa.
 10. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▯ Falha no Serviço de Mapas

1. O gestor acessa o módulo.
2. O sistema não consegue carregar o mapa.
3. O sistema exibe: “Falha ao carregar mapa. Tente novamente.”

4. O fluxo é encerrado.

FA-02 **Coordenadas Inválidas**

1. O gestor tenta salvar o local.
 2. O sistema detecta erro nas coordenadas.
 3. O sistema informa o erro.
 4. O gestor corrige os dados e retorna ao Passo 6.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-060

Título: Editar Locais do Mapa

História:

Como um gestor de operações ou administrador,
eu quero editar um local previamente cadastrado no mapa (alterar nome,
tipo, coordenadas ou informações adicionais),
para que os pontos de interesse permaneçam atualizados e corretos nas
análises geográficas do sistema.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Edição de Informações

- **Dado que** o gestor acessou um local previamente cadastrado,
- **quando** ele clicar em "Editar" e alterar nome, tipo ou coordenadas,
- **então** o sistema deve atualizar o local e refletir imediatamente a mudança no mapa.

Critério 2: (Funcional) Atualização por Seleção no Mapa

- **Dado que** o gestor está editando o local,
- **quando** clicar em uma nova posição no mapa,

- **então** o sistema deve atualizar automaticamente as coordenadas no formulário de edição.

Critério 3: (Exceção) Dados Inválidos

- **Dado que** o gestor realiza alterações,
 - **quando** os dados informados estiverem incompletos ou fora do formato esperado,
 - **então** o sistema deve rejeitar a edição e informar claramente o erro.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-060

Nome do Caso de Uso: Editar Locais do Mapa

Atores:

- **Primário:** Gestor de Operações / Administrador
 - **Secundário:** Sistema de Backend, Serviço de Mapas
-

Descrição Breve

Permite atualizar informações de locais cadastrados no mapa, garantindo precisão e consistência dos pontos utilizados nas análises georreferenciadas.

Pré-condições

1. O gestor deve estar autenticado e possuir permissão de edição.
 2. O local deve existir no banco de dados.
 3. O serviço de mapas deve estar funcionando.
-

Pós-condições (Sucesso)

- O local é atualizado no banco de dados.
 - O novo ponto é refletido imediatamente no mapa.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o menu "Locais no Mapa".

2. O sistema lista os locais cadastrados e exibe o mapa.
 3. O gestor seleciona um local específico.
 4. O sistema exibe os detalhes do local.
 5. O gestor clica em “Editar”.
 6. O sistema exibe o formulário de edição.
 7. O gestor altera nome, tipo ou coordenadas (manual ou pelo mapa).
 8. O gestor salva as alterações.
 9. O sistema valida os dados.
 10. O sistema atualiza o registro no banco.
 11. O mapa é atualizado automaticamente.
 12. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▢ Dados Inválidos

1. O gestor tenta salvar.
2. O sistema identifica informações inconsistentes (coordenadas inválidas, campos vazios).
3. O sistema bloqueia a edição e exibe a mensagem de erro.
4. O gestor corrige e retorna ao Passo 7.

FA-02 ▢ Falha no Serviço de Mapas

1. O gestor abre o módulo.
 2. O mapa não carrega por falha externa.
 3. O sistema exibe: “Falha ao carregar o mapa. Tente novamente.”
 4. O fluxo é interrompido.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-061

Título: Excluir Locais do Mapa

História:

Como um administrador ou gestor autorizado,
eu quero excluir um local previamente cadastrado no mapa,
para que pontos obsoletos, incorretos ou que não são mais relevantes sejam removidos e não afetem análises geográficas ou relatórios.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

Critério 1: (Funcional) Exclusão de Local

- **Dado que** o gestor acessou os detalhes de um local cadastrado,
- **quando** ele clicar em "Excluir" e confirmar a ação,
- **então** o sistema deve remover o local do banco de dados e atualizar o mapa imediatamente.

Critério 2: (Restrição) Local Vinculado a Registros

- **Dado que** o gestor tenta excluir um local,
- **quando** o sistema identificar que o local está vinculado a ocorrências ou relatórios anteriores,
- **então** o sistema deve impedir a exclusão e informar que o local pode apenas ser desativado, não removido.

Critério 3: (Registro de Auditoria)

- **Dado que** um local foi excluído,
 - **quando** o sistema processar a exclusão,
 - **então** ele deve registrar em log:
 - usuário responsável,
 - data e hora da exclusão,
 - ID do local excluído.
-

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-061

Nome do Caso de Uso: Excluir Locais do Mapa

Atores:

- **Primário:** Administrador / Gestor Autorizado
 - **Secundário:** Sistema de Backend
-

Descrição Breve

Permite remover locais cadastrados no mapa, garantindo que apenas informações atuais e relevantes permaneçam disponíveis para uso operacional.

Pré-condições

1. O usuário deve estar autenticado e possuir permissão de exclusão.
 2. O local deve existir no sistema.
 3. O local não pode estar vinculado a registros históricos que impeçam a exclusão.
-

Pós-condições (Sucesso)

- O local é removido do banco.
 - O mapa é atualizado sem o ponto excluído.
 - Um log de auditoria da exclusão é criado.
-

Fluxo Principal

1. O gestor acessa o menu "Locais no Mapa".
2. O sistema exibe lista de locais e o mapa.
3. O gestor seleciona um local específico.
4. O sistema exibe detalhes do local.
5. O gestor clica em "Excluir".
6. O sistema solicita confirmação: "Deseja realmente excluir este local?"
7. O gestor confirma a exclusão.
8. O sistema valida permissões e vínculos.
9. O sistema exclui o local do banco.

10. O mapa é atualizado sem o marcador.
 11. O sistema registra o log de exclusão.
 12. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 □ Local Vinculado a Registros

1. O gestor tenta excluir o local.
2. O sistema detecta que o local está vinculado a ocorrências ou relatórios.
3. O sistema impede a exclusão e exibe:
“Este local está vinculado a registros históricos e não pode ser excluído. Você pode desativá-lo.”
4. O fluxo é encerrado.

FA-02 □ Permissão Insuficiente

1. O gestor tenta excluir o local.
2. O sistema identifica falta de permissão.
3. O sistema exibe mensagem:
“Você não possui autorização para excluir locais.”
4. O fluxo é encerrado.

FA-03 □ Erro Interno

1. O sistema tenta processar a exclusão.
 2. Ocorre erro interno (integridade referencial, conexão, etc.).
 3. O sistema informa: “Erro ao excluir local. Tente novamente.”
 4. O gestor retorna ao Passo 5.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-062

Título: Exibir Dashboard de Compliance

Como um fiscal do poder público,

eu quero visualizar um dashboard de compliance com os principais indicadores contratuais,
para que eu possa avaliar rapidamente se as empresas de transporte estão cumprindo as metas estabelecidas no contrato.

Critérios de Aceitação

Critério 1 ▣ Exibição de Indicadores

- **Dado que** o fiscal acessa o módulo de fiscalização,
- **quando** ele abrir o dashboard de compliance,
- **então** o sistema deve exibir pelo menos os seguintes KPIs:
 - Pontualidade por empresa,
 - Viagens cumpridas vs. programadas,
 - Idade média da frota ativa.

Critério 2 ▣ Atualização Automática

- **Dado que** o dashboard está aberto,
- **quando** os dados operacionais de GPS e viagens são atualizados no backend,
- **então** o dashboard deve atualizar os KPIs automaticamente ou indicar o horário da última atualização.

Critério 3 ▣ Filtragem por Empresa

- **Dado que** o fiscal está visualizando o dashboard,
 - **quando** ele selecionar uma empresa específica no filtro,
 - **então** o dashboard deve recalcular e exibir apenas os KPIs daquela empresa.
-

CASO DE USO – UC-062: Exibir Dashboard de Compliance

Atores

- **Primário:** Fiscal (Agente Público)
 - **Secundário:** Sistema de Análise / Backend
-

Descrição Breve

Permite que o fiscal visualize indicadores de conformidade contratual calculados a partir de dados operacionais, garantindo acompanhamento transparente e auditoria do serviço prestado pelas empresas.

Pré-condições

1. O fiscal deve estar autenticado no módulo de fiscalização.
 2. Os dados de operação (GPS, viagens, frota) devem estar disponíveis no sistema.
-

Pós-condições (Sucesso)

- Os indicadores são exibidos corretamente no dashboard.
 - O sistema registra a visualização para fins de auditoria (data, hora e usuário).
-

Fluxo Principal

1. O fiscal acessa o módulo de fiscalização.
 2. O sistema exibe o menu contendo "Dashboard de Compliance".
 3. O fiscal seleciona a opção.
 4. O sistema consulta os dados operacionais e contratuais.
 5. O sistema calcula e exibe os KPIs obrigatórios.
 6. O fiscal utiliza filtros (empresa, período etc.).
 7. O dashboard atualiza os KPIs conforme o filtro aplicado.
 8. O fiscal finaliza a consulta.
-

Fluxos Alternativos

FA-01 □ Falha na Obtenção de Dados

1. O sistema tenta carregar os dados de compliance.
2. Ocorre erro na consulta (API ou banco indisponível).
3. O sistema exibe a mensagem:

“Não foi possível carregar os indicadores. Tente novamente mais tarde.”

4. O fiscal permanece no dashboard vazio ou tenta recarregar.

FA-02 ▢ **Falha no Filtro**

1. O fiscal aplica um filtro por empresa.
2. A empresa não possui dados suficientes no período selecionado.
3. O sistema exibe:

“Não há dados disponíveis para esta empresa no período selecionado.”

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-063

Título: Exibir Mapa da Frota (Geral)

Como um fiscal do poder público,
eu quero visualizar em um mapa a frota completa de todas as empresas simultaneamente,
para que eu possa monitorar, em tempo real, a operação geral do transporte público na cidade.

Critérios de Aceitação

Critério 1 ▢ **Exibição Completa da Frota**

- **Dado que** o fiscal acessa a tela de mapa geral,
- **quando** o mapa é carregado,
- **então** o sistema deve exibir todos os veículos em operação, independentemente da empresa.

Critério 2 ▢ **Diferenciação Visual por Empresa**

- **Dado que** os veículos de múltiplas empresas aparecem no mapa,
- **quando** a visualização for apresentada,
- **então** o sistema deve diferenciar cada empresa por cor, símbolo ou agrupamento visual.

Critério 3 ▢ **Atualização em Tempo Real**

- **Dado que** o mapa está aberto,
 - **quando** o backend enviar dados de atualização (GPS),
 - **então** o mapa deve atualizar automaticamente as posições dos veículos.
-

CASO DE USO – UC-063: Exibir Mapa da Frota (Geral)

Atores

- **Primário:** Fiscal (Agente Público)
 - **Secundário:** Sistema de Backend / Serviço de GPS
-

Descrição Breve

O sistema exibe um mapa completo mostrando todos os veículos em operação de todas as empresas simultaneamente, permitindo auditoria e acompanhamento amplo da operação de transporte público.

Pré-condições

1. O fiscal deve estar autenticado no módulo de fiscalização.
 2. Dados de localização dos veículos devem estar sendo transmitidos e disponíveis.
-

Pós-condições (Sucesso)

- O mapa é exibido com todos os veículos em tempo real.
 - O sistema registra a visualização para fins de auditoria.
-

Fluxo Principal

1. O fiscal acessa o módulo de fiscalização.
2. O sistema exibe a opção "Mapa da Frota Geral".
3. O fiscal seleciona essa opção.
4. O sistema solicita ao backend os dados de posição de todos os veículos.
5. O sistema renderiza o mapa com todos os veículos.
6. O fiscal pode interagir com o mapa (zoom, pan).

7. O sistema atualiza continuamente as posições conforme novos dados.
 8. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos

FA-01 ▢ Falha ao Carregar Dados de GPS

1. O sistema tenta buscar os dados da frota.
2. A API de GPS está indisponível.
3. O sistema exibe a mensagem:
"Não foi possível carregar os veículos. Tente novamente mais tarde."
4. O mapa permanece vazio ou parcialmente carregado.

FA-02 ▢ Sem Dados Disponíveis

1. O sistema recebe uma lista vazia (por falha de transmissão).
 2. O sistema exibe:
"Não há veículos ativos no momento."
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-064

Título: Gerar Relatório de Conformidade

Como um fiscal do poder público,
eu quero gerar relatórios de conformidade que comparem dados reais de GPS com as justificativas apresentadas pelas empresas,
para verificar se a operação cumpre as exigências contratuais e registrar irregularidades de forma auditável.

Critérios de Aceitação

Critério 1 ▢ Geração do Relatório

- **Dado que** o fiscal acessa a área de relatórios,
- **quando** ele solicitar a geração do relatório de conformidade,
- **então** o sistema deve gerar um relatório contendo:

- viagens realizadas,
- viagens não realizadas,
- atrasos,
- adiantamentos,
- justificativas apresentadas pela empresa.

Critério 2 ▣ Comparação Real vs. Declarado

- **Dado que** o relatório foi gerado,
- **quando** o fiscal visualiza os dados,
- **então** o sistema deve destacar divergências entre:
 - dados brutos de GPS
 - e justificativas submetidas pelas empresas.

Critério 3 ▣ Exportação

- **Dado que** o relatório foi gerado,
- **quando** o fiscal solicitar exportação,
- **então** o sistema deve permitir exportar em PDF ou XLS.

CASO DE USO – UC-064: Gerar Relatório de Conformidade

Atores

- **Primário:** Fiscal (Agente Público)
- **Secundário:** Sistema de Backend

Descrição Breve

Permite gerar relatórios oficiais de conformidade operacional comparando dados reais de GPS com justificativas enviadas pelas empresas operadoras.

Pré-condições

1. O fiscal deve estar autenticado.
 2. O sistema deve possuir dados brutos de GPS e justificativas cadastradas.
-

Pós-condições (Sucesso)

- O relatório é gerado e exibido ao fiscal.
 - É permitido exportar o relatório.
 - Um registro de auditoria é salvo indicando que o relatório foi emitido.
-

Fluxo Principal

1. O fiscal acessa o módulo de relatórios.
 2. O sistema exibe a opção "Relatório de Conformidade".
 3. O fiscal seleciona a opção.
 4. O sistema solicita dados de GPS e justificativas.
 5. O sistema cruza e valida os dados.
 6. O sistema gera o relatório com indicadores e divergências.
 7. O fiscal visualiza o relatório.
 8. O fiscal pode exportar o relatório.
 9. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos

FA-01 ▢ Falha na Obtenção dos Dados

1. O sistema tenta buscar os dados.
2. Ocorre falha na API ou banco.
3. O sistema exibe: "Erro ao carregar dados. Tente novamente mais tarde."

FA-02 ▢ Falta de Dados para o Período Selecionado

1. O fiscal seleciona um período.
 2. Não existem dados suficientes.
 3. O sistema exibe: "Não há dados disponíveis para o período selecionado."
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-065

Título: Exibir Mapa de Calor de Reclamações

Como um fiscal do poder público,
eu quero visualizar as reclamações dos usuários em um mapa de calor,
para identificar rapidamente áreas com maior concentração de problemas e
apoiar ações corretivas.

Critérios de Aceitação

Critério 1 ▣ Exibição do Mapa de Calor

- **Dado que** o fiscal acessa o módulo de fiscalização,
- **quando** ele selecionar a opção “Mapa de Calor de Reclamações”,
- **então** o sistema deve exibir um mapa destacando regiões com maior número de reclamações georreferenciadas.

Critério 2 ▣ Filtragem por Linha ou Empresa

- **Dado que** o mapa de calor está visível,
- **quando** o fiscal aplicar filtros (empresa, linha ou categoria de reclamação),
- **então** o mapa deve recalcular a distribuição de calor conforme os filtros selecionados.

Critério 3 ▣ Atualização Conforme Período

- **Dado que** o fiscal escolhe um período específico (dia, semana, mês),
 - **quando** o filtro é aplicado,
 - **então** o sistema deve recalcular o mapa de calor apenas com as reclamações do período selecionado.
-

CASO DE USO – UC-065: Exibir Mapa de Calor de Reclamações

Atores

- **Primário:** Fiscal (Agente Público)
 - **Secundário:** Sistema de Backend
-

Descrição Breve

Exibe um mapa de calor baseado em reclamações geolocalizadas enviadas pelos usuários do aplicativo, permitindo identificar regiões críticas da

operação.

Pré-condições

1. O fiscal deve estar autenticado.
 2. Deve haver reclamações registradas com informações de geolocalização.
-

Pós-condições (Sucesso)

- O mapa de calor é exibido corretamente.
 - O fiscal pode utilizar filtros.
 - O sistema registra a visualização para fins de auditoria.
-

Fluxo Principal

1. O fiscal acessa o módulo de fiscalização.
 2. O sistema exibe a opção “Mapa de Calor de Reclamações”.
 3. O fiscal seleciona a opção.
 4. O sistema solicita os dados de reclamações ao backend.
 5. O sistema gera o mapa de calor com base nos dados recebidos.
 6. O fiscal aplica filtros conforme necessidade.
 7. O mapa é atualizado de acordo com os filtros.
 8. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos

FA-01 □ Falta de Reclamações no Período

1. O fiscal seleciona um período.
2. Não há reclamações registradas.
3. O sistema exibe: “Não há reclamações disponíveis para o período selecionado.”

FA-02 □ Erro ao Carregar Dados

1. O sistema tenta obter os dados de reclamações.

2. Ocorre falha na API ou banco.
 3. O sistema exibe: "Erro ao carregar dados. Tente novamente mais tarde."
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-066

Título: Permitir Auditoria de Trajeto (Replay)

História:

Como um fiscal do poder público, eu quero reproduzir o trajeto histórico de qualquer veículo, para analisar o comportamento operacional, identificar desvios e verificar a conformidade com o itinerário oficial.

Critérios de Aceitação:

Critério 1 ▣ **Seleção de Veículo e Período:**

Dado que o fiscal acessa a funcionalidade de replay, quando ele selecionar o veículo e o período desejado, então o sistema deve carregar os pontos de GPS correspondentes ao período selecionado.

Critério 2 ▣ **Reprodução Visual do Trajeto:**

Dado que os dados históricos foram carregados, quando o fiscal iniciar a reprodução, então o sistema deve exibir no mapa o movimento do veículo ponto a ponto, em ordem cronológica.

Critério 3 ▣ **Controles de Reprodução:**

Dado que o trajeto está sendo reproduzido, quando o fiscal utilizar controles (pausar, avançar, retroceder, alterar velocidade), então o sistema deve executar essas ações corretamente.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-066

Nome do Caso de Uso: Reproduzir Trajeto Histórico (Replay de Auditoria)

Atores:

Primário: Fiscal (Poder Público)

Secundário: Sistema de Backend (Banco de Dados de Histórico de GPS)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Fiscal (Módulo 4) seleciona um veículo e um intervalo de tempo (data/hora) para carregar e reproduzir (animar) em um mapa o trajeto exato percorrido por aquele veículo, com base nos dados brutos de GPS armazenados.

Pré-condições:

- O Fiscal deve estar autenticado no Dashboard de Fiscalização (Módulo 4).
- O Sistema de Backend deve possuir os logs históricos de GPS (armazenados conforme REQ-037) para o período a ser consultado.
- O serviço de mapas (ex: Google Maps, Mapbox) deve estar operacional.

Pós-condições (Sucesso):

O Fiscal visualiza a animação do percurso do veículo, permitindo a análise detalhada de incidentes, desvios ou conformidade.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso):

1. O Fiscal acessa a funcionalidade "Auditoria de Trajeto (Replay)" no Módulo 4.
2. O Sistema exibe os campos de seleção: Veículo (ou linha/prefixo), Data de Início, Hora de Início, Data de Fim, Hora de Fim.
3. O Fiscal seleciona o veículo "50123" e o período (ex: 15/11/2025, das 14:00 às 15:00).
4. O Fiscal clica em "Carregar Trajeto".
5. O Sistema (Dashboard) envia a requisição ao Sistema de Backend.
6. O Sistema de Backend consulta o banco de dados e retorna a sequência ordenada de pings de GPS (timestamp, lat, long, vel) para o veículo "50123" naquele intervalo.
7. O Sistema (Dashboard) plota o trajeto completo no mapa e exibe os controles de reprodução (Play, Pause, Velocidade).
8. O Fiscal clica em "Play".
9. O Sistema (Dashboard) começa a animar um ícone de veículo sobre o trajeto, movendo-o cronologicamente (conforme Critério 2) e exibindo o relógio e a velocidade.
10. O Fiscal utiliza os controles (ex: "Acelerar 4x", "Pausar") para analisar um ponto específico (conforme Critério 3).

11. O replay é concluído.

Fluxos Alternativos (Exceções):

A. Nenhum Dado Encontrado:

A1. No Passo 6, o Sistema de Backend não encontra nenhum ping de GPS para o veículo "50123" no período selecionado.

A2. O Sistema de Backend retorna uma resposta vazia.

A3. O Sistema (Dashboard) exibe uma mensagem: "Nenhum dado de GPS encontrado para este veículo no período selecionado."

B. Período Inválido:

B1. No Passo 3, o Fiscal seleciona uma Hora de Fim anterior à Hora de Início.

B2. No Passo 4, o Sistema (Dashboard) valida os campos e exibe um erro: "Período inválido. A data/hora final deve ser posterior à inicial."

1. História de Usuário (User Story)

ID do Caso de Uso: UC-067

Nome do Caso de Uso: Exportar Replay em Vídeo

Atores:

- **Primário:** Fiscal (Poder Público)
- **Secundário:** Sistema de Backend (Serviço de Processamento / Renderização de Vídeo)

Descrição Breve

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o fiscal, a partir do replay do trajeto (REQ-066), solicita a geração de um arquivo de vídeo contendo a reprodução completa para ser usado como evidência em processos de fiscalização e auditoria.

Pré-condições

1. O fiscal deve estar autenticado no Módulo 4.
2. Um replay válido deve estar carregado na tela (REQ-066).

3. O serviço de renderização deve estar disponível.
-

Pós-condições (Sucesso)

- Um arquivo MP4 é gerado e disponibilizado para download pelo fiscal.
 - O sistema registra o evento de exportação para fins de auditoria.
-

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso)

1. O **Fiscal** acessa o replay do trajeto (REQ-066).
 2. O **Fiscal** clica em "Exportar Vídeo".
 3. O **Sistema** exibe opções de exportação (ex: velocidade, resolução, legendas).
 4. O **Fiscal** confirma as opções e inicia a exportação.
 5. O **Sistema** (Frontend) envia a solicitação ao **Sistema de Backend**.
 6. O **Sistema de Backend** inicia o processamento assíncrono do vídeo.
 7. Após o término, o **Sistema de Backend** salva o arquivo MP4 gerado.
 8. O **Sistema** notifica o **Fiscal** (via painel ou e-mail): "Seu vídeo está pronto para download."
 9. O **Fiscal** faz o download do arquivo.
 10. O fluxo é encerrado.
-

Fluxos Alternativos (Exceções)

FA-01 ▢ Falha no Processamento do Vídeo

1. Durante o Passo 6, o processamento encontra um erro.
2. O **Sistema de Backend** registra a falha.
3. O **Sistema** exibe ao fiscal: "Erro ao gerar vídeo. Tente novamente mais tarde."

FA-02 ▢ Replay Não Carregado

1. O fiscal tenta exportar sem carregar um replay.
2. O sistema exibe: "Nenhum trajeto disponível para exportação."
3. A ação é bloqueada.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-068

Título: Permitir Extração de Dados Brutos (GPS)

História:

Como um fiscal (agente público),
eu quero poder extrair (exportar) dados brutos de GPS (timestamp, latitude, longitude, velocidade) em formato .csv ou .xls,
para que eu possa realizar uma auditoria externa ou analisar os dados em ferramentas de terceiros.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Extração em CSV**

- **Dado que** o fiscal está logado no Dashboard de Fiscalização (Módulo 4) e acessou a tela de "Extração de Dados".
- **Quando** ele seleciona os filtros desejados (ex: Intervalo de Datas, Empresa, Linha) e escolhe o formato ".csv".
- **E** ele clica no botão "Gerar Relatório".
- **Então** o sistema deve compilar todos os registros brutos de GPS (timestamp, lat, long, vel) que correspondem aos filtros.
- **E** o sistema deve iniciar o download do arquivo .csv no navegador do fiscal.

- **Critério 2: (Formato Alternativo) Extração em XLS**

- **Dado que** o fiscal está na tela de "Extração de Dados".
- **Quando** ele seleciona os filtros desejados e escolhe o formato ".xls".
- **Então** o sistema deve gerar e iniciar o download do arquivo no formato .xls.

- **Critério 3: (Exceção) Seleção de Dados Excessiva**

- **Dado que** o fiscal selecionou um intervalo de datas muito longo (ex: últimos 12 meses).
- **Quando** o sistema calcula que a extração excederá o limite de performance (ex: 5 milhões de registros).
- **Então** o sistema deve exibir uma mensagem de erro (ex: “Seleção muito grande. Por favor, limite a extração a um período máximo de 30 dias.”) e não deve iniciar a geração.

- **Critério 4: (Validação) Integridade dos Dados**

- **Dado que** o fiscal abriu o arquivo .csv gerado (Critério 1).
- **Quando** ele inspeciona o conteúdo.
- **Então** o arquivo deve conter exatamente as colunas solicitadas (timestamp, lat, long, vel) e os dados devem corresponder ao período filtrado.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-068

Nome do Caso de Uso: Exportar Dados Brutos de GPS para Auditoria

Atores:

- **Primário:** Fiscal (Agente Público)
- **Secundário:** Sistema de Backend (Banco de Dados / Data Warehouse)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Fiscal (Poder Público) utiliza o Módulo 4 para definir filtros (como data e empresa) e exportar um arquivo em formato .csv ou .xls contendo os registros brutos de GPS (localização e velocidade) dos veículos, para fins de auditoria externa.

Pré-condições:

1. O Fiscal deve estar autenticado no Dashboard de Fiscalização (Módulo 4).
2. O sistema deve possuir dados históricos de GPS armazenados (conforme REQ-085).

Pós-condições (Sucesso):

- O Fiscal tem em seu computador local um arquivo (.csv ou .xls) com os dados brutos solicitados.
- A ação de exportação é registrada no Log de Auditoria (REQ-077) para rastreabilidade.

Fluxo Principal (Fluxo de Sucesso - Exportação CSV):

1. O Fiscal navega até a seção "Relatórios" e seleciona a opção "Extração de Dados Brutos de GPS".
2. O Sistema (Dashboard) exibe a interface de filtros (Intervalo de Datas, Empresas, Linhas, Veículos, Formato de Arquivo).
3. O Fiscal preenche os filtros desejados (ex: Data Início: 01/10/2025, Data Fim: 02/10/2025, Empresa: "Todas", Formato: "CSV").
4. O Fiscal clica em "Gerar e Baixar".
5. O Sistema (Dashboard) envia a requisição de extração para o Sistema de Backend.
6. O Sistema de Backend executa a consulta no banco de dados de logs de GPS, coletando milhões de registros que atendem aos filtros.
7. O Sistema de Backend formata os resultados no arquivo .csv.
8. O Sistema (Dashboard) recebe o arquivo gerado e o disponibiliza para download, que é iniciado pelo navegador do Fiscal.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Nenhum Dado Encontrado**
 - No Passo 6, o Sistema de Backend executa a consulta, mas não retorna nenhum registro (ex: feriado sem operação para os filtros).
 - O Sistema (Dashboard) não gera um arquivo e exibe a mensagem: "Nenhum dado encontrado para os filtros selecionados."
- ♦ **B. Falha na Geração (Timeout ou Limite de Seleção)**
 - No Passo 3, o Fiscal seleciona um período de 6 meses (Critério 3).

- No Passo 6, o Sistema de Backend inicia a consulta, mas detecta que o volume de dados é excessivo e excede o tempo limite (timeout) ou a regra de negócio (Critério 3).
 - O Sistema (Dashboard) interrompe a geração e exibe a mensagem: "Erro ao gerar relatório. O período selecionado é muito longo. Tente um intervalo menor."
- ♦ **C. Fluxo Alternativo (Formato XLS)**
 - No Passo 3, o Fiscal seleciona "Formato: XLS".
 - O fluxo segue os Passos 4 a 8, gerando o arquivo no formato .xls.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-069

Título: Permitir Benchmarking de Empresas

História:

Como um fiscal (ou Gestor Público),
eu quero criar gráficos de benchmarking para comparar o desempenho (como pontualidade e cumprimento de viagens) entre as diferentes empresas operadoras,
para que eu possa identificar quais empresas estão com melhor ou pior performance contratual.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Comparação de Pontualidade**
 - **Dado que** o fiscal está logado no Módulo 4 e acessou a tela "Benchmarking de Empresas".
 - **Quando** ele seleciona o indicador "Pontualidade" (REQ-063) e o período "Últimos 30 dias".
 - **Então** o sistema deve exibir um gráfico de barras (ou similar) mostrando o percentual de pontualidade de cada empresa (ex: Empresa A: 90%,

Empresa B: 85%, Empresa C: 92%).

- **Critério 2: (Funcional) Seleção de Métrica**

- **Dado que** o fiscal está na tela de “Benchmarking”.
- **Quando** ele abre o seletor de métricas.
- **Então** ele deve poder escolher entre diferentes KPIs, como “Pontualidade”, “% de Viagens Cumpridas” (REQ-064) e, se disponível, “Média de Reclamações por Viagem”.

- **Critério 3: (Funcional) Filtragem por Período**

- **Dado que** o fiscal está visualizando um gráfico de benchmarking.
- **Quando** ele altera o filtro de data (ex: “Ontem”, “Últimos 7 dias”, “Mês Passado”).
- **Então** o gráfico deve ser atualizado dinamicamente para refletir o desempenho das empresas no período selecionado.

- **Critério 4: (Exceção) Dados Insuficientes**

- **Dado que** o fiscal seleciona um período muito recente (ex: “Última hora”).
- **Quando** o sistema não encontra dados consolidados suficientes para uma das empresas.
- **Então** o gráfico deve exibir “Dados Insuficientes” ou “N/A” para aquela empresa específica, sem falhar a exibição das outras.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-069

Nome do Caso de Uso: Comparar Desempenho (Benchmarking) entre Empresas Operadoras

Atores:

- **Primário:** Fiscal (Agente Público)
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo de Analytics)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Fiscal utiliza o Dashboard

(Módulo 4) para gerar visualizações gráficas que comparam os principais indicadores de desempenho (KPIs) entre as diferentes empresas de ônibus que operam no sistema.

Pré-condições:

1. O Fiscal está autenticado no Dashboard de Fiscalização (Módulo 4).
2. O sistema possui dados históricos de desempenho (KPIs de REQ-063, REQ-064) de múltiplas empresas (pelo menos duas).

Pós-condições (Sucesso):

- O Fiscal visualiza um gráfico comparativo que permite uma análise rápida da performance relativa de cada empresa.

Fluxo Principal (Comparar Pontualidade Mensal):

1. O Fiscal navega até a seção "Desempenho" e seleciona "Benchmarking de Empresas".
2. O Sistema (Dashboard) exibe a tela de benchmarking, carregando o indicador padrão (ex: "Pontualidade") e o período padrão (ex: "Últimos 30 dias").
3. O Sistema (Dashboard) solicita ao Sistema de Backend (Módulo de Analytics) os KPIs de pontualidade, consolidados por empresa, para os últimos 30 dias.
4. O Sistema de Backend processa os dados e retorna os resultados (ex: < Empresa A: 91%, Empresa B: 88%, Empresa C: 94% >).
5. O Sistema (Dashboard) renderiza um gráfico de barras (ou similar) mostrando os resultados (Critério 1).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Alterar Métrica (Fluxo Alternativo)**
 - No Passo 5, o Fiscal clica no seletor de métricas e escolhe "% Viagens Cumpridas" (Critério 2).
 - O fluxo retorna ao Passo 3, solicitando o novo indicador ao Sistema de Backend.
 - O Sistema de Backend retorna os novos dados para a métrica selecionada.
 - O Sistema (Dashboard) renderiza o novo gráfico.

- ♦ **B. Sistema com Empresa Única (Exceção)**

- No Passo 3, o Sistema de Backend detecta que apenas uma empresa está cadastrada na cidade.
- O Sistema (Dashboard) oculta a funcionalidade de benchmarking ou exibe uma mensagem: "Função de Benchmarking indisponível. Apenas uma empresa está cadastrada."

- ♦ **C. Alterar Período (Fluxo Alternativo)**

- No Passo 5, o Fiscal clica no seletor de período e escolhe "Ontem".
- O fluxo retorna ao Passo 3, solicitando o indicador para o novo período.
- O Sistema (Dashboard) atualiza a visualização com os dados trimestrais.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-070

Título: Disponibilizar Dashboard Executivo

História:

Como um gestor público de alto nível (ex: Secretário de Transportes), eu quero acessar um dashboard executivo simplificado, que apresente apenas os gráficos e indicadores macro mais relevantes, para que eu possa ter uma visão geral e rápida da qualidade do serviço, sem ser sobrecarregado por detalhes operacionais.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- ♦ **Critério 1: (Conteúdo) KPIs de Alto Nível**

- **Dado que** o gestor executivo acessou o Dashboard (Módulo 4).
- **Quando** ele está na tela "Visão Executiva".
- **Então** o sistema deve exibir no máximo cinco indicadores-chave de performance (KPIs), como: "Pontualidade Média Geral", "Percentual de Frota em Operação", "Total de Reclamações no Período", "Média de Headway".

- **Critério 2: (Usabilidade) Interface Limpa**

- **Dado que** o dashboard está sendo carregado.
- **Quando** a interface é renderizada.
- **Então** ela deve ser visualmente limpa, com gráficos grandes e de fácil interpretação, e deve ocultar a maioria dos filtros e detalhes complexos presentes na visão do Fiscal (ex: logs brutos, replay de trajeto).

- **Critério 3: (Filtro Simplificado) Período Macro**

- **Dado que** o gestor deseja alterar a visão dos dados.
- **Quando** ele usa o seletor de tempo.
- **Então** as opções de filtro devem ser limitadas a períodos macro (ex: "Hoje", "Mês Atual", "Último Trimestre", "Ano Fiscal"), não permitindo a filtragem por hora ou por linha.

- **Critério 4: (Segurança) Acesso Restrito**

- **Dado que** um usuário tenta acessar a visão executiva.
- **Quando** ele não possui o perfil de permissão "Executivo" (REQ-078).
- **Então** o sistema deve negar o acesso ou não exibir a opção no menu.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-070

Nome do Caso de Uso: Visualizar Indicadores de Desempenho Executivo

Atores:

- **Primário:** Gestor Público (Executivo)
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo de Apresentação de Dados)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual um Gestor de alto nível acessa uma visão simplificada e consolidada do Dashboard de Fiscalização (Módulo 4), que foca exclusivamente nos principais KPIs de qualidade e operação do sistema de transporte.

Pré-condições:

1. O Gestor Executivo está autenticado no Módulo 4 e possui o perfil de acesso adequado.
2. O sistema possui dados consolidados (KPIs) gerados pelo Módulo de Analytics.

Pós-condições (Sucesso):

- O Gestor tem ciência da performance geral do sistema através de uma interface de fácil consumo.

Fluxo Principal (Visualização do Dashboard):

1. O Gestor Executivo realiza o login no Módulo 4.
2. O Sistema (Dashboard) reconhece o perfil de permissão e exibe, como tela inicial, a “Visão Executiva”.
3. O Sistema (Dashboard) solicita ao Backend os dados dos cinco KPIs de alto nível (Critério 1) para o período padrão (ex: Mês Atual).
4. O Sistema de Backend retorna os dados consolidados.
5. O Sistema (Dashboard) renderiza a tela de forma limpa, utilizando gráficos de gauge, barras e números em destaque para exibir os KPIs solicitados (Critério 2).
6. O Gestor pode interagir apenas com o seletor de período (Critério 3) ou realizar logout.

Fluxos Alternativos (Exceções):

♦ A. Falha no Carregamento de Dados

- No Passo 4, o Sistema de Backend retorna um erro para um KPI específico (ex: falha no cálculo da média de headway).
- O Sistema (Dashboard) exibe “N/A” ou um ícone de erro para aquele KPI, mas continua a exibir os demais (degradando a funcionalidade, mas sem quebrar).

♦ B. Filtragem por Trimestre (Fluxo Alternativo)

- No Passo 6, o Gestor Executivo altera o filtro para “Último Trimestre”.

- O fluxo retorna ao Passo 3, solicitando os KPIs consolidados para o novo período.
- O Sistema (Dashboard) atualiza a visualização com os dados trimestrais.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-071

Título: Rastrear Log de Alterações de Horário

História:

Como um fiscal (agente público),
eu quero rastrear e visualizar um log de auditoria que registre todas as alterações de itinerário ou tabelas de horários (GTFS) submetidas pelas empresas operadoras,
para que eu possa verificar a conformidade dos dados e saber quando uma mudança de rota foi publicada no sistema.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Visualização do Log**
 - **Dado que** o fiscal está logado no Módulo 4 e acessou a seção de "Auditoria de Dados Mestres".
 - **Quando** ele solicita o log de alterações do GTFS.
 - **Então** o sistema deve exibir uma lista ordenada cronologicamente, detalhando o "Timestamp da Alteração", o "Usuário (Empresa/Admin) Responsável" e o "Tipo de Alteração" (ex: "Publicação de Nova Versão do GTFS", "Atualização de Tabela de Horário").
- **Critério 2: (Detalhamento) Conteúdo do Log**
 - **Dado que** o fiscal está inspecionando um registro de alteração.
 - **Quando** ele clica em um item do log (ex: "Publicação de Nova Versão").
 - **Então** o sistema deve exibir os detalhes da alteração, como a versão anterior e a versão atual do arquivo GTFS ou, no mínimo, um resumo das

linhas afetadas.

- **Critério 3: (Filtro) Busca por Empresa e Data**

- **Dado que** o log de alterações está sendo exibido.
- **Quando** o fiscal usa os filtros de busca.
- **Então** ele deve ser capaz de filtrar o log por “Empresa Operadora” e por “Período de Data” da alteração.

- **Critério 4: (Disparador) Registro Automático**

- **Dado que** um administrador de TI (Módulo 5, REQ-081) publica uma nova versão do GTFS.
 - **Quando** a publicação é finalizada com sucesso.
 - **Então** o sistema deve gerar automaticamente um novo registro no Log de Alterações de Horário (Critério 1).
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-072

Título: Gerar Snapshot de Dados para Auditoria

História:

Como um administrador de TI ou Fiscal,
eu quero poder “congelar” (criar um snapshot imutável) os dados brutos (GPS, Multas, Viagens) de um dia específico,
para que eu possa criar um conjunto de evidências imutável para uma auditoria ou processo legal, garantindo que os dados não sejam alterados posteriormente.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada “Concluída”.

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Geração de Snapshot**

- **Dado que** o administrador (ou Fiscal) acessou a tela “Gestão de Auditoria” no Módulo 5.

- **Quando** ele seleciona a data de corte (ex: 20/08/2025) e clica em “Gerar Snapshot”.
- **Então** o sistema deve copiar todos os dados brutos (GPS) e transacionais (viagens, multas) do período selecionado e armazená-los em um ambiente de cold storage ou base de dados isolada, atrelada a um ID de Snapshot.
- **Critério 2: (Imutabilidade) Preservação da Evidência**
 - **Dado que** o snapshot foi criado (Critério 1).
 - **Quando** o fiscal ou qualquer administrador tenta modificar ou excluir os dados contidos neste snapshot.
 - **Então** o sistema deve impedir qualquer alteração ou exclusão, garantindo que o conjunto de dados para aquela auditoria seja estático e confiável.
- **Critério 3: (Acesso) Consulta e Extração de Snapshot**
 - **Dado que** o snapshot foi criado.
 - **Quando** o fiscal solicita a visualização ou extração de dados brutos (REQ-068) referenciando o ID do snapshot.
 - **Então** o sistema deve carregar os dados exclusivamente da cópia congelada, e não dos dados operacionais ativos.
- **Critério 4: (Rastreabilidade) Registro de Auditoria**
 - **Dado que** a ação de “Congelar Dados” foi executada.
 - **Quando** o administrador consulta o Log de Auditoria (REQ-077).
 - **Então** ele deve encontrar o registro da ação, incluindo o nome do usuário, o ID do Snapshot gerado e o período de dados que foi congelado.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-072

Nome do Caso de Uso: Criar Snapshot Imutável de Dados para Fins Legais

Atores:

- **Primário:** Administrador de TI / Fiscal
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo de Auditoria)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o sistema isola e congela um conjunto de dados operacionais (logs de GPS, multas) de um período específico, tornando-o imutável e disponível para consulta ou exportação, servindo como prova em processos de auditoria ou contenciosos legais.

Pré-condições:

1. O Administrador/Fiscal está autenticado no Módulo 5 e possui a permissão "Gerar Snapshot".
2. O sistema deve possuir dados históricos para a data de corte.

Pós-condições (Sucesso):

- Um Snapshot de dados imutável é criado e registrado no Log de Auditoria.

Fluxo Principal (Criação do Snapshot):

1. O Administrador/Fiscal acessa a tela de "Gestão de Auditoria".
2. O Sistema (Dashboard) solicita a data a ser congelada.
3. O Fiscal seleciona a data (ex: 20/08/2025) e clica em "Gerar Snapshot".
4. O Sistema (Dashboard) exibe uma caixa de diálogo de confirmação.
5. O Fiscal confirma a ação.
6. O Sistema (Backend) verifica se já existe um snapshot para aquela data.
7. O Sistema (Backend) inicia a cópia de todos os logs e dados transacionais (Critério 1) para o repositório de cold storage (Snapshot ID).
8. O Sistema (Backend) registra a conclusão da criação do snapshot no Log de Auditoria (Critério 4).
9. O Sistema (Dashboard) exibe a mensagem: "Snapshot ID↑ criado com sucesso para 20/08/2025."

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. Snapshot Existente (Exceção)**
 - No Passo 6, o Sistema (Backend) detecta que já existe um snapshot para a data selecionada.

- O Sistema (Dashboard) exibe a mensagem: "Já existe um Snapshot ☒ID↑ para esta data. Deseja substituí-lo?" (O Administrador deve confirmar a substituição).
- **B. Falha na Cópia (Exceção)**
 - No Passo 7, o Sistema (Backend) falha na cópia dos dados para o cold storage por erro de conexão.
 - O Sistema (Backend) aborta a criação do snapshot.
 - O Sistema (Dashboard) exibe a mensagem: "Falha na criação do Snapshot. Tente novamente."

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-073

Título: Gerenciar Regras de Cálculo de Multas

História:

Como um administrador de TI ou Fiscal-chefe, eu quero ter uma interface para gerenciar as regras de cálculo e pontuação das infrações (ex: Velocidade, Atraso), para que eu possa adaptá-las conforme as mudanças contratuais com as empresas operadoras, sem a necessidade de intervenção de desenvolvimento de código.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Criação/Edição de Regra**
 - **Dado que** o administrador acessou a tela "Gestão de Regras de Multas" no Módulo 5.
 - **Quando** ele clica em "Nova Regra" ou edita uma regra existente.
 - **Então** o sistema deve fornecer um formulário para definir o Gatilho (ex: "% de Atraso Acima de"), o Valor Limite (ex: "15%"), e a Ação (ex: "Pontuação: 5 pontos" / "Valor da Multa: R\$ 500,00").

- **Critério 2: (Aplicabilidade) Regra de Velocidade**
 - **Dado que** o administrador está criando uma regra.
 - **Quando** a regra se refere à velocidade.
 - **Então** ele deve poder aplicar a regra com diferentes tolerâncias por Via (ex: "Via Urbana: 50km/h + 10% de tolerância" / "Via Expressa: 80km/h + 5% de tolerância").
- **Critério 3: (Histórico) Versões das Regras**
 - **Dado que** uma regra é alterada (Critério 1).
 - **Quando** o sistema armazena a alteração.
 - **Então** o sistema deve manter um histórico de todas as versões das regras, com timestamp e autor da alteração, permitindo rastrear qual regra estava ativa em uma data passada.
- **Critério 4: (Disparador) Uso na Fiscalização**
 - **Dado que** os veículos estão em operação.
 - **Quando** o motorista infringe uma regra configurada (ex: atraso de 20%).
 - **Então** o sistema de Backend deve consultar a regra ativa (Critério 3) e gerar a notificação de infração e a pontuação/multa conforme o definido (Critério 1).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-073

Nome do Caso de Uso: Gerenciar Regras de Negócio para Cálculo de Multas

Atores:

- **Primário:** Administrador de TI / Fiscal-chefe
- **Secundário:** Módulo de Regras de Negócio (Backend)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a utilização da interface de gerenciamento de regras (Rule Engine) que permite ao administrador configurar e atualizar os parâmetros que definem o que é uma infração (ex: limites de atraso, velocidade) e qual a

penalidade associada (pontuação, valor da multa), sem a necessidade de reprogramação do sistema.

Pré-condições:

1. O Administrador/Fiscal-chefe está autenticado no Módulo 5 e possui a permissão "Gerenciar Regras de Multas".

Pós-condições (Sucesso):

- As regras de cálculo de multas estão atualizadas e ativas no sistema de fiscalização.

Fluxo Principal (Edição de Regra):

1. O Administrador acessa a tela "Gestão de Regras de Multas".
2. O Administrador seleciona a regra "Atraso na Partida" e clica em "Editar".
3. O Administrador altera o limite de atraso tolerado de "10%" para "5%" e salva (Critério 1).
4. O Sistema (Backend) armazena a nova versão da regra (Critério 3) e a marca como "Ativa" para a fiscalização.
5. O Sistema (Backend) registra a alteração no Log de Auditoria (REQ-077).
6. O Sistema (Dashboard) exibe a mensagem: "Regra atualizada e ativa com sucesso."

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Nova Regra de Velocidade (Alternativo)**
 - No Passo 3, o Administrador cria uma nova regra "Excesso de Velocidade" e configura a tolerância por tipo de via (Critério 2).
 - ♦ **B. Falha no Processamento (Exceção)**
 - No Passo 5, ocorre um erro de processamento devido a uma regra mal formulada ou volume de dados.
 - O Sistema (Dashboard) exibe uma mensagem de erro genérica: "Falha no processamento. Contate o Suporte para verificar a regra de cálculo [X] ID da Regra]."
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-074

Título: Exibir Saúde dos GPSs (Empresa)

História:

Como um administrador da empresa operadora, eu quero ter um painel que exiba o status de comunicação em tempo real de todos os meus veículos (GPS Ligado/Desligado), para que eu possa identificar rapidamente falhas nos equipamentos e garantir a transmissão correta dos dados.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Painel de Status**
 - **Dado que** o administrador da empresa acessou o Módulo 3 (Visão da Operadora) e está na tela "Saúde do GPS".
 - **Quando** ele visualiza o painel.
 - **Então** o sistema deve exibir uma lista de todos os veículos da sua frota, detalhando o "Status do GPS" (ex: "Online", "Offline > 5 min", "Sem Sinal").
- **Critério 2: (Funcional) Filtro e Busca**
 - **Dado que** o painel está sendo exibido.
 - **Quando** o administrador deseja localizar um veículo específico.
 - **Então** ele deve ter campos de busca e filtro (ex: por número de ordem, por status) para facilitar a localização de frotas ou veículos com problema.
- **Critério 3: (Alertas) Detecção de Falha**
 - **Dado que** um veículo está enviando dados.
 - **Quando** o sistema não recebe dados de GPS por um período configurável (ex: 5 minutos).
 - **Então** o sistema deve alterar o status do veículo para "Offline" e notificar o administrador da empresa com um alerta visual no painel.

- **Critério 4: (Segurança) Restrição de Acesso**

- **Dado que** o administrador de uma empresa tenta acessar os dados de status de GPS de outra empresa.
- **Quando** o sistema recebe a requisição.
- **Então** o sistema deve bloquear o acesso e retornar uma mensagem de erro, garantindo que a operadora só veja sua própria frota.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-074

Nome do Caso de Uso: Monitorar Status de Comunicação da Frota (Saúde do GPS)

Atores:

- **Primário:** Administrador da Empresa Operadora
- **Secundário:** Módulo de Telemetria (Backend)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a funcionalidade do Dashboard da Operadora (Módulo 3) que exibe em tempo real o status de comunicação dos equipamentos de GPS da sua frota, permitindo que a empresa detecte e corrija falhas de transmissão rapidamente.

Pré-condições:

1. O Administrador da Empresa está autenticado no Módulo 3.
2. Os veículos estão em operação e enviando telemetria.

Pós-condições (Sucesso):

- O Administrador tem visibilidade completa sobre o status de comunicação da sua frota.

Fluxo Principal (Visualização do Painel):

1. O Administrador acessa o Módulo 3 e navega para "Saúde do GPS".
2. O Sistema (Dashboard) solicita ao Backend o status de GPS (last_ping) para todos os veículos daquela empresa (Critério 4).

3. O Sistema de Backend retorna os dados (ex: Veículo 1001: Online, Veículo 1002: Offline).
4. O Sistema (Dashboard) renderiza a lista de veículos com seus respectivos status (Critério 1).
5. O Administrador aplica um filtro para ver apenas os veículos "Offline" (Critério 2).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Veículo Offline (Exceção)**

- No Passo 3, o Sistema de Backend detecta que o Veículo 1002 não envia dados há 7 minutos.
- O Sistema (Backend) gera um alerta (Critério 3) e envia o status "Offline".
- O Sistema (Dashboard) destaca visualmente o veículo na lista.

- ♦ **B. Veículo de Outra Empresa (Exceção)**

- O Administrador tenta acessar via URL o Veículo 2001 (que pertence a outra empresa).
- No Passo 2, o Sistema de Backend nega a requisição por não pertencer à frota do usuário (Critério 4) e registra a tentativa de acesso.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-075

Título: Gerar Relatório de Manutenção de Frota

História:

Como um administrador da empresa operadora,
eu quero ter um relatório que me mostre o percentual de veículos inoperantes e o tempo médio de manutenção,
para que eu possa otimizar a gestão da minha frota e reduzir o tempo de veículo parado.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Funcional) Cálculo de Inoperância**
 - **Dado que** o relatório está sendo gerado.
 - **Quando** o sistema calcula a inoperância.
 - **Então** o cálculo deve ser baseado na comparação entre a frota cadastrada (total) e o número de veículos que enviaram status “Em Operação” nas últimas 24 horas.
- **Critério 2: (Detalhamento) Tempo Médio de Manutenção**
 - **Dado que** o administrador visualiza o relatório.
 - **Quando** ele consulta o detalhe.
 - **Então** o relatório deve exibir o Tempo Médio de Veículo Parado para Manutenção (ex: 48 horas).
- **Critério 3: (Funcional) Veículos Críticos**
 - **Dado que** o sistema está em operação.
 - **Quando** um veículo permanece em status “Parado para Manutenção” por um período configurável (ex: 7 dias).
 - **Então** o sistema deve destacá-lo como “Crítico” no relatório e registrar um alerta no Log de Eventos.
- **Critério 4: (Filtro) Período de Análise**
 - **Dado que** o administrador deseja analisar o desempenho.
 - **Quando** ele usa os filtros.
 - **Então** ele deve poder filtrar o relatório por período (ex: “Mês Atual”, “Último Trimestre”) e por tipo de manutenção (se houver cadastro).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-075

Nome do Caso de Uso: Gerar Relatório de Gestão e Manutenção de Frota

Atores:

- **Primário:** Administrador da Empresa Operadora
- **Secundário:** Módulo de Analytics (Backend)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a geração de um relatório gerencial (Módulo 3) que fornece à empresa operadora insights sobre a disponibilidade de sua frota e a eficiência de seu processo de manutenção.

Pré-condições:

1. O Administrador da Empresa está autenticado no Módulo 3.
2. O sistema possui dados de status de veículo (em operação / em manutenção).

Pós-condições (Sucesso):

- O Administrador recebe o relatório analítico com os indicadores de manutenção.

Fluxo Principal (Geração do Relatório):

1. O Administrador acessa o Módulo 3 e navega para "Relatório de Manutenção".
2. O Administrador seleciona o período "Mês Atual" e clica em "Gerar" (Critério 4).
3. O Sistema (Backend) consulta a base de dados de frota e calcula o percentual de inoperância com base na atividade das últimas 24 horas (Critério 1).
4. O Sistema (Backend) calcula o Tempo Médio de Veículo Parado (Critério 2) e identifica veículos críticos (Critério 3).
5. O Sistema (Dashboard) exibe o relatório com os KPIs e a lista detalhada de veículos.

Fluxos Alternativos (Exceções):**♦ A. Falha na Fonte de Dados (Exceção)**

- No Passo 3, o Sistema (Backend) detecta inconsistência nos dados de status de veículo.
- O Sistema (Backend) gera um alerta e o relatório exibe uma tarja: "Dados de Status de Veículo Inconsistentes. Percentual de inoperância pode estar impreciso."

♦ B. Filtro por Trimestre (Alternativo)

- No Passo 2, o Administrador seleciona "Último Trimestre" (Critério 4).

- O Sistema gera o relatório com os KPIs consolidados para o período de 90 dias.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-076

Título: Permitir Gestão de Contas e Permissões

História:

Como um administrador de TI (Poder Público ou Empresa),
eu quero ter uma interface (Módulo 5) para criar, editar, desativar e atribuir perfis de permissão aos usuários do sistema (Fiscais, Gestores, Administradores),
para que eu possa controlar o acesso às funcionalidades e garantir a segurança do sistema.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Criação de Usuário**
 - **Dado que** o administrador está logado no Módulo 5 e acessou a tela "Gestão de Usuários".
 - **Quando** ele clica em "Novo Usuário" e preenche os dados (Nome, Email, Senha Inicial).
 - **Então** o sistema deve criar o usuário e, na primeira atribuição, exigir que o administrador atribua pelo menos um Perfil de Permissão (Critério 3).
- **Critério 2: (Funcional) Edição e Desativação**
 - **Dado que** o usuário existe no sistema.
 - **Quando** o administrador edita o usuário (ex: troca de email) ou clica em "Desativar".
 - **Então** o sistema deve realizar a alteração e, em caso de desativação, impedir o login imediato daquele usuário.
- **Critério 3: (Segurança) Atribuição de Perfis**

- **Dado que** o usuário está sendo criado ou editado.
- **Quando** o administrador usa o campo “Perfil de Permissão”.
- **Então** ele deve poder atribuir um ou mais perfis pré-configurados (ex: “Fiscal Pleno”, “Gestor Executivo”, “Admin TI”) para definir o acesso do usuário (conforme REQ-078).
- **Critério 4: (Segurança) Perfil Padrão Inalterável**
 - **Dado que** o administrador tenta editar ou excluir o perfil de super-administrador (o perfil principal do Módulo 5).
 - **Então** o sistema deve impedir a alteração ou exclusão e exibir uma mensagem: “Este é um perfil de sistema e não pode ser modificado.”

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-076

Nome do Caso de Uso: Gerenciar Contas de Usuários e Atribuir Perfis de Acesso

Atores:

- **Primário:** Administrador de TI
- **Secundário:** Sistema de Gerenciamento de Identidade (Módulo 5)

Descrição Breve:

Este caso de uso detalha o processo de administração de contas de usuário (criação, modificação, desativação) no Módulo 5, com foco na atribuição de perfis de permissão (baseado em REQ-078) para controlar quais funcionalidades cada colaborador pode acessar.

Pré-condições:

1. O Administrador de TI está autenticado no Módulo 5.
2. Os Perfis de Permissão (REQ-078) estão cadastrados.

Pós-condições (Sucesso):

- O novo usuário tem uma conta válida com as permissões corretas (ou o usuário existente foi modificado/desativado).

Fluxo Principal (Criação de Conta):

1. O Administrador acessa a tela "Gestão de Usuários" no Módulo 5.
2. O Administrador clica em "Novo Usuário" e preenche Nome, Email e Senha Inicial.
3. O Administrador seleciona o Perfil de Permissão (ex: "Fiscal Júnior") (Critério 3).
4. O Administrador clica em "Salvar".
5. O Sistema (Backend) cria a conta e atribui o perfil.
6. O Sistema (Backend) registra a ação de criação no Log de Auditoria (REQ-077).
7. O Sistema (Dashboard) exibe "Usuário criado com sucesso."

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Desativação de Conta (Alternativo)**

- O Administrador seleciona um usuário existente e clica em "Desativar" (Critério 2).
- O Sistema (Backend) marca o usuário como INACTIVE e o impede de fazer login.

- ♦ **B. Tentativa de Modificar Super-Admin (Exceção)**

- O Administrador tenta editar ou excluir o perfil "Super Administrador".
- O Sistema (Backend) retorna um erro de regra de negócio (Critério 4) e o Sistema (Dashboard) exibe a mensagem de erro.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-077

Título: Implementar Log de Auditoria

História:

Como um administrador de TI ou Fiscal-chefe,
eu quero que todas as ações críticas (ex: criação de usuário, extração de dados, alteração de regras) sejam registradas em um Log de Auditoria imutável,

para que eu possa rastrear quem, quando e o que foi alterado no sistema em caso de discrepância ou necessidade legal.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada “Concluída”.

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Conteúdo do Log**

- **Dado que** uma ação crítica foi realizada (ex: alteração de regra de multa).
- **Quando** o sistema registra o evento.
- **Então** o Log de Auditoria deve registrar, no mínimo, o Timestamp da Ação, o Nome/ID do Usuário, o Módulo envolvido, a Ação realizada (ex: CREATE, UPDATE, DELETE, EXPORT) e os Parâmetros relevantes da ação.

- **Critério 2: (Funcional) Imutabilidade do Log**

- **Dado que** um registro de Log foi gerado (Critério 1).
- **Quando** um administrador (mesmo o Super-Admin) tenta alterar ou excluir este registro.
- **Então** o sistema deve impedir a modificação, garantindo a integridade e a validade legal da trilha de auditoria.

- **Critério 3: (Funcional) Consulta e Filtro**

- **Dado que** o administrador (com a permissão correta) acessou a tela “Log de Auditoria”.
- **Quando** ele usa os filtros de busca.
- **Então** ele deve poder filtrar o log por usuário, por tipo de ação (CREATE, UPDATE, DELETE, EXPORT) e por intervalo de tempo.

- **Critério 4: (Segurança) Restrição de Acesso**

- **Dado que** um usuário tenta acessar a tela “Log de Auditoria”.
- **Quando** ele não possui o perfil de permissão “Auditor” (ou Admin TI).
- **Então** o sistema deve negar o acesso.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-077

Nome do Caso de Uso: Registrar e Consultar o Log Imutável de Auditoria

Atores:

- **Primário:** Sistema de Backend (Módulo de Log)
- **Secundário:** Administrador / Fiscal-chefe

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a funcionalidade de registrar todas as operações críticas do sistema em uma trilha de auditoria imutável, garantindo a rastreabilidade e a não-repúdio das ações dos usuários para fins de segurança e conformidade legal.

Pré-condições:

1. Uma ação crítica ocorreu no sistema (ex: REQ-073).
2. O Administrador com acesso ao Log está autenticado.

Pós-condições (Sucesso):

- A ação crítica é registrada de forma imutável.
- O Administrador consegue consultar e extrair o Log.

Fluxo Principal (Registro da Ação):

1. O Administrador (Usuário: "Ana Paula") altera a Regra de Multa (UC-073, Passo 4).
2. O Módulo de Regras notifica o Módulo de Log de Auditoria.
3. O Módulo de Log registra: <Timestamp: 2025-10-25 10:00:00, Usuário: Ana Paula, Módulo: Gestão de Regras, Ação: UPDATE, Parâmetros: Regra ID 10, Novo Valor Limite: 5%> (Critério 1).
4. O registro é salvo de forma que não possa ser alterado (Critério 2).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Consulta do Log (Alternativo)**
 - O Administrador-chefe acessa a tela "Log de Auditoria".
 - O Administrador-chefe filtra por "Usuário: Ana Paula" e "Ação: UPDATE" (Critério 3).

- O Sistema exibe os registros solicitados.
 - **B. Tentativa de Alteração (Exceção)**
 - Um administrador tenta deletar o registro do Log (Passo 3).
 - O Sistema (Backend) retorna um erro de segurança/imutabilidade (Critério 2) e registra essa tentativa de alteração em um log de nível mais baixo.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-078

Título: Gerenciar Perfis de Permissão (RBAC)

História:

Como um administrador de TI,
eu quero ter uma interface para definir e configurar perfis de permissão baseados em funções (Role-Based Access Control - RBAC),
para que eu possa agrupar conjuntos de permissões e atribuí-los de forma eficiente aos usuários (REQ-076).

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Criação/Edição de Perfil**
 - **Dado que** o administrador está logado no Módulo 5 e acessou a tela "Gestão de Perfis".
 - **Quando** ele cria ou edita um perfil (ex: "Fiscal Pleno").
 - **Então** o sistema deve exibir todas as funcionalidades do sistema e permitir que o administrador marque as permissões como: Leitura (Read), Escrita (Write) e Execução (Execute).
- **Critério 2: (Segurança) Granularidade**
 - **Dado que** o administrador está configurando um perfil.
 - **Quando** ele define as permissões.

- **Então** ele deve poder configurar o acesso em nível granular, como: "Módulo X: Visualizar Pontualidade (Leitura)", "Módulo Y: Gerar Multa (Execução)".
- **Critério 3: (Funcional) Múltiplos Perfis**
 - **Dado que** um usuário tem mais de um perfil atribuído (ex: Fiscal Pleno + Auditor).
 - **Quando** o sistema verifica as permissões.
 - **Então** o sistema deve somar as permissões de todos os perfis, concedendo a ele o nível de acesso mais alto para cada funcionalidade.
- **Critério 4: (Segurança) Perfil Padrão Inalterável**
 - **Dado que** o administrador tenta editar ou excluir o perfil de super-administrador (o perfil principal do Módulo 5).
 - **Então** o sistema deve impedir a alteração ou exclusão e exibir uma mensagem: "Este é um perfil de sistema e não pode ser modificado."

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-078

Nome do Caso de Uso: Definir Perfis de Permissão com RBAC

Atores:

- **Primário:** Administrador de TI
- **Secundário:** Módulo de Gerenciamento de Identidade (Módulo 5)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo de criação e manutenção de perfis de permissão, que são conjuntos pré-definidos de direitos de acesso (RBAC), utilizados para simplificar a administração de usuários no Módulo 5 (REQ-076).

Pré-condições:

1. O Administrador de TI está autenticado no Módulo 5.
2. O sistema possui a lista completa de funcionalidades a serem mapeadas.

Pós-condições (Sucesso):

- Um novo perfil é criado e está disponível para atribuição aos usuários.

Fluxo Principal (Criação do Perfil):

1. O Administrador acessa a tela "Gestão de Perfis de Permissão".
2. O Administrador clica em "Adicionar Novo Perfil".
3. O Sistema (Dashboard) exibe uma lista de todas as funcionalidades e módulos (ex: Módulo 3: Visualizar Pontualidade: ☐ Leitura/Escrita], Módulo 4: Gerar Multas: ☐ Executar]).
4. O Administrador insere o Nome do Perfil (ex: "Fiscal Júnior") e seleciona as permissões de Leitura e Escrita/Execução desejadas (Critério 2).
5. O Administrador clica em "Salvar".
6. O Sistema (Backend) armazena o novo perfil.
7. O Sistema (Backend) registra a ação no Log de Auditoria (REQ-077).

Fluxos Alternativos (Exceções):

• A. Edição de Perfil (Alternativo)

- O Administrador seleciona o perfil "Gestor Executivo".
- O Administrador adiciona a permissão "Módulo 4: Dashboard Executivo (Leitura)" (Critério 1).
- O Sistema salva a alteração e atualiza o acesso de todos os usuários com este perfil.

• B. Tentativa de Modificar Super-Admin (Exceção)

- O Administrador tenta excluir o perfil "Super Administrador".
- O Sistema (Backend) nega a ação (Critério 4) e exibe a mensagem de erro.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-079

Título: Permitir Gestão de Empresas Operadoras

História:

Como um administrador de TI (Poder Público),
eu quero ter uma interface (Módulo 5) para cadastrar, editar e desativar
empresas operadoras,
para que eu possa gerenciar a lista de empresas que interagem com o sistema
(envio de GPS, GTFS, Módulo 3).

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história
seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Cadastro de Empresa**
 - **Dado que** o administrador está logado no Módulo 5 e acessou a tela "Gestão de Empresas".
 - **Quando** ele clica em "Nova Empresa" e preenche os dados essenciais (Nome, CNPJ, Status, Contato).
 - **Então** o sistema deve criar o registro e atribuir um ID único (ex: Company ID).
- **Critério 2: (Funcional) Associação de Usuário**
 - **Dado que** a empresa foi criada.
 - **Quando** o administrador cria um usuário (REQ-076) para esta empresa (ex: Administrador da Operadora).
 - **Então** ele deve poder associar este novo usuário à Company ID criada (Critério 1), garantindo a restrição de acesso (Critério 4 do REQ-074).
- **Critério 3: (Funcional) Desativação**
 - **Dado que** o contrato com a empresa foi encerrado.
 - **Quando** o administrador altera o status da empresa para "Inativa".
 - **Então** o sistema deve impedir novos logins de usuários associados a essa empresa e cessar a aceitação de dados (GPS, GTFS) dela.
- **Critério 4: (Consistência) Uso em Relatórios**
 - **Dado que** as empresas estão cadastradas.
 - **Quando** o Fiscal gera um relatório (ex: REQ-069).

- **Então** o campo “Empresa” na interface e nos dados deve ser populado a partir da lista de empresas ativas neste cadastro.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-079

Nome do Caso de Uso: Cadastrar e Gerenciar Empresas Operadoras

Atores:

- **Primário:** Administrador de TI
- **Secundário:** Sistema de Cadastro (Módulo 5)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo de manutenção do cadastro de empresas de transporte que utilizam ou interagem com o sistema, sendo a base para a gestão de usuários e para a correta atribuição de dados de frota e desempenho.

Pré-condições:

1. O Administrador de TI está autenticado no Módulo 5.

Pós-condições (Sucesso):

- Uma nova empresa é cadastrada e está pronta para ter usuários associados e enviar dados.

Fluxo Principal (Cadastro de Nova Empresa):

1. O Administrador acessa a tela “Gestão de Empresas Operadoras”.
2. O Administrador clica em “Nova Empresa” e preenche Nome (ex: “Viação Alfa”), CNPJ e Status (“Ativa”) (Critério 1).
3. O Administrador clica em “Salvar”.
4. O Sistema (Backend) cria o registro e gera o Company ID.
5. O Sistema (Backend) registra a ação no Log de Auditoria (REQ-077).
6. O Administrador prossegue para a criação dos usuários (UC-076), associando-os à Viação Alfa (Critério 2).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. CNPJ Duplicado (Exceção)**

- No Passo 3, o Sistema (Backend) detecta um CNPJ já cadastrado.
 - O Sistema (Dashboard) exibe uma mensagem de erro: "CNPJ já cadastrado. Use a função 'Editar' se necessário."
 - **B. Desativação (Alternativo)**
 - O Administrador altera o Status da "Viação Beta" para "Inativa" (Critério 3).
 - O Sistema (Backend) impede novos pings de GPS ou GTFS daquela empresa.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-080

Título: Implementar Serviço de Alertas (Notificação)

História:

Como um administrador de TI,
eu quero que o sistema tenha um serviço de alertas unificado (por e-mail ou webhook) para notificar a equipe de TI sobre falhas críticas (ex: falha de backup, perda de comunicação de GPS),
para que possamos responder a incidentes rapidamente e garantir a alta disponibilidade.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Notificação por E-mail**
 - **Dado que** um evento crítico (ex: falha na rotina de backup) ocorre.
 - **Quando** o Módulo de Alertas é disparado.
 - **Então** o sistema deve enviar um e-mail para a lista de contatos de TI configurada, detalhando o "Tipo de Alerta", o Timestamp e a Descrição Detalhada do problema.
- **Critério 2: (Funcional) Notificação por Webhook**
 - **Dado que** o sistema de TI usa uma ferramenta externa (ex: Slack, PagerDuty).

- **Quando** um alerta é gerado.
- **Então** o sistema deve, opcionalmente, enviar uma notificação HTTP (webhook) para o endpoint configurado, permitindo a integração com sistemas de terceiros.
- **Critério 3: (Usabilidade) Frequência Mínima**
 - **Dado que** o sistema está enfrentando falhas intermitentes no mesmo componente (ex: falha de GPS em um veículo que retorna e falha novamente).
 - **Então** o Módulo de Alertas deve ter uma regra de frequência mínima para evitar o envio de alertas duplicados ou excessivos (ex: não enviar o mesmo alerta para o mesmo veículo mais de uma vez em 10 minutos).
- **Critério 4: (Segurança) Logs de Envio**
 - **Dado que** um alerta foi enviado (Critério 1 ou 2).
 - **Então** o sistema deve registrar o evento de envio (sucesso ou falha) no Log de Eventos do Sistema (não o de Auditoria), incluindo o destinatário/URL e a descrição do alerta.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-080

Nome do Caso de Uso: Disparar Alerta de Incidente Crítico

Atores:

- **Primário:** Módulo de Alertas
- **Secundário:** Administrador de TI

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a automação de notificação de falhas críticas (ex: infraestrutura, desempenho) para a equipe técnica responsável, garantindo a rapidez na resposta a incidentes para manter a disponibilidade e integridade do sistema.

Pré-condições:

1. O Módulo de Alertas está configurado com a lista de e-mails e/ou URLs de webhook.

2. Um evento crítico foi detectado pelo sistema (ex: UC-086 - Falha no Backup).

Pós-condições (Sucesso):

- O Administrador de TI é notificado por e-mail ou webhook sobre o incidente.

Fluxo Principal (Notificação por E-mail):

1. O Módulo de Backup detecta a Falha (UC-086).
2. O Módulo de Backup envia o evento de incidente para o Módulo de Alertas.
3. O Módulo de Alertas verifica a regra de frequência (Critério 3).
4. (Se não for duplicado) O Módulo de Alertas compila o e-mail (Critério 1) e envia para os destinatários configurados.
5. O Módulo de Alertas registra o sucesso do envio no Log de Eventos (Critério 4).
6. O Administrador de TI recebe o e-mail e inicia o tratamento do incidente.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Notificação por Webhook (Alternativo)**
 - No Passo 4, o Módulo de Alertas também envia o payload JSON via webhook para o sistema de Service Desk (Critério 2).
- ♦ **B. Falha no Envio de E-mail (Exceção)**
 - No Passo 5, o servidor SMTP falha na entrega do e-mail.
 - O Sistema deve priorizar o envio pelo canal secundário (webhook) e registrar a falha de entrega de e-mail no Log de Eventos, para que o Administrador possa verificar a configuração de envio.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-081

Título: Permitir Gestão de Dados Mestres (GTFS)

História:

Como um administrador de TI (do Poder Público),
eu quero ter uma interface para upload, validação e publicação dos dados

mestres no formato GTFS (General Transit Feed Specification), para que eu possa gerenciar a fonte oficial de horários e itinerários do sistema e disponibilizá-la para os aplicativos e módulos de fiscalização.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Upload e Validação**

- **Dado que** o administrador está logado no Módulo 5 e acessou a tela "Gestão de GTFS".
- **Quando** ele faz o upload de um arquivo GTFS (formato .zip).
- **Então** o sistema deve aceitar o arquivo, realizar uma validação preliminar de formato e listar a nova versão como "Pendente de Publicação".

- **Critério 2: (Publicação) Marcação de Versão Ativa**

- **Dado que** o arquivo GTFS foi validado com sucesso (REQ-082).
- **Quando** o administrador clica em "Publicar Versão".
- **Então** o sistema deve marcar esta versão como "Ativa" e desativar imediatamente a versão anterior, tornando-a a fonte de dados oficial para todos os módulos e APIs.

- **Critério 3: (Histórico) Manutenção de Versões**

- **Dado que** novas versões são publicadas.
- **Então** o sistema deve manter um histórico de pelo menos 10 versões anteriores do GTFS, com a data de publicação e o usuário que publicou (Critério 4).

- **Critério 4: (Consistência) Fonte Única de Dados**

- **Dado que** a nova versão do GTFS foi publicada (Critério 2).
- **Quando** qualquer módulo (ex: Módulo 1 - Aplicativo do Passageiro) ou API pública (REQ-090) requisita os dados.
- **Então** o sistema deve fornecer os dados exclusivamente da versão marcada como "Ativa" no momento da consulta.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-081

Nome do Caso de Uso: Gerenciar e Publicar Dados Mestres de Transporte (GTFS)

Atores:

- **Primário:** Administrador (TI / Poder Público)
- **Secundário:** Sistema de Backend (Módulo de Gestão de GTFS)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Administrador utiliza o Módulo 5 para receber, validar e controlar a publicação dos arquivos GTFS, que são a base de dados de horário e itinerário para todo o sistema de informação ao passageiro e fiscalização.

Pré-condições:

1. O Administrador deve estar autenticado e possuir a permissão de Gestão de GTFS.

Pós-condições (Sucesso):

- Os dados mestres são atualizados na base ativa, e o evento é registrado.

Fluxo Principal (Publicação da Nova Versão):

1. O Administrador acessa a tela "Gestão de GTFS".
2. O Administrador faz o upload do arquivo GTFS (.zip) com a nova versão.
3. O Sistema (Backend) salva o arquivo e inicia o processo de validação (REQ-082).
4. O Sistema (Dashboard) exibe o status "Validando..." e, em seguida, "Pronto para Publicar" (se for bem-sucedido).
5. O Administrador revisa os resultados da validação e clica em "Publicar".
6. O Sistema (Dashboard) exibe a confirmação.
7. O Administrador confirma a publicação.
8. O Sistema (Backend) move a nova versão para o repositório ativo e marca a versão anterior como "Inativa".

9. O Sistema (Backend) notifica os módulos de consumo (APIs) sobre a nova versão ativa (Critério 4).
10. O Sistema (Dashboard) exibe "Publicação Realizada com Sucesso".

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Falha na Validação (Exceção)**

- No Passo 5, o Sistema (Backend) retorna "Validação Falhou" e lista os erros (REQ-082).
- O Sistema (Dashboard) exibe a mensagem de falha e o status do arquivo permanece como "Com Erro".
- O Administrador deve corrigir o arquivo e fazer novo upload.

- ♦ **B. Conflito de Versão (Exceção)**

- No Passo 8, o Sistema (Backend) detecta um problema de dependência (ex: falta de um shape de linha ou inconsistência na base).
- O Sistema (Backend) aborta a publicação.
- O Sistema (Dashboard) exibe a mensagem de erro: "Falha na publicação: Conflito de dependência detectado. A versão anterior permanece ativa."

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-082

Título: Disponibilizar Validador de GTFS

História:

Como um administrador de TI,
eu quero que o sistema possua uma ferramenta robusta de validação de arquivos GTFS antes da publicação,
para que eu possa garantir a integridade dos dados e prevenir erros de itinerário ou horário nos aplicativos (Módulo 1).

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Execução da Validação**

- **Dado que** o administrador fez o upload de um novo arquivo GTFS (Critério 1 do REQ-081).
- **Quando** o sistema inicia a validação automática (ou manual).
- **Então** o sistema deve verificar todas as tabelas (routes.txt, trips.txt, stops.txt, etc.) contra as regras de conformidade da especificação GTFS.

- **Critério 2: (Detecção de Erro) Relatório Detalhado**

- **Dado que** o validador detecta erros (ex: trip_id inválido, parada sem coordenadas).
- **Quando** a validação é concluída.
- **Então** o sistema deve exibir um relatório detalhado listando todos os erros encontrados, com o nome do arquivo (e.g., trips.txt), a linha do erro e a descrição do problema.

- **Critério 3: (Conformidade) Aplicação das Regras GTFS**

- **Dado que** o validador está em execução.
- **Então** o validador deve aplicar, no mínimo, todas as regras de validação obrigatórias definidas pela especificação oficial do GTFS.

- **Critério 4: (Bloqueio de Publicação) Erros Críticos**

- **Dado que** a validação retorna erros (Critério 2).
- **Quando** o administrador tenta publicar o arquivo (Critério 2 do REQ-081).
- **Então** o sistema deve bloquear a publicação do arquivo e exigir que os erros sejam corrigidos antes de permitir uma nova tentativa.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-082

Nome do Caso de Uso: Validar Arquivo GTFS antes da Publicação

Atores:

- **Primário:** Administrador de TI
- **Secundário:** Módulo Validador de GTFS

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a execução automática (ou manual) da ferramenta de validação de GTFS que garante a conformidade e integridade da base de dados mestres antes de sua ativação para o público e para os módulos de fiscalização.

Pré-condições:

1. O Administrador de TI fez o upload de um arquivo GTFS (.zip) novo (UC-081).

Pós-condições (Sucesso):

- O arquivo GTFS é marcado como "Válido" e está pronto para ser publicado (UC-081).

Fluxo Principal (Validação Automática):

1. O Sistema (Backend) recebe a notificação de novo upload de GTFS.
2. O Sistema (Backend) inicia o Módulo Validador de GTFS (Critério 1).
3. O Módulo Validador lê e processa as tabelas do arquivo (.zip).
4. O Módulo Validador executa as regras de conformidade (Critério 3).
5. (Se não houver erros) O Módulo Validador retorna "Sucesso".
6. O Sistema (Dashboard) exibe o status "Validado" para o Administrador.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Erros Encontrados (Exceção)**

- No Passo 4, o Módulo Validador detecta 5 erros (ex: "stop_id em trip.txt não existe").
- O Módulo Validador compila o relatório detalhado de erros (Critério 2) e retorna "Falha na Validação".
- O Sistema (Dashboard) exibe "Com Erros" e disponibiliza o relatório para download/visualização.

- ♦ **B. Timeout na Validação (Exceção)**

- No Passo 3, o arquivo é muito grande (ex: > 500MB) e a validação excede o tempo limite.

- O Módulo Validador retorna "Falha na Validação: Timeout" e o Administrador deve entrar em contato com o suporte para aumentar o limite.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-083

Título: Monitorar Versões dos Apps

História:

Como um administrador de TI,
eu quero monitorar o versionamento e a taxa de adoção (percentual de usuários) das novas versões dos aplicativos móveis (Módulos 1 e 2),
para que eu possa garantir que os usuários estejam utilizando funcionalidades atualizadas e seguras, e para planejar o bloqueio (force update) de versões antigas e incompatíveis.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Dashboard de Adoção**
 - **Dado que** o administrador acessou o painel de "Gestão de Aplicativos" no Módulo 5.
 - **Quando** ele visualiza a seção de versionamento.
 - **Então** o sistema deve exibir gráficos (pizza ou barras) mostrando a distribuição da base de usuários por versão do aplicativo (ex: v1.0: 10%, v1.1: 30%, v2.0: 60%) e por sistema operacional (Android/iOS).
- **Critério 2: (Funcional) Configuração de Versão Mínima (Force Update)**
 - **Dado que** uma versão antiga (ex: v1.0) possui falhas de segurança ou incompatibilidade com a nova API.
 - **Quando** o administrador define a "Versão Mínima Suportada" como "v1.1".
 - **Então** o backend deve passar a rejeitar conexões de versões inferiores ou enviar uma flag de "Atualização Obrigatória" para os aplicativos antigos.

- **Critério 3: (Funcional) Registro de Acessos por Versão**

- **Dado que** um usuário (Passageiro ou Motorista) abre o aplicativo.
- **Quando** o aplicativo se comunica com a API.
- **Então** o cabeçalho da requisição deve conter o número da versão do app, e o sistema deve registrar esse dado para alimentar as estatísticas do Critério 1.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-083

Nome do Caso de Uso: Gerenciar Ciclo de Vida e Adoção de Versões Móveis

Atores:

- **Primário:** Administrador de TI
- **Secundário:** Sistema de Backend (Analytics de Acesso)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o Administrador monitora quais versões dos aplicativos estão em uso no campo e configura regras de depreciação para forçar a atualização de versões obsoletas.

Pré-condições:

1. O Administrador está autenticado no Módulo 5.
2. Os aplicativos móveis enviam o número da versão em suas requisições à API.

Pós-condições (Sucesso):

- O Administrador tem visibilidade da fragmentação das versões.
- Regras de versão mínima são aplicadas para garantir a segurança.

Fluxo Principal (Monitoramento e Bloqueio):

1. O **Administrador** acessa o Módulo 5 e navega para "Analytics de Apps".
2. O **Sistema (Dashboard)** consulta os logs de acesso recentes no Backend.
3. O **Sistema (Dashboard)** exibe o gráfico: "80% dos usuários estão na versão mais recente (v2.0)".

4. O **Administrador** nota que 5% dos usuários ainda usam a "v1.0" (que tem um bug crítico).
5. O **Administrador** acessa "Configuração de Versões".
6. O **Administrador** altera o campo "Versão Mínima Android" para "v1.1" e clica em "Salvar".
7. O **Sistema (Backend)** atualiza a configuração global.
8. (Consequência) Quando um usuário da "v1.0" tenta usar o app, a API retorna um código específico (ex: 426 Upgrade Required) ou um JSON `{force_update: true}`, bloqueando o uso até a atualização.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Sem Dados de Versão**

- O sistema detecta requisições sem o cabeçalho de versão (apps muito antigos ou chamadas diretas de API).
- O Sistema classifica esses acessos como "Versão Desconhecida" no gráfico.
- O Administrador pode optar por bloquear todas as requisições "Desconhecidas" por segurança.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-084

Título: Permitir Envio de Mensagens Globais

História:

Como um administrador de TI (ou Comunicação),
eu quero poder enviar uma mensagem global (broadcast) para todos os
usuários do Aplicativo do Passageiro (Módulo 1),
para que eu possa avisar sobre paralisações, mudanças de tarifa ou eventos de
grande impacto no sistema em tempo real.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história

seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Envio Imediato**

- **Dado que** o administrador está logado no Módulo 5 e acessou a tela "Gestão de Mensagens".
- **Quando** ele digita o texto (ex: "Atenção: Tarifa reajustada em R\$5,00") e clica em "Enviar Agora".
- **Então** o sistema deve enviar a notificação push para todos os usuários ativos do Módulo 1 em tempo real.

- **Critério 2: (Funcional) Agendamento**

- **Dado que** o administrador deseja enviar uma mensagem em um momento futuro.
- **Quando** ele configura o campo "Agendar Envio" (ex: amanhã às 06:00h).
- **Então** o sistema deve armazenar a mensagem e enviá-la automaticamente no timestamp agendado.

- **Critério 3: (Funcional) Histórico**

- **Dado que** a mensagem foi enviada.
- **Então** o sistema deve manter um log de todas as mensagens globais enviadas ou agendadas, incluindo o texto, o autor e o status (Enviada/Agendada/Falha).

- **Critério 4: (Usabilidade) Limite de Caracteres**

- **Dado que** o administrador está digitando a mensagem.
- **Então** o sistema deve impor um limite de caracteres apropriado para notificações push (ex: 150 caracteres), exibindo um contador regressivo.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-084

Nome do Caso de Uso: Enviar Notificação Push Global

Atores:

- **Primário:** Administrador de TI/Comunicação

- **Secundário:** Sistema de Backend (Serviço de Notificação)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo de criação e envio imediato ou agendado de uma notificação push para a totalidade da base de usuários do aplicativo, com o objetivo de informar sobre eventos relevantes para o transporte público.

Pré-condições:

1. O Administrador está autenticado no Módulo 5.
2. O Aplicativo do Passageiro está configurado para receber notificações push (FCM/APNS).

Pós-condições (Sucesso):

- Os usuários recebem a notificação push.
- O evento é registrado no histórico de mensagens (Critério 3).

Fluxo Principal (Envio Imediato):

1. O Administrador acessa a seção “Comunicação” e seleciona “Mensagem Global”.
2. O Administrador digita o texto da mensagem e verifica se está dentro do limite (Critério 4).
3. O Administrador seleciona “Enviar Agora” e clica em “Confirmar”.
4. O Sistema (Backend) envia o payload da notificação para o serviço de push (ex: FCM/APNS).
5. O Serviço de Push entrega a notificação aos dispositivos dos usuários.
6. O Sistema (Backend) atualiza o status da mensagem para “Enviada” no histórico.

Fluxos Alternativos (Exceções):

♦ **A. Envio Agendado (Alternativo)**

- No Passo 3, o Administrador seleciona o horário de agendamento (Critério 2).

- Ao clicar em “Agendar”, o Sistema (Backend) armazena a mensagem e cria um job na fila de tarefas agendadas.
 - No timestamp definido, o job é executado, iniciando o fluxo a partir do Passo 4.
 - ♦ **B. Falha no Serviço de Push (Exceção)**
 - No Passo 4, a comunicação com o serviço de notificação (FCM/APNS) falha (ex: Erro 503 ou Timeout).
 - O Sistema (Backend) deve tentar o reenvio (retries) por um número limitado de vezes.
 - Se a falha persistir, o Sistema (Backend) deve marcar o status da mensagem como “Falha” no Histórico (Critério 3).
 - O Sistema deve alertar o Administrador sobre a não entrega da comunicação.
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-085

Título: Implementar Política de Retenção de Dados

História:

Como um administrador de TI,
eu quero que o sistema implemente uma política de retenção e arquivamento de dados que garanta a permanência dos logs de GPS por 6 meses em hot storage e 5 anos em cold storage,
para que eu possa cumprir os requisitos legais de armazenamento e manter a performance da base de dados operacional.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada “Concluída”.

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Migração Automática**
 - **Dado que** o sistema está em operação.
 - **Quando** os logs de GPS atingem a idade de 6 meses.

- **Então** um job automatizado deve iniciar a migração destes dados para o cold storage (armazenamento de longo prazo).
- **Critério 2: (Segurança) Exclusão no Hot Storage**
 - **Dado que** os dados foram migrados com sucesso para o cold storage (Critério 1).
 - **Quando** o job de retenção é executado.
 - **Então** o sistema deve excluir os logs de GPS que foram migrados do hot storage para liberar espaço e garantir a performance da base ativa.
- **Critério 3: (Conformidade) Exclusão no Cold Storage**
 - **Dado que** os dados estão no cold storage.
 - **Quando** estes logs atingem a idade de 5 anos (contados a partir da data de criação).
 - **Então** um job automatizado deve excluí-los permanentemente da base de dados.
- **Critério 4: (Rastreabilidade) Log da Migração**
 - **Dado que** uma migração é concluída.
 - **Então** o evento deve ser registrado no Log de Auditoria (REQ-077), incluindo o volume de dados migrado e o tempo de execução.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-085

Nome do Caso de Uso: Arquivamento e Exclusão de Logs de GPS (Política de Retenção)

Atores:

- **Primário:** Módulo de Retenção de Dados (Job)
- **Secundário:** Bancos de Dados (Hot Storage e Cold Storage)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a rotina automatizada que gerencia o ciclo de vida dos logs de telemetria (GPS), movendo-os do armazenamento de alta performance

(hot storage) para o arquivamento (cold storage) e, por fim, excluindo-os para cumprir a política de retenção legal.

Pré-condições:

1. Os dados de GPS existem no hot storage.
2. O cold storage está acessível e configurado.

Pós-condições (Sucesso):

- O hot storage é otimizado, e os dados migrados são preservados no cold storage ou excluídos permanentemente.

Fluxo Principal (Migração):

1. O Job de Retenção de Dados é executado diariamente (Critério 1).
2. O Job identifica todos os logs de GPS cuja data de criação seja superior a 6 meses.
3. O Job inicia o processo de cópia e catalogação destes logs para o cold storage.
4. O Sistema (Módulo de Retenção) verifica se a cópia foi realizada com sucesso no cold storage.
5. O Sistema (Módulo de Retenção) exclui os logs de GPS do hot storage (após a confirmação da cópia).
6. O Sistema (Backend) registra a conclusão da migração no Log de Auditoria (REQ-077), incluindo o volume de dados migrado.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Falha na Conexão com Cold Storage (Exceção)**
 - No Passo 3, a conexão com o ambiente de cold storage falha.
 - O Sistema (Módulo de Retenção) aborta a transferência.
 - O Sistema deve disparar um alerta (REQ-080) e registrar a falha no Log de Eventos.
 - Os dados permanecem temporariamente no hot storage.
- ♦ **B. Exclusão de Dados (Critério 3)**

- O job de Retenção de Dados detecta que os dados em cold storage excederam 5 anos.
- O job inicia a rotina de exclusão.
- O Sistema (Módulo de Retenção) exclui os logs de GPS e registra o evento (Critério 4).

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-086

Título: Implementar Backup e Disaster Recovery

História:

Como um administrador de TI,
eu quero que o sistema tenha rotinas de backup e um plano de Disaster Recovery (DR) formalizado,
para que eu possa garantir a alta disponibilidade do serviço e a capacidade de restauração em cenários de falha catastrófica.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Rotina de Backup) Periodicidade e Tipos**

- **Dado que** o sistema está em operação.
- **Quando** a rotina de backup é executada.
- **Então** o sistema deve realizar backup completo (diário) e backup incremental/contínuo de todos os dados críticos (Logs de GPS, Dados Mestres, Logs de Auditoria) para um armazenamento secundário.

- **Critério 2: (Plano de DR) Documentação Formal**

- **Dado que** a infraestrutura de TI está sendo gerenciada.
- **Quando** o plano de segurança é revisado.
- **Então** deve existir um documento formal de Disaster Recovery (DR) que defina, de forma clara, o RTO (Recovery Time Objective) e o RPO (Recovery Point Objective) para o sistema.

- **Critério 3: (Teste) Validação de Restauração**

- **Dado que** as rotinas de backup estão ativas.
- **Quando** o administrador solicita o teste de recuperação.
- **Então** a rotina de restauração de dados deve ser testada e validada (com dados válidos) a cada 6 meses.

- **Critério 4: (Segurança) Armazenamento Externo**

- **Dado que** o backup é realizado.
- **Então** as cópias de segurança devem ser armazenadas em um local geograficamente separado da infraestrutura primária (Backup Off-site).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-086

Nome do Caso de Uso: Executar Rotina de Backup e Teste de Restauração

Atores:

- **Primário:** Módulo de Backup
- **Secundário:** Administrador de TI

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a execução agendada das rotinas de backup e o processo de teste do plano de recuperação de desastres, essenciais para garantir a resiliência do sistema e a continuidade da operação.

Pré-condições:

1. A infraestrutura de backup remoto (Critério 4) está configurada e acessível.
2. Os jobs de backup estão agendados e ativos no Módulo 5.

Pós-condições (Sucesso):

- Cópias de segurança válidas, criptografadas e isoladas dos dados críticos são geradas e armazenadas.
- O Administrador de TI tem confiança na capacidade de recuperação do sistema.

Fluxo Principal (Backup Diário):

1. O Módulo de Backup (Job Agendado) é iniciado.
2. O Job estabelece conexão com os bancos de dados ativos (Critério 1).
3. O Job realiza o snapshot completo e criptografado de todos os dados críticos.
4. O Job transfere o arquivo de backup para o armazenamento off-site (Critério 4).
5. O Job registra o sucesso da operação (incluindo o checksum de validação) no Log de Auditoria (REQ-077).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Falha de Conexão Remota (Exceção)**
 - No Passo 4, o Job falha na conexão com o off-site.
 - O Job deve tentar o reenvio por 3 vezes e, em caso de falha persistente, dispara um alerta de falha de backup (REQ-080) e registra a falha.
- ♦ **B. Teste de Restauração (Alternativo)**
 - O Administrador de TI inicia a rotina de "Teste de Restauração" (Critério 3).
 - O Sistema carrega o último backup completo em um ambiente de staging ou teste.
 - O Administrador valida a integridade dos dados e o Sistema registra o sucesso ou falha do teste.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-087

Título: Garantir Conformidade com LGPD

História:

Como um administrador de TI ou DPO,
eu quero que o sistema esteja em conformidade com as exigências da LGPD,
garantindo a anonimização de dados pessoais de usuários (Módulo 1) em
relatórios analíticos,
para que possamos evitar multas e garantir a privacidade dos passageiros.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada “Concluída”.

- **Critério 1: (Anonimização) Relatórios Analíticos**
 - **Dado que** um relatório de analytics de uso (REQ-088) é gerado.
 - **Quando** o sistema compila os dados.
 - **Então** todos os dados de localização ou uso de dispositivos de usuários do Módulo 1 devem ser anonimizados (ex: substituindo o ID único do dispositivo por um hash irreversível) antes da exibição.
- **Critério 2: (Consentimento) Gestão da Revogação**
 - **Dado que** um usuário do Módulo 1 revoga o consentimento de uso de seus dados de localização.
 - **Quando** esta revogação é registrada.
 - **Então** o sistema deve cessar imediatamente a coleta e o processamento de novos dados daquele dispositivo, sem afetar o serviço.
- **Critério 3: (Segurança) Restrição de Acesso**
 - **Dado que** o sistema armazena dados pessoais (ex: email, telefone, localização precisa) para fins operacionais (ex: atendimento ao cliente).
 - **Então** o acesso a estes dados não anonimizados deve ser restrito e monitorado apenas a usuários com perfis de acesso específicos (Critério 4).
- **Critério 4: (Log) Rastreabilidade de Acesso Pessoal**
 - **Dado que** um usuário com privilégios acessa um dado pessoal (não anonimizado) de um passageiro (Critério 3).
 - **Então** o acesso deve ser registrado no Log de Auditoria (REQ-077), incluindo o nome do usuário, o timestamp e o dado acessado.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-087

Nome do Caso de Uso: Anonimizar e Gerenciar Consentimento de Dados

Pessoais (LGPD)

Atores:

- **Primário:** Módulo de LGPD/Privacidade
- **Secundários:** Usuários (Passageiros) e Administrador de TI

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve os mecanismos de segurança e processamento de dados que o sistema utiliza para garantir a conformidade com a LGPD, focando na anonimização para relatórios e na gestão do consentimento do usuário.

Pré-condições:

1. O sistema possui dados de usuários coletados via Módulo 1.
2. O Módulo de Privacidade está configurado.

Pós-condições (Sucesso):

- Dados pessoais são protegidos ou anonimizados.
- A revogação de consentimento é respeitada.

Fluxo Principal (Anonimização):

1. O Módulo de Analytics solicita logs de localização (GPS) para gerar um relatório de uso (REQ-088).
2. O Módulo de LGPD intercepta a solicitação.
3. O Módulo de LGPD executa o processo de hashing ou agregação (Critério 1) nos dados de localização e identificação do dispositivo.
4. O Módulo de Analytics recebe apenas os dados anonimizados e gera o relatório.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Revogação de Consentimento (Alternativo)**
 - Um Usuário (Módulo 1) acessa o menu de privacidade e revoga o consentimento para o uso de sua localização.
 - O Aplicativo do Passageiro envia a requisição de revogação para o Backend.

- O Sistema (Backend) marca o registro do usuário como `CONSENT_REVOKED` e para de coletar ou processar os dados de localização daquele dispositivo.
 - **B. Vazamento de Dados Pessoais Brutos (Exceção de Segurança)**
 - Um Administrador tenta exportar (REQ-068) um conjunto de dados que contém informações sensíveis de passageiros (não anonimizadas).
 - O Módulo de LGPD detecta a tentativa de acesso a campos restritos sem o mascaramento adequado.
 - O Sistema bloqueia a exportação e exibe a mensagem: "Ação bloqueada: A exportação contém dados pessoais protegidos."
 - O Sistema registra o incidente de segurança no Log de Auditoria (Critério 4) para investigação pelo DPO (Data Protection Officer).
-

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-088

Título: Gerar Analytics de Uso (App)

História:

Como um Product Owner (PO) ou Gestor de Planejamento, eu quero gerar relatórios analíticos sobre o uso do Aplicativo do Passageiro (Módulo 1), visualizando métricas como usuários ativos diários e linhas mais buscadas, para que eu possa entender o comportamento da demanda, identificar as linhas de maior interesse e medir o sucesso e a adoção do aplicativo.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Métricas de Engajamento (DAU/MAU)**
 - **Dado que** o administrador acessou o painel de "Analytics" no Módulo 5.
 - **Quando** ele visualiza o resumo de uso.

- **Então** o sistema deve exibir gráficos de evolução de Usuários Ativos Diários (DAU) e Mensais (MAU) ao longo do tempo.
- **Critério 2: (Funcional) Ranking de Interesse (Linhas e Pontos)**
 - **Dado que** o administrador deseja saber o que os usuários procuram.
 - **Quando** ele seleciona a aba "Interesse".
 - **Então** o sistema deve listar as "Top 10 Linhas mais buscadas" e os "Top 10 Pontos mais visualizados/favoritados", independentemente de os usuários terem realizado a viagem ou não.
- **Critério 3: (Funcional) Filtros Temporais**
 - **Dado que** os relatórios estão sendo exibidos.
 - **Quando** o administrador aplica um filtro de data (ex: "Últimos 7 dias", "Mês Passado").
 - **Então** todos os gráficos e rankings devem ser recalculados para refletir apenas os eventos daquele período.
- **Critério 4: (Conformidade) Dados Anonimizados**
 - **Dado que** o sistema compila os dados de comportamento.
 - **Então** ele deve garantir (conforme REQ-087) que nenhum dado apresentado permita a identificação individual de um passageiro (ex: apresentar apenas dados agregados).

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-088

Nome do Caso de Uso: Analisar Comportamento e Engajamento dos Usuários

Atores:

- **Primário:** Product Owner / Gestor de Planejamento
- **Secundário:** Sistema de Backend (Data Warehouse / Analytics)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo de visualização de dados estatísticos agregados sobre como os passageiros interagem com o aplicativo, fornecendo insights sobre a demanda de informação e a saúde do produto digital.

Pré-condições:

1. O Administrador está autenticado no Módulo 5.
2. O Aplicativo do Passageiro (Módulo 1) está instrumentado para enviar eventos de uso (telemetria de app).

Pós-condições (Sucesso):

- O Gestor obtém insights sobre a demanda e o uso do aplicativo.

Fluxo Principal (Análise de Demanda):

1. O **Administrador** acessa o menu "Analytics de Uso".
2. O **Sistema (Dashboard)** solicita os dados agregados ao Backend.
3. O **Sistema** exibe o Dashboard com os KPIs principais (DAU, MAU).
4. O **Administrador** clica em "Detalhar Buscas por Linha".
5. O **Sistema** consulta os logs de eventos de busca (REQ-003).
6. O **Sistema** exibe um gráfico de barras:
 - 1º: Linha 105 (5.000 buscas)
 - 2º: Linha 200 (3.200 buscas)
 - ...
7. O **Administrador** altera o filtro para "Sábados e Domingos".
8. O **Sistema** atualiza o ranking, mostrando que no fim de semana a "Linha 500 (Praia)" é a mais buscada.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Sem Dados no Período**
 - O Administrador seleciona um período futuro ou um feriado onde o sistema estava fora do ar.
 - O Sistema exibe: "Não há dados de uso registrados para o período selecionado."
- ♦ **B. Erro no Serviço de Analytics**
 - O Dashboard tenta conectar ao Data Warehouse, mas ocorre um timeout.

- O Sistema exibe: "Os dados analíticos estão temporariamente indisponíveis. Tente novamente mais tarde."

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-089

Título: Permitir Gestão da Central de Ajuda (FAQ)

História:

Como um administrador de TI ou Comunicação, eu quero poder gerenciar (criar, editar, excluir) o conteúdo da base de conhecimento (FAQ) da Central de Ajuda do Aplicativo do Passageiro (Módulo 1), para que eu possa fornecer informações atualizadas e de fácil acesso aos usuários.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Edição de Conteúdo**
 - **Dado que** o administrador está logado no Módulo 5 e acessou a tela "Gestão da Central de Ajuda".
 - **Quando** ele cria ou edita uma Pergunta/Resposta.
 - **Então** o sistema deve fornecer um editor de rich text (WYSIWYG) que permita formatação (negrito, itálico, listas, inserção de links) para facilitar a leitura.
- **Critério 2: (Funcional) Hierarquia de Tópicos**
 - **Dado que** o conteúdo está sendo organizado.
 - **Quando** o administrador cadastra ou edita uma FAQ.
 - **Então** ele deve poder classificar essa FAQ em um Tópico Principal (ex: "Pagamento e Bilhetagem", "Horários e Rotas") para estruturar a busca no Módulo 1.
- **Critério 3: (Disponibilidade) Publicação Imediata**

- **Dado que** o administrador salvou uma alteração em uma FAQ.
- **Quando** um passageiro consulta o Aplicativo do Passageiro (Módulo 1).
- **Então** a FAQ alterada deve estar visível e atualizada imediatamente, sem a necessidade de atualização do aplicativo.
- **Critério 4: (Busca) Funcionalidade de Pesquisa**
 - **Dado que** o passageiro usa a Central de Ajuda (Módulo 1).
 - **Quando** ele digita um termo de busca (ex: "cartão").
 - **Então** o sistema deve retornar as FAQs que contêm este termo no título ou no corpo do texto.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-089

Nome do Caso de Uso: Publicar e Atualizar Conteúdo da Central de Ajuda (FAQ)

Atores:

- **Primário:** Administrador de TI/Comunicação
- **Secundário:** Módulo de Conteúdo (Backend)

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve o processo de manutenção do conteúdo de suporte ao usuário (FAQ), garantindo que as informações no Módulo 1 (Aplicativo do Passageiro) sejam sempre precisas e fáceis de encontrar.

Pré-condições:

1. O Administrador deve estar autenticado no Módulo 5 e possuir a permissão de Gestão de Conteúdo.

Pós-condições (Sucesso):

- O conteúdo da Central de Ajuda no Módulo 1 é atualizado.
- A alteração é registrada no Log de Auditoria (REQ-077).

Fluxo Principal (Edição e Publicação de Conteúdo):

1. O Administrador acessa o Módulo 5 e navega para "Gestão da Central de Ajuda".

2. O Administrador seleciona uma FAQ existente e clica em "Editar".
3. O Administrador utiliza o editor rich text (Critério 1) para alterar o texto e o salva.
4. O Administrador confirma a classificação da FAQ (Critério 2).
5. O Sistema (Backend) armazena o novo conteúdo.
6. O Sistema (Backend) invalida o cache e disponibiliza a nova versão para o Módulo 1 (Critério 3).

Fluxos Alternativos (Exceções):

- ♦ **A. Criação de Nova FAQ (Alternativo)**

- No Passo 2, o Administrador clica em "Nova FAQ" e preenche os campos com o editor rich text.

- ♦ **B. Falha na Publicação (Exceção)**

- No Passo 6, o Sistema (Backend) falha em invalidar o cache do Módulo 1.
- O Sistema deve registrar a falha no Log de Eventos e tentar a invalidação novamente ou notificar o Administrador para reexecução.

1. História de Usuário (User Story)

ID: REQ-090

Título: Disponibilizar API Pública de ETA

História:

Como um desenvolvedor de terceiros,
eu quero consumir uma API pública no formato GTFS-Realtime (GTFS-RT) que
forneça a localização em tempo real e os ETAs (Estimated Time of Arrival) dos
veículos,
para que eu possa criar aplicativos inovadores de informação ao passageiro ou
soluções integradas.

Critérios de Aceitação (Acceptance Criteria)

Pelo menos um dos seguintes cenários deve ser verdadeiro para que esta história
seja considerada "Concluída".

- **Critério 1: (Fluxo Principal) Conformidade GTFS-RT**
 - **Dado que** o desenvolvedor envia a requisição para a API (Critério 3).
 - **Quando** o sistema responde.
 - **Então** o payload de dados retornado deve estar em estrita conformidade com a especificação Vehicle Positions e/ou Trip Updates do GTFS-Realtime.
- **Critério 2: (Atualização) Frequência do Feed**
 - **Dado que** o feed está sendo consumido.
 - **Quando** os dados são atualizados.
 - **Então** a API deve garantir uma frequência de atualização do feed de ETA (Tempo Estimado de Chegada) e GPS de, no máximo, a cada 5 segundos.
- **Critério 3: (Segurança) Autenticação e Rate Limit**
 - **Dado que** o desenvolvedor deseja consumir a API.
 - **Quando** ele envia a requisição.
 - **Então** a API deve exigir uma API Key válida e implementar um limite de taxa (rate limit) para evitar abusos de consumo.
- **Critério 4: (Documentação) Disponibilização**
 - **Dado que** o desenvolvedor precisa entender a API.
 - **Então** a documentação técnica completa da API (incluindo endpoints, parâmetros e exemplos) deve estar publicamente disponível em formato Swagger/OpenAPI.

2. Descrição de Caso de Uso (Use Case)

ID do Caso de Uso: UC-090

Nome do Caso de Uso: Fornecer Feed de Dados em Tempo Real (GTFS-RT) para Terceiros

Atores:

- **Primário:** API Pública GTFS-RT
- **Secundário:** Desenvolvedor Externo

Descrição Breve:

Este caso de uso descreve a funcionalidade da API (Interface de Programação de Aplicação) pública que serve dados de telemetria em tempo real (GTFS-RT) para que desenvolvedores de terceiros possam criar seus próprios painéis e aplicativos de informação.

Pré-condições:

1. O Desenvolvedor Externo possui uma API Key válida.
2. Os veículos estão enviando dados de GPS em tempo real.

Pós-condições (Sucesso):

- O Desenvolvedor Externo recebe dados em tempo real no formato GTFS-RT.

Fluxo Principal (Consumo do Feed GTFS-RT):

1. O Desenvolvedor Externo envia uma requisição HTTP GET para o endpoint da API GTFS-RT, incluindo a API Key.
2. O Sistema (API) valida a API Key e verifica o limite de taxa (rate limit). (Se válido, avança).
3. O Sistema (API) solicita ao Módulo de Telemetria o snapshot mais recente dos dados de Vehicle Positions e Trip Updates.
4. O Módulo de Telemetria compila os dados e os formata no padrão GTFS-Realtime (Critério 2).
5. O Sistema (API) retorna o payload GTFS-RT ao Desenvolvedor Externo (Critério 1).
6. O Desenvolvedor Externo recebe os dados e os utiliza para atualizar a posição dos veículos em seu aplicativo.

Fluxos Alternativos (Exceções):

- **A. API Key Inválida (Exceção de Segurança)**
 - No Passo 2, o Sistema (API) detecta que a API Key é inválida ou excedeu o rate limit.
 - O Sistema (API) retorna o erro HTTP 401 Unauthorized ou 429 Too Many Requests.

- **B. Dados Desatualizados (Exceção de Performance)**

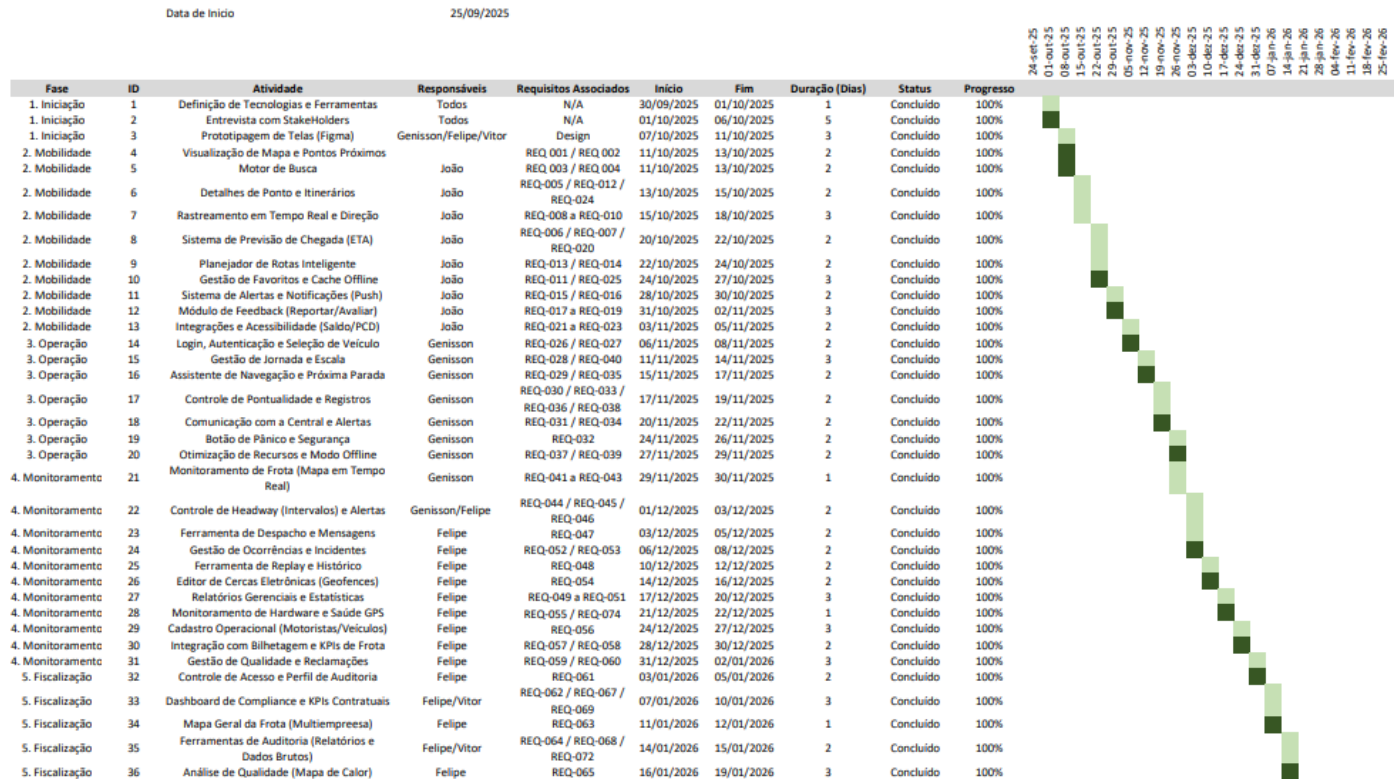
- No Passo 3, o Sistema (API) detecta que o snapshot de dados tem mais de 5 segundos.
- O Sistema (API) deve forçar a geração de um novo snapshot ou retornar um cabeçalho HTTP indicando que o dado está mais antigo do que o SLA.

- **C. Sem Veículos em Operação (Exceção)**

- No Passo 3, o Módulo de Telemetria retorna um feed vazio (ex: fora do horário de operação).
- O Sistema (API) retorna um feed GTFS-RT válido, mas sem entidades (entities), conforme o padrão.

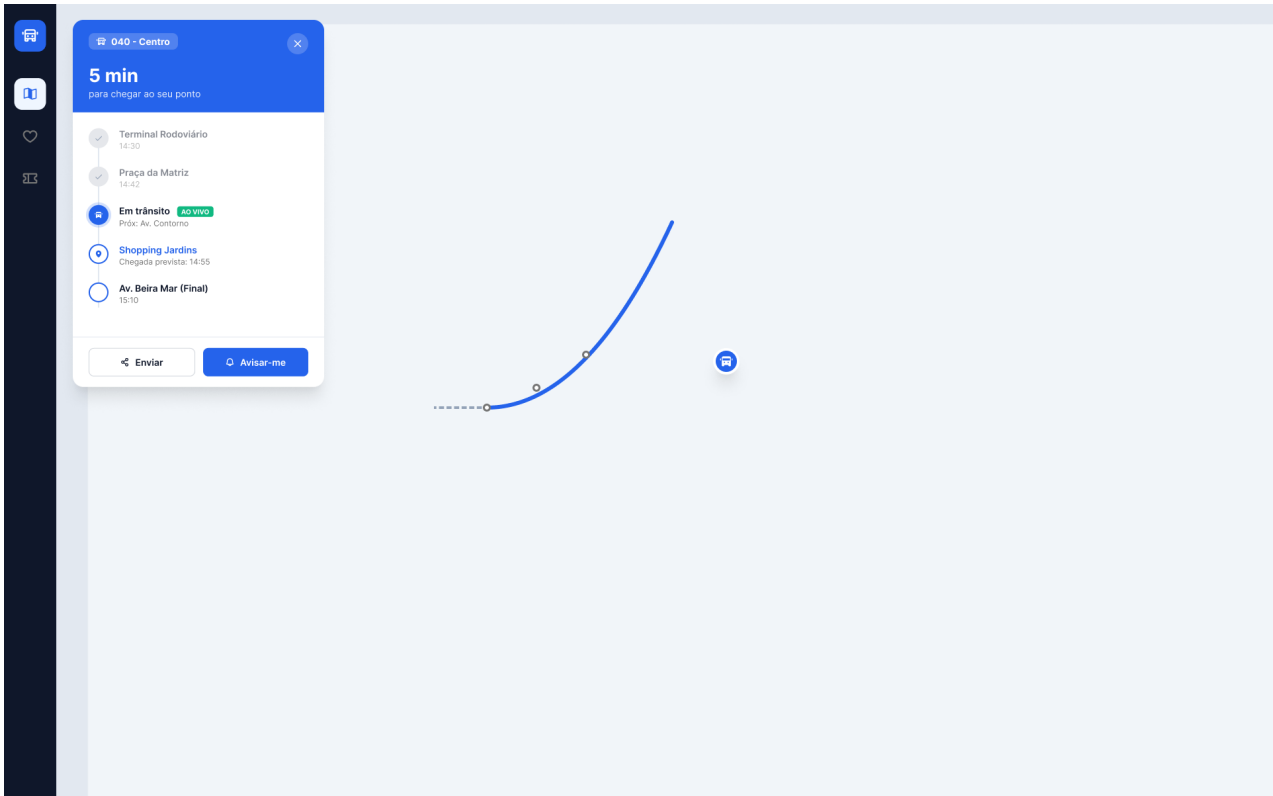
Link do video da apresentação do projeto : <https://youtu.be/8rVxRs2hxs8>

Gráfico de Gantt

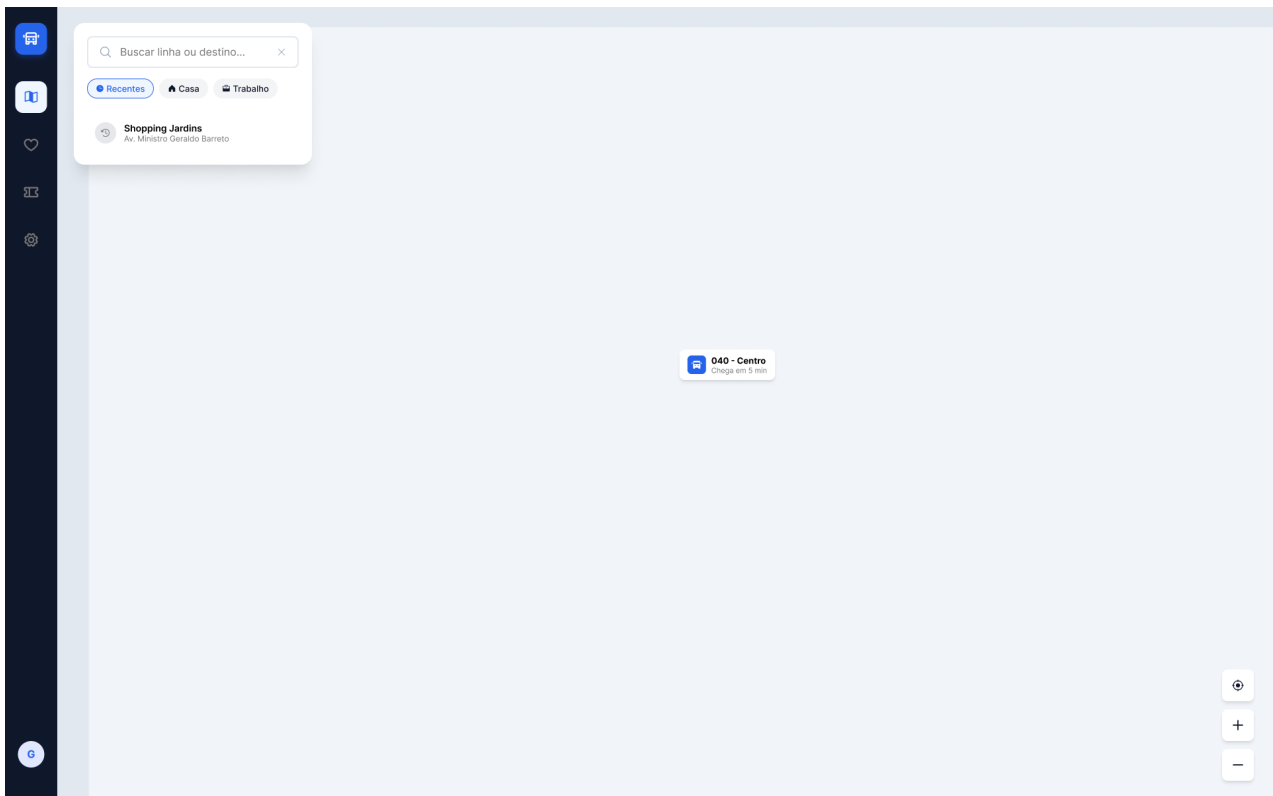


5. Fiscalização	37	Dashboard Executivo (Visão Macro)	Vitor	REQ-070	20/01/2026	23/01/2026	3	Concluído	100%
5. Fiscalização	38	Rastreabilidade de Alterações (Logs de Hora	Vitor	REQ-071	24/01/2026	26/01/2026	2	Concluído	100%
5. Fiscalização	39	Módulo de Cálculo de Multas e SSOT	Vitor	REQ-073 / REQ-075	26/01/2026	28/01/2026	2	Concluído	100%
6. Backoffice	40	Gestão de Identidade e Acessos (IAM/RBAC	Vitor	REQ-076 / REQ-078	28/01/2026	30/01/2026	2	Em Progresso	30%
6. Backoffice	41	Logs de Auditoria do Sistema	Vitor	REQ-077	30/01/2026	02/02/2026	4	Não Iniciado	0%
6. Backoffice	42	Monitoramento de Infraestrutura (Health	Vitor	REQ-079 / REQ-080	04/02/2026	07/02/2026	3	Não Iniciado	0%
6. Backoffice	43	Check)	Vitor	REQ-081 / REQ-082	09/02/2026	12/02/2026	3	Não Iniciado	0%
6. Backoffice	44	Gestão e Validação de Dados Mestres (GTFS	Vitor	REQ-083 / REQ-084	13/02/2026	16/02/2026	3	Não Iniciado	0%
6. Backoffice	45	Gestão de Versões e Comunicação Global	Vitor	REQ-085 a REQ-087	17/02/2026	19/02/2026	2	Não Iniciado	0%
6. Backoffice	46	Governança de Dados (Retenção/Backup/LGI	Vitor	REQ-088 / REQ-089	21/02/2026	23/02/2026	2	Não Iniciado	0%
6. Backoffice	47	Analytics do Aplicativo e CMS de Ajuda	Vitor	REQ-090	25/02/2026	26/02/2026	1	Não Iniciado	0%
6. Backoffice	47	API Pública de Dados (Open Data)	Vitor	REQ-090	25/02/2026	26/02/2026	1	Não Iniciado	0%
7. Finalização	48	Entrega Final	Todos	Entrega	27/02/2026	28/02/2026	1	Não Iniciado	0%

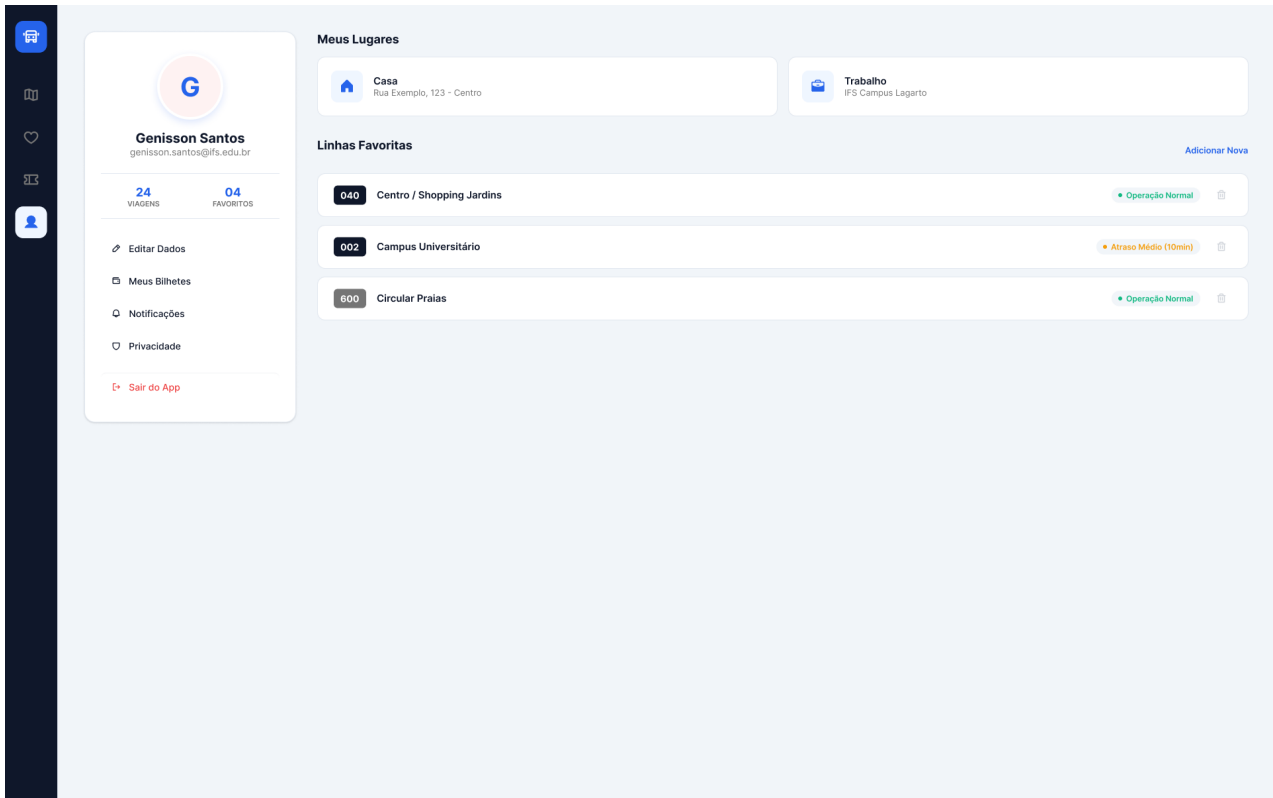
Kaban de Telas



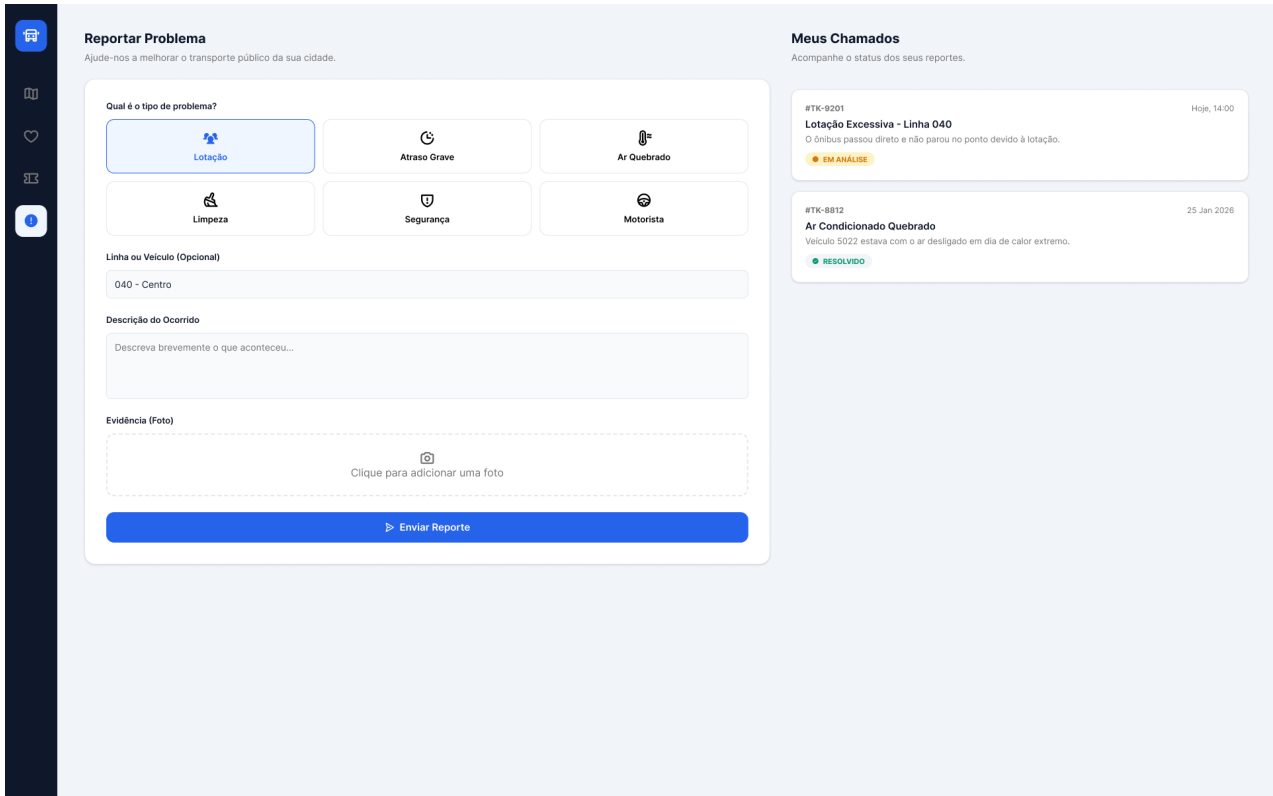
1. Detalhes do Ponto



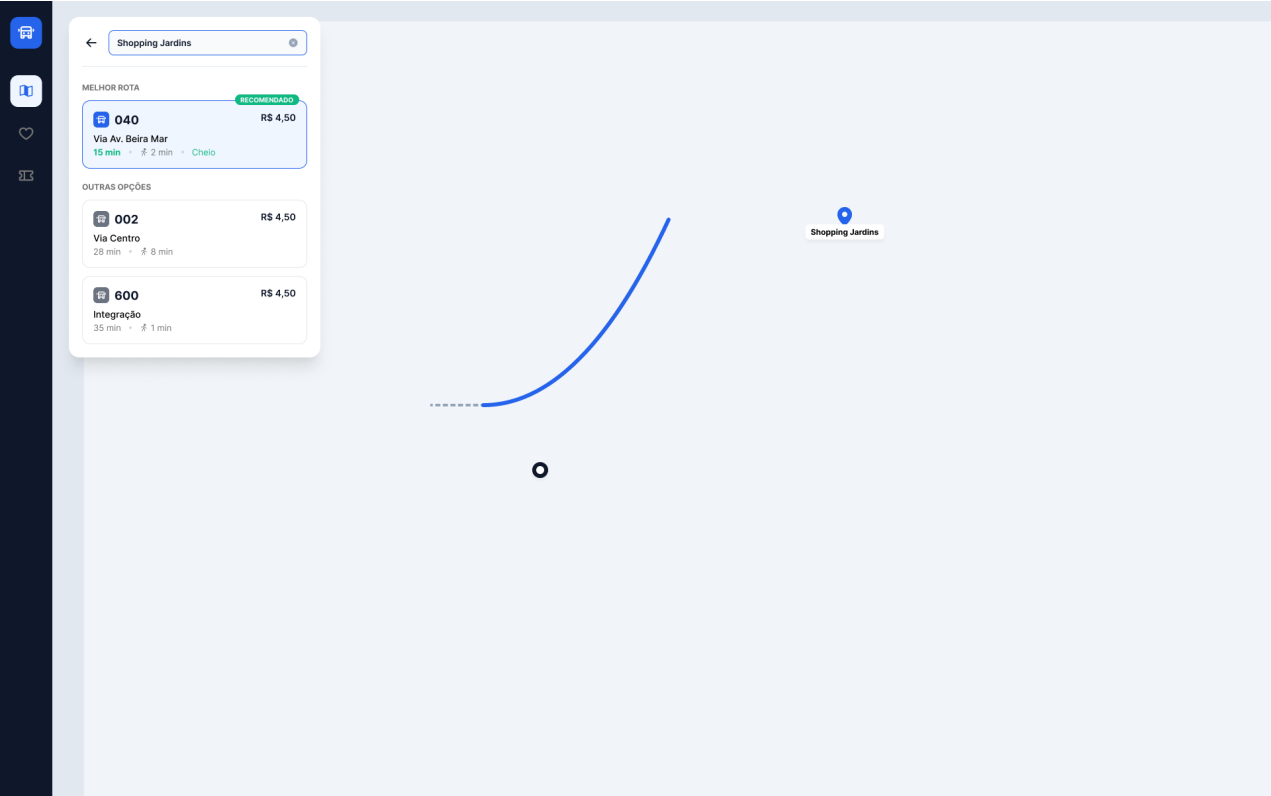
2. Home



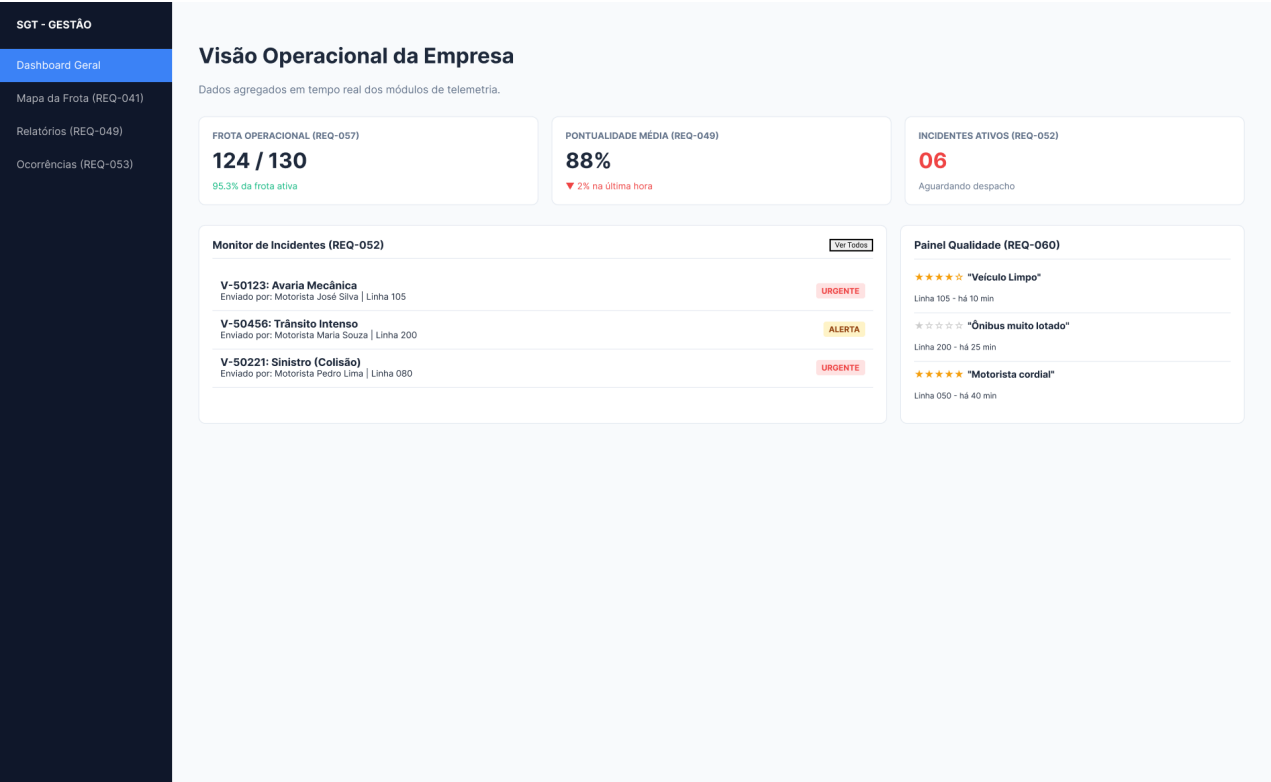
3. Perfil e favoritos



4. Reportar problemas



5. Resultados da Busca



6. Detalhes do ponto

SGT - GESTÃO

Dashboard Geral

Mapa da Frota

Tabela de Ocorrências (REQ-052)

Relatórios Operacionais

Gestão de Ocorrências

Incidentes reportados pelos motoristas e alertas de telemetria.

Filtros:

Todos os Status

Todas as Linhas

Buscar por Veículo (ex: V-50)

VEÍCULO	TIPO DE OCORRÊNCIA	MOTORISTA	HORÁRIO	STATUS	AÇÕES
V-50123	Falha Mecânica (Motor)	José Silva	14:22	URGENTE	Despachar Apoio
V-50442	Desvio de Rota (Obra)	Maria Oliveira	14:15	ALERTA	Ver Detalhes
V-50998	Sinistro (Colisão Leve)	Ricardo Pereira	13:50	URGENTE	Despachar Apoio
V-50210	Pneu Furado	Ana Costa	12:30	RESOLVIDO	Arquivar

8. Gestão de Ocorrências

Identificação do Veículo

Prefixo: V-50982

EM OPERAÇÃO

LINHA ATUAL

105 - Centro / Campus (Integrado)

MOTORISTA RESPONSÁVEL

José Ricardo dos Santos

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO (SLA)

há 4 segundos

PLACA / MODELO

ABC-1234 | Mercedes-Benz 2024

VELOCIDADE

42 km/h

ODÔMETRO

12.450 km

COMBUSTÍVEL

68%

TEMP. MOTOR

88°C

OCUPAÇÃO ESTIMADA

75% (Alta)

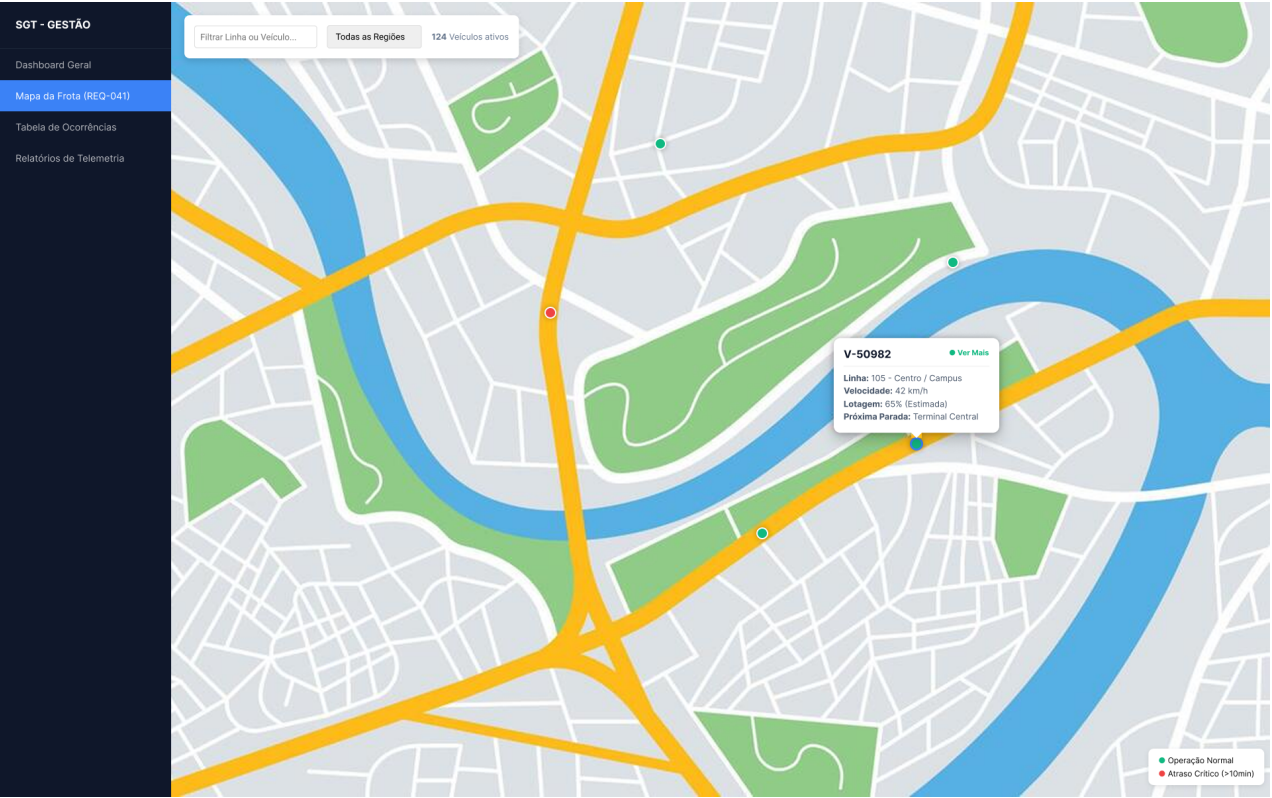
Histórico de Rotas

Enviar Mensagem ao Condutor

9. Identificação de Veículos



10. Login



11. Mapa da Frota

ACESSO RESTRITO

Autenticação

Insira suas credenciais para acessar o painel administrativo.

Identificador ou E-mail

ex: gestor_01

Chave de Acesso

Acessar Painel

SGT © 2025 - Todos os direitos reservados.
Desenvolvido para fins acadêmicos - Etapa 2.

SGT - GESTÃO

Dashboard Geral

Mapa da Frota

Tabela de Ocorrências

Relatórios Operacionais

Relatórios e Auditoria

Extração de dados históricos e análise de conformidade operacional.

Tipo de Relatório

Desempenho de Pontualidade (REQ-049)

Período

mm/dd/yyyy

Linha Específica

Todas as Linhas

Formato

PDF (Documento)

Gerar e Baixar Relatório

Pontualidade por LinhaREQ-049

88.2%

Linha 105

92%

Linha 200

78%

Linha 080

85%

* Baseado nos dados de Trip Updates (GTFS Realtime).

Disponibilidade da FrotaREQ-057

Média: 94%

Em Operação

Manutenção

Reserva

Principais FalhasREQ-052

Motor: 12

Pneu: 08

Elétrica: 03

Índice de Satisfação do Passageiro (NPS)REQ-060

Ver Comentários

4.2

Média Geral (Estrelas)

Limpeza

Pontualidade

Cordialidade

12. Relatorios Operacionais

Alerta

Ocorrências

Detalhes

Locais

ATRASADO +3MIN

Selecione o motivo da parada para a central.

Pneu Furado

Acidente

Engarrafamento

ENVIAR ALERTA

VOLTAR

13. Central de Ocorrências

CARRO 5022 | LINHA 040

NO HORÁRIO

14:22

PRÓXIMA PARADA

Shopping Jardins

Distância estimada: 1.2 KM

Velocidade: 45 km/h

Passageiros: 24

OCORRÊNCIA

14. DashBoard de Condução



SGT

Terminal de Bordo - Identificação do Condutor

MATRICULA

12540_

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ENTRAR

15. Login Simplificado



16. Setup da Viagem

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Em grandes cidades, deslocamento é drama diário para o trabalhador. Agência Brasil, 26 abr. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2024-04/em-grandes-cidades-deslocamento-e-drama-diario-para-o-trabalhador>. Acesso em: 28 set. 2025.

CNN BRASIL. Reduzir tarifa e tempo de espera incentivaria uso de transporte público, aponta estudo da CNI. CNN Brasil, 6 jun. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/reduzir-tarifa-e-tempo-de-espera-incentivaria-uso-de-transporte-publico-aponta-estudo-da-cni/>. Acesso em: 28 set. 2025.

ESTADÃO MOBILIDADE. Quais cidades têm os maiores tempos de espera pelo transporte público no mundo. Estadão Mobilidade, 7 mar. 2024. Disponível em: <https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/dia-a-dia/quais-cidades-tem-os-maiores-tempos-de-espera-pelo-transporte-publico-no-mundo-confira-lista/>. Acesso em: 28 set. 2025.

ESTADÃO MOBILIDADE. População brasileira passa horas no trânsito todos os dias. Estadão Mobilidade, 2024. Disponível em: <https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/dia-a-dia/populacao-hora-no-transito/>. Acesso em: 28 set. 2025.

TCDF – TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Superlotação, tempo de espera e falta de informação são principais queixas dos usuários de ônibus do DF, aponta pesquisa do TCDF. 22 jul. 2024. Disponível em: <https://www2.tc.df.gov.br/superlotacao-tempo-de-espera-e-falta-de-informacao-sao-principais-queixas-dos-usuarios-de-onibus-do-df-aponta-pesquisa-do-tcdf/>. Acesso em: 28 set. 2025.

TECHNIBUS. Menor tempo de espera é a maior demanda dos usuários do transporte público. Technibus, 23 jan. 2023. Disponível em:

<https://technibus.com.br/2023/01/23/menor-tempo-de-espera-e-a-maior-demanda-dos-usuarios-do-transporte-publico/>

. Acesso em: 28 set. 2025.

VEJA SP. Passageiro espera em média 18 minutos por transporte público. Veja São Paulo, 23 set. 2022. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/passageiro-espera-em-media-18-minutos-por-transporte-publico/>

. Acesso em: 28 set. 2025.